UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

ALGUNOS ESPACIOS ANILLADOS CON LA PROPIEDAD DE KRULL-SCHMIDT

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

MATEMÁTICO

PRESENTA:

F A B I O G I U S E P P E C A L O D I Z Y

DIRECTOR DE TESIS:

DR. FRANK PATRICK MURPHY HERNÁNDEZ

CD. MX. 2026

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mi madre, Chantal, por su apoyo y cariño incondicionales todos estos años.

Agradecimientos

A los 13 años descubrí mi amor por las matemáticas y desde entonces supe cuál era mi vocación. Ahora que estoy por concluir esta etapa de mi vida académica, es momento de agradecer a aquellas personas que me han acompañado en este trayecto. Por brevedad, me remito principalmente al ámbito académico. Quiero agradecer:

A mi madre y a mi abuela, quienes siempre me han brindado su apoyo incondicional para alcanzar mis metas. Gracias a ellas, he tenido la gran fortuna de poder dedicar mi tiempo y atención plena a mis estudios.

A mi asesor, Frank, por su amistad, su guía, sus consejos y las numerosas horas que hemos pasado discutiendo matemáticas con un café. Espero con ansias completar muchos proyectos más juntos.

A mis sinodales, por su tiempo y atención. En particular, me gustaría agradecer los amables y útiles comentarios del Dr. Hugo Rincón.

Al Mat. Fernando Cornejo, por su amistad y por motivar mi interés por el álgebra, área en la que ahora me especializo. Asimismo, le agradezco haberme presentado a Frank cuando buscaba un asesor de tesis.

A mi profesora de matemáticas de segundo de secundaria, quien despertó mi gusto por las matemáticas y me introdujo a la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México (en ese entonces OMDF).

A la Dra. Isabel Hubard y a todos los demás organizadores y entrenadores de la OMDF. Durante varios años la Olimpiada fue un segundo hogar para mí; no estaría aquí sin ella.

A mi profesor de lógica de preparatoria, Aurelio Mariscal, por enseñarme que no toda buena acción requiere una recompensa.

Por último, pero no por ello menos importante, quiero agradecer a todos los profesores y amigos que han contribuido a mi formación, tanto académica como personal.

Índice general

Introducción **1**

1. La equivalencia entre categorías exactas y abelianas **3**
1.1. Categorías exactas 3
1.2. Categorías abelianas 8
1.3. La equivalencia entre categorías exactas y abelianas 14

2. El Teorema de Krull-Schmidt para categorías exactas **17**
2.1. La condición de bicadena 17
2.2. El Teorema de Krull-Schmidt para categorías exactas 21

3. La categoría de pregavillas abelianas **25**
3.1. La categoría de pregavillas abelianas es aditiva 25
3.2. La categoría de pregavillas abelianas es preabeliana 30
3.3. La categoría de pregavillas abelianas es abeliana 33

4. Gavillificación **37**
4.1. El funtor de gavillificación 37
4.2. La propiedad universal del funtor de gavillificación 44

5. La categoría de gavillas abelianas **55**
5.1. La categoría de gavillas abelianas es aditiva 55
5.2. La categoría de gavillas abelianas es preabeliana 62
5.3. La categoría de gavillas abelianas es abeliana 63

6. La categoría de módulos sobre espacios anillados **73**

6.1. Espacios anillados 73
6.2. La categoría de O-módulos es aditiva 76
6.3. La categoría de O-módulos es preabeliana 79
6.4. La categoría de O-módulos es abeliana 81

7. Categorías de Krull-Schmidt **85**

Conclusiones **93**

Bibliografía **95**

Introducción

Durante la primera mitad del siglo pasado surgió el álgebra homológica, un campo que revolucionaría grandes áreas de las matemáticas como la geometría, la topología y el álgebra misma. Este desarrollo fue fundamental para avanzar en áreas como la topología algebraica y la geometría algebraica. Esto se puede observar, por ejemplo, con el teorema de coeficientes universales, formulado por Samuel Eilenberg, que es una de las primeras aplicaciones del álgebra homlógica a la topología algebraica. Más aún, a partir de este teorema, Eilenberg y Saunders MacLane fundan la teoría de categorías. De aquí, MacLane conjeturó la existencia de categorías en las que se podría hacer álgebra homológica. A estas categorías las llamó categorías abelianas.

El matemático David Buchsbaum, en su tesis doctoral titulada *Exact categories and duality*[4], introdujo el concepto de categorías exactas, en el que propuso una noción de categoría donde se puede hacer álgebra homológica. Esta tesis fue tan influyente que se publicó como un anexo en el célebre libro de Cartan y Eilenberg *Homological Algebra* [6], lo que consolidó su importancia en el campo. Las categorías exactas se formulan con la intención de dar un contexto más general para hacer álgebra homológica; es decir, las categorías exactas buscan satisfacer el mismo propósito que las categorías abelianas de MacLane.

Dos años después, Alexandre Grothendieck, en su artículo canónico de Tohoku *Sur quelques points d'algèbre homologique*[9] (Algunos puntos sobre el álgebra homológica), presentó su concepto de categorías abelianas, retomando el concepto de MacLane. Su adopción por parte de Grothendieck marcó un punto de inflexión en la teoría. El artículo de Grothendieck no solo dio nombre a las categorías abelianas, sino que también ofreció múltiples aplicaciones de estas en topología algebraica y geometría algebraica. Estas aplicaciones fueron fundamentales para entender mejor las estructuras matemáticas en estos campos y abrieron nuevas vías de investigación.

Más adelante, Michael Atiyah mostró la versatilidad del concepto de categoría abeliana en su artículo *On the Krull-Schmidt theorem with application to sheaves*[2], donde demuestra que en este contexto es válido el teorema de Krull-Schmidt, un resultado clave en la teoría de categorías. Atiyah aplicó este teorema a la categoría de gavillas cuasicoherentes, siguiendo los pasos del influyente matemático Jean-Pierre Serre. Esta aplicación permitió profundizar en el estudio de la geometría algebraica, especialmente en la comprensión de las gavillas y su relación con las estructuras algebraicas subyacentes.

En este contexto, el Teorema de Krull-Schmidt es un importante resultado algebraico que permite descomponer un módulo sobre un anillo en términos de módulos irreducibles de manera única. El presente trabajo estudiará dicho teorema en varios contextos categóricos, partiendo de categorías abelianas para después generalizar el resultado en categorías de gavillas y módulos sobre espacios anillados.

En el capítulo 1, se estudian los conceptos de categoría exacta y abeliana y se demuestra que una categoría es abeliana si y sólo si es exacta y admite productos finitos. En el capítulo 2, se define la condición de bicadena y se demuestra que en una categoría exacta, los objetos con la condición de bicadena tienen la propiedad de Krull-Schmidt. En el capítulo 3, se presenta el concepto de pregavilla y se demuestra que la categoría de pregavillas evaluadas en una categoría abeliana es, a su vez, una categoría abeliana. En el capítulo 4, se define el concepto de gavilla de conjuntos y se construye el funtor de gavillificación. En el capítulo 5, se demuestra que la categoría de gavillas de grupos abelianos es abeliana. En el capítulo 6, se define el concepto de espacio anillado y se demuestra que la categoría de módulos sobre un espacio anillado es abeliana. Por último, en el capítulo 7, se presenta el concepto de categoría de Krull-Schmidt y se demuestra que los módulos de longitud finita sobre un espacio anillado tienen la propiedad de Krull-Schmidt.

Capítulo 1

La equivalencia entre categorías exactas y abelianas

En este capítulo se abordarán varios conceptos categóricos fundamentales, que permitirán introducir los conceptos de categoría exacta y categoría abeliana. Además, se demostrará que una categoría es abeliana si y sólo si es exacta y admite productos finitos.

1.1. Categorías exactas

A lo largo de este trabajo, las notaciones $A \hookrightarrow B$ y $A \twoheadrightarrow B$ denotarán monomorfismos y epimorfismos, respectivamente.

Definición 1.1 (Categoría preaditiva)**.** Una categoría $\mathcal{C}$ se llama **preaditiva** si para cualesquiera $A, B \in \mathcal{C}$, $Hom_{\mathcal{C}}(A, B)$ tiene estructura de grupo aditivo (cuyo elemento neutro se denota 0) y la composición de morfismos es bilineal.

Observación. Si $\mathcal{C}$ es una categoría preaditiva, entonces la categoría opuesta $\mathcal{C}^{op}$ también lo es, pues $Hom_{\mathcal{C}}(A, B) = Hom_{\mathcal{C}^{op}}(B, A)$ para cualesquiera $A, B \in \mathcal{C}$.

Definición 1.2 (Producto, coproducto)**.** Sea $\{X_j\}_{j \in J}$ una colección de objetos en una categoría $\mathcal{C}$. Se dice que un objeto $X \in \mathcal{C}$ junto con morfismos $p_j : X \to X_j$ para cada $j \in J$ son el producto de la familia $\{X_j\}_{j \in J}$ si cada p_j es un epimorfismo y se tiene la siguiente propiedad universal: dados un objeto Y y una familia de morfismos $\{f_j : Y \to X_j\}_{j \in J}$, existe un único morfismo $\phi : Y \to X$ tal que cada uno de los siguientes diagramas conmuta.

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[d, "p_j"] \\ Y \arrow[ur, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[r, "f_j"'] & X_j \end{tikzcd}$$

Dualmente, un objeto X junto con morfismos $i_j : X_j \to X$ para cada $j \in J$ son el coproducto de $\{X_j\}_{j\in J}$ si cada i_j es un monomorfismo y se tiene la siguiente propiedad universal: dados un objeto Y y una familia de morfismos $\{f_j : X_j \to Y\}_{j\in J}$, existe un único morfismo $\phi : Y \to X$ tal que cada uno de los siguientes diagramas conmuta.

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[dl, dashed, "\exists!\phi"'] \\ Y & X_j \arrow[l, "f_j"] \arrow[u, "i_j"'] \end{tikzcd}$$

En caso de existir, el producto de $\{X_j\}_{j\in J}$ se denota $\prod_{j\in J} X_j$ y su coproducto se denota $\oplus_{j\in J} X_j$.

Proposición 1.1. *En una categoría preaditiva, todo producto finito es también un coproducto y, viceversa, todo coproducto finito es un producto.*

Demostración.
Sean $\mathcal{C}$ una categoría preaditiva y $\{X_j\}_{j=1}^n$ una familia finita de objetos de $\mathcal{C}$. Supóngase que existe $X = \Pi_{j=1}^n X_j$. Para cada X_j, considérese la familia de morfismos $f_{j,k} : X_j \to X_k$ (con $1 \leq k \leq n$) definidos como sigue:

$$f_{j,k} = \begin{cases} Id_{X_j}, & \text{si } k = j \\ 0, & \text{si } k \neq j \end{cases}$$

Luego, para cada $1 \leq j \leq n$, al aplicar la propiedad universal del producto a la familia $\{f_{j,k}\}_{k=1}^n$ se obtiene $i_j : X_j \to X$ tal que $p_k i_j = f_{j,k}$ para cada $1 \leq k \leq n$. Así, $p_k i_j = Id_{X_j}$ si $k = j$ y $p_k i_j = 0$ en caso contrario. De esta forma, cada p_j posee una inversa derecha.

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[d, "p_k"] \\ X_j \arrow[ur, dashed, "\exists! i_j"] \arrow[r, "f_{j,k}"'] & X_k \end{tikzcd}$$

Ahora, sean $Y \in \mathcal{C}$ y $\{g_j : X_j \to Y\}_{j=1}^n$ una familia de morfismos. Tómese $g = \sum_{k=1}^n g_k p_k : X \to Y$. Luego, $gi_j = g_j \pi_j i_j = g_j$ (es decir, g_j se factoriza a través de g). Para demostrar que g es única, supóngase que $g' : X \to Y$ hace conmutar cada uno de los siguientes diagramas diagramas.

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[dl, shift right, "g"'] \arrow[dl, shift left, "g'"] \\ Y & X_j \arrow[l, "g_j"] \arrow[u, "i_j"'] \end{tikzcd}$$

Defínase $h := \sum_{j=1}^n i_j p_j$ y sea $\phi : Z \to X$. Entonces cada uno de los siguientes diagramas conmuta

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[d, "p_j"] \\ Z \arrow[ur, "\phi"] \arrow[r, "p_j\phi"'] & X_j \end{tikzcd}$$

Pero $p_j h\phi = \sum_{k=1}^n (p_j i_k) p_k \phi = p_j i_j \phi = \phi$; es decir, $h\phi$ también hace conmutar cada diagrama. Dado que ϕ es único, se sigue que $h\phi = \phi$. Así, $h = Id_X$.

Por último,

$$g = gh = g \sum_{j=1}^n i_j \pi_j = \sum_{j=1}^n g_j \pi_j = g' \sum_{j=1}^n i_j \pi_j = g'h = g'$$

De esta forma, X es el coproducto de $\{X_j\}_{j \in J}$ con los morfismos $\{i_j\}_{j \in J}$. Análogamente, si $X = \oplus_{j=1}^n X_j$, se tienen morfismos $i_j : X_j \to X$. Aplicando la propiedad universal a cada familia $\{f_{j,k}\}_{1 \leq k \leq n}$, se hallan $p_j : X \to X_j$ tales que $p_j i_k = \delta_{i,k}$. De aquí se sigue el resto de la prueba. ■

Definición 1.3 (Objeto inicial)**.** Un objeto $A \in \mathcal{C}$ es **inicial** si $Hom(A, B)$ tiene exactamente un elemento para cualquier $B \in \mathcal{C}$ y es **final** si cada $Hom(B, A)$ tiene un solo elemento.

Proposición 1.2. *En una categoría preaditiva, un objeto es inicial si y sólo si es final.*

Demostración.
Se demostrará la primera implicación (la segunda se sigue por dualidad). Supóngase que O es un objeto inicial. Obsérvese que $Hom(O, O)$ tiene un solo elemento, el cual debe ser la identidad y el morfismo cero al mismo tiempo puesto que $Hom(O, O)$ es un grupo. Luego, si $f : A \to O$ es un morfismo cualquiera (existe al menos uno puesto que $Hom(A, O)$ es un grupo), se tiene que $f = Id_O f = 0$. Es decir, existe un único morfismo de X en O, por lo que O es un objeto final. ■

Definición 1.4 (Igualador, núcleo)**.** Sean $\alpha, \beta : A \to B$ dos morfismos en una categoría $\mathcal{C}$. Se dice que $\mu : K \to A$ es un **igualador** de α y β si $\alpha\mu = \beta\mu$ y μ tiene la siguiente propiedad universal: si $\xi : K' \to A$ también satisface $\alpha\xi = \beta\xi$, entonces existe un único morfismo $\phi : K' \to K$ tal que $\xi = \mu\phi$.

$$\begin{tikzcd} K \arrow[r, "\mu"] & A \arrow[r, shift left, "\alpha"] \arrow[r, shift right, "\beta"'] & B \\ K' \arrow[u, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[ur, "\xi"'] & & \end{tikzcd}$$

En caso de que $\mathcal{C}$ sea una categoría preaditiva con objeto cero, se dice que $\mu : K \to A$ es **núcleo** de α si μ es igualador de α y el morfismo 0. En tal caso, se denota $K = Nuc(\alpha)$ y $\mu = nuc(\alpha)$.

Dualmente, $\pi : B \to F$ es un **coigualador** de α y β si $\pi\alpha = \pi\beta$ y π tiene la siguiente propiedad universal: si $\xi : B \to F'$ también satisface $\xi\alpha = \xi\beta$, entonces existe un único morfismo $\phi : F \to F'$ tal que $\xi = \phi\pi$.

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift left, "\alpha"] \arrow[r, shift right, "\beta"'] & B \arrow[r, "\pi"] \arrow[dr, "\xi"'] & F \arrow[d, dashed, "\exists!\phi"] \\ & & F' \end{tikzcd}$$

Si $\mathcal{C}$ es preaditiva y tiene objeto cero, se dice que π es **conúcleo** de α si π es coigualador de α y el morfismo 0. En tal caso, se denota $F = Conuc(\alpha)$ y $\pi = conuc(\alpha)$.

Observación. Si $\mathcal{C}$ tiene núcleos y conúcleos y $\alpha : A \to B$ es un morfismo, entonces $nuc(conuc(nuc(\alpha))) = nuc(\alpha)$. En efecto, α se factoriza como $\alpha = \beta \circ conuc(nuc(\alpha))$ para alguna $\beta : Conuc(Nuc(\alpha)) \to B$ pues $\alpha \circ nuc(\alpha) = 0$. En particular, se sigue que $\alpha \circ nuc(conuc(nuc(\alpha))) = 0$. Ahora, si $\alpha\xi = 0$ para algún $\xi : F \to A$, entonces existe un único morfismo $\phi : F \to Nuc(\alpha)$ tal que $\xi = nuc(\alpha)\phi$. Luego,

$$conuc(nuc(\alpha))\xi = conuc(nuc(\alpha))nuc(\alpha)\phi = 0$$

así que existe un único $\psi : F \to Nuc(Conuc(Nuc(\alpha)))$ tal que $\xi = nuc(conuc(nuc(\alpha)))\psi$. Esta es la propiedad universal del núcleo, por lo que se concluye que $nuc(conuc(nuc(\alpha))) = nuc(\alpha)$.

$$\begin{tikzcd}
Nuc(Conuc(Nuc(\alpha))) \arrow[dr, hook] \arrow[ddr, bend right, dashed, "\exists!\psi"'] & & & \\
& Nuc(\alpha) \arrow[r, hook] & A \arrow[r, "\alpha"] \arrow[dr, two heads] & B \\
& F \arrow[u, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[ur, "\xi"'] & & Conuc(Nuc(\alpha)) \arrow[u, dashed, "\exists!\beta"']
\end{tikzcd}$$

Dualmente, $conuc(nuc(conuc(\alpha))) = conuc(\alpha)$.

A continuación se dará la definición de categoría exacta de Buchsbaum, presentada en su artículo *Exact categories and dualities*[4].

Definición 1.5. Sea $\mathcal{C}$ una categoría. Se dirá que $\mathcal{C}$ es **exacta** si:

1. $\mathcal{C}$ es preaditiva.
2. Existe un objeto distinguido $A_0 \in \mathcal{C}$ tal que $Hom(A_0, A_0) = \{0\}$.
3. Dado un morfismo $\alpha : A \to B$, existe una sucesión

$$K \xhookrightarrow{\mu} A \xrightarrow{\sigma} I \xrightarrow{\tau} I' \xhookrightarrow{\kappa} B \xrightarrow{\pi} F$$

   tal que:

   - $\alpha = \kappa\tau\sigma$.
   - τ es un isomorfismo.
   - $\mu = nuc(\sigma)$ y $\sigma = conuc(\mu)$.
   - $\kappa = nuc(\pi)$ y $\pi = conuc(\kappa)$.

Proposición 1.3. *En una categoría exacta $\mathcal{C}$, su objeto distinguido A_0 es un objeto cero (es decir, inicial y terminal).*

Demostración.
Sean $B \in \mathcal{C}$ y $f : A_0 \to B$. Obsérvese que $0_{A_0} = Id_{A_0}$, pues $|Hom(A_0, A_0)| = 1$. Luego, $f = f0_{A_0} = f(0_{A_0} + 0_{A_0}) = f + f$. Dado que $Hom(A_0, B)$ es un grupo, existe $-f : A_0 \to B$ y, así, $f = 0_{A_0,B}$. Es decir, A_0 es un objeto inicial.

De manera análoga, A_0 es un objeto final. ■

1.2. Categorías abelianas

Definición 1.6. Se dice que una categoría preaditiva $\mathcal{C}$ es **aditiva** si existe el producto (o coproducto) de cualquier colección finita de sus objetos.

Observación. Por la Proposición 1.1, una categoría aditiva admite productos finitos si y sólo si admite coproductos finitos.

Además, el objeto terminal (inicial) de una categoría puede verse como el producto (coproducto) vacío. Esto quiere decir que una categoría aditiva tiene objeto cero.

Definición 1.7. Se dice que una categoría $\mathcal{C}$ es **abeliana** si cumple las siguientes condiciones:

1. $\mathcal{C}$ es aditiva.
2. $\mathcal{C}$ tiene un objeto cero, denotado 0.
3. Todo morfismo tiene un núcleo y un conúcleo.
4. $\mathcal{C}$ es normal y conormal (todo monomorfismo es un núcleo y todo epimorfismo es un conúcleo).

Si $\mathcal{C}$ cumple las primeras tres condiciones, se dice que es **preabeliana**.

Lema 1.1. *Toda categoría abeliana admite igualadores y coigualadores.*

Demostración.
Sean $\mathcal{C}$ abeliana y $\alpha, \beta : A \to B$. Tómese $\mu : K \to A$ el núcleo de $\alpha - \beta$; dado que $Hom(K, A)$ es un grupo, se sigue que $0 = (\alpha - \beta)\mu = \alpha\mu - \beta\mu$ y, por tanto, $\alpha\mu = \beta\mu$. Ahora, sea $\xi : K' \to A(\alpha\xi = \beta\xi)$. En particular, $(\alpha - \beta)\xi = 0$; usando la propiedad universal de μ, existe un único morfismo $\phi : K' \to K$ que hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd}
K \arrow[r, "\mu"] & A \arrow[r, shift left, "\alpha"] \arrow[r, shift right, "\beta"'] & B \\
K' \arrow[u, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[ur, "\xi"'] & &
\end{tikzcd}$$

Por lo tanto, μ es el igualador de α y β. ■

Definición 1.8 (Imagen)**.** Sea $\alpha : A \to B$. Se dice que $i : I \to B$ es la **imagen** de α si se cumplen las siguientes dos condiciones:

1. i es un monomorfismo y existe $e : A \to I$ tal que $\alpha = ie$.

2. i satisface la siguiente propiedad universal: si $i' : I' \to B$ es otro monomorfismo que factoriza a α a través de algún $e' : A \to I'$, entonces existe un único $\phi : I \to I'$ tal que $i = i'\phi$.

$$\begin{tikzcd}
 & I \arrow[dd, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[dr, hook, "i"] & \\
A \arrow[ur, "e"] \arrow[rr, "\alpha"] \arrow[dr, "e'"'] & & B \\
 & I' \arrow[ur, hook, "i'"'] &
\end{tikzcd}$$

En tal caso, se denota $I = Im(\alpha)$ e $i = im(\alpha)$.

Dualmente, un epimorfismo $c : A \to C$ es la **coimagen** de α si existe $m : C \to B$ tal que $\alpha = mc$ y, dada otra factorización $A \overset{c'}{\twoheadrightarrow} C' \xrightarrow{m'} B$ de α, existe una única $\phi : C' \to C$ tal que $c = \phi c'$.

$$\begin{tikzcd}
 & C \arrow[dr, "m"] & \\
A \arrow[ur, two heads, "c"] \arrow[rr, "\alpha"] \arrow[dr, two heads, "c'"'] & & B \\
 & C' \arrow[uu, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[ur, "m'"'] &
\end{tikzcd}$$

En tal caso, se denota $C = Coim(\alpha)$ y $c = coim(\alpha)$.

Lema 1.2. *Una categoría abeliana admite imágenes y coimágenes.*

Demostración.
Sean $\mathcal{C}$ una categoría abeliana y $\alpha : A \to B$. Considérense $\pi = conuc(\alpha)$ e $i = nuc(\pi)$. Dado que $\pi\alpha = 0$, se sigue que existe un único morfismo $e : A \to Nuc(\pi)$ tal que $\alpha = ie$. Si $A \xrightarrow{e'} I' \xrightarrow{i'} B$ es otra factorización de α, con i' un monomorfismo, entonces i' es el núcleo de algún $\pi' : B \to F$. Como $\pi'\alpha = \pi' i' e = 0$ y π es el conúcleo de α, se tiene que existe un único $\psi : Conuc(\alpha) \to F'$ tal que $\pi' = \psi\pi$. Nótese que $\pi' i = \psi\pi i = 0$; pero $i' = nuc(\pi')$, lo cual quiere decir que existe un único $\phi : Nuc(\pi) \to I'$ tal que $i = i'\phi$, como se quería demostrar.

$$\begin{tikzcd}
 & Nuc(\pi) \arrow[dd, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[dr, hook, "i"] & & \\
A \arrow[ur, "e"] \arrow[rr, "\alpha"] \arrow[dr, "e'"'] & & B \arrow[r, "\pi"] \arrow[dr, "\pi'"'] & Conuc(\alpha) \arrow[d, dashed, "\exists!\psi"] \\
 & I' \arrow[ur, hook, "i'"'] & & F
\end{tikzcd}$$

Por lo tanto, $nuc(conuc(\alpha)) = im(\alpha)$. Dualmente, $conuc(nuc(\alpha)) = coim(\alpha)$. ■

Definición 1.9 (Pullback, pushout)**.** Sean $f : X \to Z$ y $g : Y \to Z$ dos morfismos en una categoría $\mathcal{C}$. El **pullback** de f y g, en caso de existir, es un objeto P junto con dos morfismos $p_1 : P \to X$, $p_2 : P \to Y$ que satisfacen $fp_1 = gp_2$ y tienen la siguiente propiedad universal: si $q_1 : Q \to X$, $q_2 : Q \to Y$ satisfacen $fq_1 = gq_2$, entonces existe un único morfismo $\phi : Q \to P$ tal que $q_1 = p_1\phi$ y $q_2 = p_2\phi$.

$$\begin{tikzcd}
Q \arrow[dr, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[drr, bend left, "q_1"] \arrow[ddr, bend right, "q_2"'] & & \\
 & P \arrow[r, "p_1"] \arrow[d, "p_2"'] & X \arrow[d, "f"] \\
 & Y \arrow[r, "g"'] & Z
\end{tikzcd}$$

Dualmente, el **pushout** de $f : Z \to X$ y $g : Z \to Y$ es un objeto P junto con morfismos $i_1 : X \to P$, $i_2 : Y \to P$ tales que $i_1 f = i_2 g$ y que tienen la siguiente propiedad universal: si $q_1 : X \to Q$, $q_2 : Y \to Q$ satisfacen $q_1 f = q_2 g$, entonces existe un único $\phi : P \to Q$ tal que $q_1 = \phi p_1$ y $q_2 = \phi p_2$.

$$\begin{tikzcd}
Z \arrow[r, "f"] \arrow[d, "g"'] & X \arrow[d, "i_1"] \arrow[ddr, bend left, "q_1"] & \\
Y \arrow[r, "i_2"'] \arrow[drr, bend right, "q_2"'] & P \arrow[dr, dashed, "\exists!\phi"] & \\
 & & Q
\end{tikzcd}$$

Definición 1.10 (Subobjeto)**.** Sean $\mathcal{C}$ una categoría abeliana y $X \in \mathcal{C}$. Se define la siguiente relación de equivalencia sobre los monomorfismos con codominio X: $Y_1 \overset{i_1}{\hookrightarrow} X$ y $Y_2 \overset{i_2}{\hookrightarrow} X$ son equivalentes si existe un isomorfismo $\phi : Y_1 \to Y_2$ tal que $i_1 = i_2\phi$.

$$\begin{tikzcd} Y_1 \arrow[rr, dashed, "\phi"] \arrow[dr, hook, "i_1"'] & & Y_2 \arrow[dl, hook, "i_2"] \\ & X & \end{tikzcd}$$

Un **subobjeto** de X es una clase de equivalencia de monomorfismos con codominio X. En el contexto de subobjetos, se utilizará la notación $Y \leq X$ para indicar que existe un monomorfismo $Y \hookrightarrow X$.

Dualmente, un **objeto cociente** de X es una clase de equivalencia de epimorfismos con dominio X. En este caso, dos epimorfismos $X \overset{p_1}{\twoheadrightarrow} Q_1, X \overset{p_2}{\twoheadrightarrow} Q_2$ se identifican si existe un isomorfismo $\psi : Q_1 \to Q_2$ tal que $p_2 = \psi p_1$.

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[dl, two heads, "p_1"'] \arrow[dr, two heads, "p_2"] & \\ Q_1 \arrow[rr, dashed, "\psi"'] & & Q_2 \end{tikzcd}$$

Si $i : Y \hookrightarrow X$ es un subobjeto de X, entonces el objeto cociente $Conuc(i)$ se denota X/Y. Nótese que cualquier objeto cociente $p : X \twoheadrightarrow Q$ puede escribirse de esta forma pues $Nuc(p) \leq X$ y $Q \cong Conuc(nuc(p)) = X/Nuc(p)$. Se dirá X es **simple** si sus únicos objetos cociente son X y 0 (o, equivalentemente, si sus únicos subobjetos son X y 0).

Definición 1.11 (Intersección)**.** Sean $\mathcal{C}$ una categoría abeliana, $C \in \mathcal{C}$ y $A, B \leq C$. Se define $A \cap B$ como el pullback de $A \hookrightarrow C$ y $B \hookrightarrow C$.

$$\begin{tikzcd} A \cap B \arrow[r, hook] \arrow[d, hook] & A \arrow[d, hook] \\ B \arrow[r, hook] & C \end{tikzcd}$$

Definición 1.12 (Suma)**.** Sean $\mathcal{C}$ una categoría abeliana, $C \in \mathcal{C}$ y $A, B \leq C$. Considérese P el pushout de $C \twoheadrightarrow C/A$ y $C \twoheadrightarrow C/B$. Se define $A + B$ como el núcleo de la composición $C \twoheadrightarrow C/A \twoheadrightarrow C/(A + B)$ (la composición a través de C/B es el mismo morfismo puesto que el diagrama conmuta). Obsérvese que $P \cong C/(A + B)$.

$$\begin{tikzcd}
C \arrow[r, two heads] \arrow[d, two heads] & C/A \arrow[d, two heads] \\
C/B \arrow[r, two heads] & C/(A+B)
\end{tikzcd}$$

Lema 1.3. *Toda categoría normal (o conormal) es balanceada; es decir, si un morfismo es simultáneamente un monomorfismo y un epimorfismo, entonces es un isomorfismo.*

Demostración.
Se verá el caso de una categoría normal. Supóngase que $\tau : A \to B$ es un monomorfismo y un epimorfismo al mismo tiempo y sea $\pi : B \to F$ tal que $\tau = nuc(\pi)$. En particular, $\pi\tau = 0$, pero como τ es un epimorfismo, esto quiere decir que $\pi = 0$. Por la propiedad universal del núcleo, existe un único $\phi : B \to A$ tal que $\tau\phi = 1_B$. Así, $\tau\phi\tau = 1_B\tau = \tau 1_A$; como τ es un monomorfismo, entonces $\phi\tau = 1_A$. Por lo tanto, τ es un isomorfismo.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, hook, two heads, "\tau"] & B \arrow[r, two heads, "\pi=0"] & F = 0 \\
B \arrow[u, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[ur, "1_B"'] & &
\end{tikzcd}$$

■

Lema 1.4. *Sean $\mathcal{C}$ una categoría aditiva y $\alpha : A \to B$ un morfismo. Entonces α es un monomorfismo (epimorfismo) si y sólo si $Nuc(\alpha) = 0$ ($Conuc(\alpha) = 0$).*

Demostración.
Se verá la primera equivalencia (la segunda es dual).

$\Rightarrow$) Si $\mu = nuc(\alpha)$, entonces $\alpha\mu = 0 = \alpha 0$. Pero α es un monomorfismo por hipótesis, así que $\mu = 0$.

$\Leftarrow$) Sean $f, g : C \to A$ tales que $\alpha f = \alpha g$. Entonces $\alpha(f - g) = 0$; usando la propiedad universal del núcleo, se tiene que existe una única $\pi : 0 \to C$ tal que $f - g = 0\phi = 0$. Esto quiere decir que $f = g$, por lo que α es un monomorfismo. ■

Teorema 1.1 (Primer Teorema de Isomorfismo). *Si $\mathcal{C}$ es una categoría abeliana y $\alpha : A \to B$ es un morfismo en $\mathcal{C}$, entonces $Im(\alpha) \cong Coim(\alpha)$.*

Demostración.
Sean $\mu = nuc(\alpha)$ y $\pi = conuc(\alpha)$. Tal y como se vio en el lema 1.2, α puede factorizarse a través de su imagen $i = im(\alpha) = nuc(\pi)$ y también a través de su coimagen $c = coim(\alpha) = conuc(\mu)$, mediante morfismos $e : A \to Im(\alpha)$ y $m : Coim(\alpha) \to B$, respectivamente.

$$\begin{tikzcd}
 & Coim(\alpha) \arrow[dr, "m"] & Im(\alpha) \arrow[d, hook, "i"] & \\
Nuc(\alpha) \arrow[r, hook, "\mu"] & A \arrow[u, two heads, "c"] \arrow[ur, "e"] \arrow[r, "\alpha"] & B \arrow[r, two heads, "\pi"] & Conuc(\alpha)
\end{tikzcd}$$

Afirmación. e es un epimorfismo y m es un monomorfismo.

Sean $f = conuc(e)$ y $\gamma = nuc(f)$. Aplicando el lema 1.4, se busca probar que $f = 0$. Como $fe = 0$, por la propiedad universal de γ existe una única $\phi : A \to Nuc(f)$ tal que $e = \gamma\phi$. Obsérvese que $i\gamma$ es un monomorfismo (por ser composición de monomorfismos) y $\alpha = ie = i\gamma\phi$, por lo que existe una única $\eta : Im(\alpha) \to Nuc(f)$ tal que $i = i\gamma\eta$. Pero i es un monomorfismo, por lo que $\gamma\eta = 1_{Im(\alpha)}$ y de aquí se concluye que $f = f\gamma\eta = 0$. Por lo tanto, e es un epimorfismo. Dualmente, m es un monomorfismo.

$$\begin{tikzcd}
Nuc(f) \arrow[r, hook, shift left, "\gamma"] & Im(\alpha) \arrow[l, dashed, shift left, "\exists!\eta"] \arrow[r, "f"] & Conuc(e) \\
A \arrow[u, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[ur, "e"] \arrow[r, "\alpha"'] & B \arrow[u, hook, "i"'] &
\end{tikzcd}$$

Ahora, nótese que $\pi mc = \pi\alpha = 0$, lo cual implica que $\pi m = 0$ pues c es un epimorfismo; como $i = nuc(\pi)$, existe un único morfismo $\tau : Coim(\alpha) \to Im(\alpha)$ tal que $i\tau = m$. Además, $i\tau c = mc = \alpha = ie$, por lo que $\tau c = e$. Pero m es un monomorfismo y e es un epimorfismo, lo cual implica que τ es simultáneamente un monomorfismo y un epimorfismo. Por el lema 1.3, τ es un isomorfismo. Esto concluye la prueba.

$$\begin{tikzcd}
 & Coim(\alpha) \arrow[r, dotted, "\sim", "\tau"'] \arrow[dr, "m"] & Im(\alpha) \arrow[d, hook, "i"] & \\
Nuc(\alpha) \arrow[r, hook, "\mu"] & A \arrow[u, two heads, "c"] \arrow[ur, "e"] \arrow[r, "\alpha"] & B \arrow[r, two heads, "\pi"] & Conuc(\alpha)
\end{tikzcd}$$

■

1.3. La equivalencia entre categorías exactas y abelianas

Utilizando los resultados anteriores, es posible ahora demostrar el siguiente teorema, el cual establece una relación entre las nociones de categoría exacta y categoría abeliana.

Teorema 1.2. *Una categoría $\mathcal{C}$ es abeliana si y sólo si es exacta y admite productos finitos.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Si $\mathcal{C}$ es abeliana, basta demostrar que se satisface el tercer punto de la definición 1.5. Tomando $\kappa = i$ y $\sigma = c$ en el último diagrama del Teorema 1.1 se consigue la sucesión deseada.

$\Leftarrow$) Supóngase que $\mathcal{C}$ es exacta. Por la proposición 1.3, $\mathcal{C}$ tiene un objeto cero. Sea $\alpha : A \to B$ y tómese una sucesión

$$K \xhookrightarrow{\mu} A \xrightarrow{\sigma} I \xrightarrow{\tau} I' \xhookrightarrow{\kappa} B \xrightarrow{\pi} F$$

como en la definición 1.5.

Primero se verá que $\mu = nuc(\alpha)$ (dualmente, $\pi = conuc(\alpha)$). Obsérvese que $\alpha\mu = \kappa\tau(\sigma\mu) = \kappa\tau(0) = 0$. Como $\kappa = nuc(\pi)$ y τ es un isomorfismo, tanto κ como τ son monomorfismos. Por consiguiente, si $\xi : K' \to A$ satisface que $\alpha\xi = 0$, entonces $\sigma\xi = 0$. Por la propiedad universal de $\mu = nuc(\sigma)$, existe una única $\phi : K' \to K$ tal que $\xi = \mu\phi$. Por lo tanto, $\mu = nuc(\alpha)$.

$$\begin{tikzcd}
K \arrow[r, hook, "\mu"] & A \arrow[r, two heads, "\sigma"] & I \arrow[r, dotted, "\tau"] & I' \arrow[r, hook, "\kappa"] & B \\
K' \arrow[u, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[ur, "\xi"'] & & & &
\end{tikzcd}$$

Ahora se verá que si α es un monomorfismo, entonces $\alpha = nuc(\pi)$ (es decir, $\mathcal{C}$ es normal). Obsérvese primero que $\pi\alpha = (\pi\kappa)\tau\sigma = 0$. Sea $\xi : A' \to B$ tal que $\pi\xi = 0$; como $\kappa = nuc(\pi)$, se sigue que existe una única $\phi : A' \to I'$ tal que $\xi = \kappa\phi$. Por otro lado, α es un monomorfismo y $\mu = nuc(\alpha)$ (como se vio antes), por lo que que $\mu = 0$. Dado que $\sigma = conuc(\mu)$ y $1_A\mu = 0$, se tiene que existe una única $\eta : I \to A$ tal que $\eta\sigma = 1_A$. Luego, $\sigma\eta\sigma = \sigma = 1_I\sigma$; pero σ es un epimorfismo, así que $\sigma\eta = 1_I$. Así, σ es un isomorfismo. Defínase $\psi = \sigma^{-1}\tau^{-1}\phi : A' \to A$. Se tiene

$$\alpha\psi = (\kappa\tau\sigma)(\sigma^{-1}\tau^{-1}\phi) = \kappa\phi = \xi$$

La unicidad de ψ se sigue del hecho de que α es un monomorfismo. Por lo tanto, $\alpha = nuc(\pi)$

(dualmente, $\alpha = conuc(\mu)$ si α es un epimorfismo).

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, dotted, "\sigma"] & I \arrow[r, dotted, "\tau"] & I' \arrow[r, hook, "\kappa"] & B \arrow[r, two heads, "\pi"] & F \\
 & & A' \arrow[ul, dashed, "\exists!\psi"] \arrow[u, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[ur, "\xi"'] & &
\end{tikzcd}$$

Se concluye que $\mathcal{C}$ es abeliana. ■

Ejemplo 1.1. Un ejemplo sencillo de una categoría exacta que no es abeliana es $\mathcal{C} = \{0, \mathbb{Z}_2\}$, con morfismos $\{1_0, 0_{\mathbb{Z}_2}, 1_{\mathbb{Z}_2}, i, p\}$ donde i es la inclusión de 0 en $\mathbb{Z}_2$ y p es la proyección de $\mathbb{Z}_2$ en 0. En este caso, el conjunto de morfismos entre cualesquiera dos objetos es simplemente el grupo trivial, por lo que $\mathcal{C}$ es preaditiva. 0 es un objeto cero pues $Hom(0,0)$, $Hom(0,\mathbb{Z}_2)$ y $Hom(\mathbb{Z}_2,0)$ todos tienen un solo morfismo.

	0	$\mathbb{Z}_2$
0	1_0	i
$\mathbb{Z}_2$	p	$0_{\mathbb{Z}_2}$, $1_{\mathbb{Z}_2}$

Todos los morfismos de $\mathcal{C}$ tienen un núcleo y un conúcleo, como se muestra en la siguiente tabla.

	nuc	conuc
1_0	1_0	1_0
$1_{\mathbb{Z}_2}$	i	p
$0_{\mathbb{Z}_2}$	$1_{\mathbb{Z}_2}$	$1_{\mathbb{Z}_2}$
i	1_0	$1_{\mathbb{Z}_2}$
p	$1_{\mathbb{Z}_2}$	1_0

Además, puede observarse que 1_0, i y $1_{\mathbb{Z}_2}$ son núcleos de otros morfismos, mientras que 1_0, p y $1_{\mathbb{Z}_2}$ son conúcleos; es decir, $\mathcal{C}$ es normal y conormal. Por lo tanto, $\mathcal{C}$ es exacta. Sin embargo, no es abeliana pues no tiene productos (por ejemplo, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \notin \mathcal{C}$).

Capítulo 2

El Teorema de Krull-Schmidt para categorías exactas

En este capítulo se define la condición de bicadena, que es una condición similar a longitud finita, con la finalidad de demostrar Krull-Schmidt en categorías exactas. Las definiciones utilizadas en este capítulo pueden consultarse en [2].

2.1. La condición de bicadena

Definición 2.1. Una **bicadena** en una categoría $\mathcal{C}$ es una sucesión $\{A_n, i_n, p_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, donde para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene:

- $A_n \in \mathcal{C}$.
- $i_{n+1} : A_{n+1} \to A_n$ es un monomorfismo.
- $p_{n+1} : A_n \to A_{n+1}$ es un epimorfismo.

$$A_0 \underset{p_0}{\overset{i_0}{\leftrightarrows}} A_1 \underset{p_1}{\overset{i_1}{\leftrightarrows}} A_2 \underset{p_2}{\overset{i_2}{\leftrightarrows}} \dots$$

Se dice que la bicadena $\{A_n, i_n, p_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ **termina** si existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para cualquier $n \geq N$, i_n y p_n son isomorfismos.

Por otro lado, obsérvese que la asignación $\chi(i_n, p_n) : Hom(A_n, A_n) \to Hom(A_{n-1}, A_{n-1})$ dada por $\chi(i_n, p_n)(\beta) = i_n\beta p_n$ es un

monomorfismo. En particular, $\{Hom(A_n, A_n), \chi(i_n, p_n)\}$ es una cadena descendente de grupos abelianos. Se dice que esta cadena termina si $\chi(i_n, p_n)$ es siempre un isomorfismo a partir de cierta N.

Definición 2.2. Se dice que un objeto $A_0 \in \mathcal{C}$ cumple la **condición de bicadena** si toda bicadena en $\mathcal{C}$ que comience en A_0 termina. Adicionalmente, si todo objeto de $\mathcal{C}$ cumple dicha condición, se dice que $\mathcal{C}$ cumple la condición de bicadena.

Definición 2.3. Una **descomposición** de $A \in \mathcal{C}$ (denotada $A = A_1 \oplus A_2 \oplus ... \oplus A_n$) es una sucesión de morfismos $i_r : A_r \to A, p_r : A \to A_r$ que satisface las siguientes condiciones:

1. $p_r i_r = 1_{A_r}$ y $p_r i_s = 0$ para $r \neq s$.

2. $\sum_{r=1}^{n} i_r p_r = 1_A$.

Dicha descomposición se llama **trivial** si p_r, i_r es una pareja de isomorfismos para alguna r, en cuyo caso los demás morfismos son cero.

Definición 2.4. Se dice que $A \in \mathcal{C}$ es **irreducible** si todas sus descomposiciones son triviales. Se dice que A tiene una **descomposición de Remak** si cada factor de su descomposición es irreducible y no cero.

Observación. Todo objeto irreducible tiene una descomposición de Remak.

Lema 2.1. *Sean $\mathcal{C}$ una categoría exacta y $0 \to A \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\sigma} A' \to 0, 0 \to C \xrightarrow{\kappa} B \xrightarrow{\pi} C' \to 0$ dos sucesiones exactas. Si $\pi\mu$ es un isomorfismo, entonces $\sigma\kappa$ también lo es.*

Demostración.
Obsérvese que μ y κ son monomorfismos y σ y π son epimorfismos ya que las sucesiones dadas son exactas. Supóngase que $\pi\mu$ es un isomorfismo. Como $\mathcal{C}$ es balanceada por el lema 1.3, basta demostrar que $nuc(\sigma\kappa) = 0$ y $conuc(\sigma\kappa) = 0$.

Obsérvese que $\mu = im(\mu)$ pues μ es un monomorfismo. En efecto, $\mu = \mu 1_A$ y se factoriza a través de $im(\mu)$ de manera única pues $im(\mu)$ es un monomorfismo. Análogamente, $\pi = coim(\pi)$. Así, usando que las sucesiones del enunciado son exactas, se tiene que $nuc(\sigma) = im(\mu) = \mu$ y

$$\begin{aligned} conuc(\kappa) &= conuc(nuc(conuc(\kappa))) \\ &= conuc(im(\kappa)) \\ &= conuc(nuc(\pi)) \\ &= coim(\pi) \\ &= \pi \end{aligned}$$

Para demostrar que $nuc(\sigma\kappa) = 0$, tómese $\xi : F \to C$ tal que $\sigma\kappa\xi = 0$. Como $\mu = nuc(\sigma)$, existe un único $\phi : F \to A$ tal que $\kappa\xi = \mu\phi$. Componiendo con π de ambos lados se tiene que $\pi\mu\phi = \pi\kappa\xi = 0$ pues $\pi = conuc(\kappa)$. Pero por hipótesis $\pi\mu$ es un isomorfismo, así que $\phi = 0$. En particular, $\xi = 0$ ya que κ es un monomorfismo. Esto demuestra que $nuc(\sigma\kappa) = 0$.

Dualmente, si $\rho : A' \to M$ satisface que $\rho\sigma\kappa = 0$, entonces existe una única $\psi : C' \to M$ tal que $\rho\sigma = \psi\pi$. Luego, $\psi\pi\mu = \rho\sigma\mu = 0$; usando que $\pi\mu$ es un isomorfismo y σ es un epimorfismo se obtiene que $\rho = 0$, lo cual quiere decir que $conuc(\sigma\kappa) = 0$. Esto concluye la prueba.

$$\begin{tikzcd}
F \arrow[r, dashed, "\exists!\phi"] \arrow[dr, "\xi"'] & A \arrow[dr, hook, "\mu"] & & & \\
& C \arrow[r, hook, "\kappa"] & B \arrow[r, two heads, "\sigma"] \arrow[dr, two heads, "\pi"'] & A' \arrow[dr, "\rho"] & \\
& & & C' \arrow[r, dashed, "\exists!\psi"] & M
\end{tikzcd}$$

■

Lema 2.2. *Sean $\mathcal{C}$ una categoría y A un objeto no cero con la condición de bicadena. Entonces A tiene una descomposición de Remak.*

Demostración.
Supóngase que A no tiene una descomposición de Remak. Entonces A puede escribirse como $A = A_1 \oplus B_1$, donde al menos uno de los dos factores no tiene una descomposición de Remak; supóngase sin pérdida de generalidad que es A_1 y sean $i_1 : A_1 \to A, p_1 : A \to A_1$ los morfismos de la descomposición. Utilizando el mismo razonamiento, A_1 puede descomponerse como $A_1 = A_2 \oplus B_2$. Tomando $A_0 = A$, puede construirse una sucesión $\{A_n, i_n, p_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ donde $p_n i_n = 1$,

por lo que i_n es un monomorfismo y p_n es un epimorfismo. Pero entonces $\{A_n, i_n, p_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una bicadena que no termina, lo cual contradice que A tiene la condición de bicadena. Por lo tanto, A tiene una descomposición de Remak. ■

Lema 2.3. *Sean $\mathcal{C}$ una categoría exacta y $A \in \mathcal{C}$ irreducible con la condición de bicadena. Entonces cada $\theta \in Hom(A, A)$ es un isomorfismo o es nilpotente.*

Demostración.
Primero, se utilizarán θ y A para construir una bicadena en $\mathcal{C}$. Sea $j_1 : A_1 \to A$ la imagen de θ y defínase recursivamente $j_n : A_n \to A$ como la imagen de θj_{n-1}. Tomando $j_0 = 1_A$, $i_1 = j_1$, p_1 la coimagen de θ y p_n la coimagen de θj_{n-1}, obsérvese que $(j_1p_1)i_1 = \theta j_1 = p_2j_2$, es decir, θj_1 se factoriza a través de otro monomorfismo. Por la propiedad universal de j_2, existe un monomorfismo $i_2 : A_2 \to A_1$ tal que $j_2 = i_2i_1$. Utilizando inducción se concluye que existe $i_n : A_n \to A_{n-1}$ monomorfismo tal que $j_n = j_{n-1}i_n = i_1...i_n$. Además, $j_np_n = \theta j_{n-1}$ pues cada cuadrado conmuta.

$$\begin{tikzcd}
A_0 \arrow[r, bend left, "p_1"] \arrow[d, "1"] & A_1 \arrow[l, bend left, "i_1"] \arrow[r, bend left, "p_2"] \arrow[d, "j_1"] & A_2 \arrow[l, bend left, "i_2"] \arrow[r] \arrow[d, "j_2"] & \dots \arrow[r] & A_{n-1} \arrow[r, bend left, "p_n"] \arrow[d, "j_{n-1}"] & A_n \arrow[l, bend left, "i_n"] \arrow[r] \arrow[d, "j_n"] & \dots \\
A \arrow[r, "\theta"] & A \arrow[r, "\theta"] & A \arrow[r] & \dots \arrow[r] & A \arrow[r, "\theta"] & A \arrow[r] & \dots
\end{tikzcd}$$

De esta forma, $\{A_n, i_n, p_n\}$ forma una bicadena de $\mathcal{C}$. Defínase $q_n = p_np_{n-1}...p_1 : A \to A_n$. Como A tiene la condición de bicadena, entonces i_n y p_n son isomorfismos para alguna n.

Afirmación. A_n es un factor directo de A.
Recordando que $j_np_n = \theta j_{n-1}$, se tiene

$$j_nq_nj_n = \theta j_{n-1}q_{n-1}j_n = \theta^2 j_{n-2}q_{n-2}j_n = \theta^n j_n$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}
j_n(i_{n+1}...i_{2n}p_{2n}...p_{n+1}) &= (i_1...i_{2n}p_{2n}...p_{n+1}) \\
&= j_{2n}(p_{2n}...p_{n+1}) = \theta j_{2n-1}(p_{2n-1}...p_{n+1}) \\
&= \theta^n j_n
\end{aligned}$$

Juntando las dos igualdades y utilizando que j_n es un monomorfismo, se llega a que $j_nq_n = i_{n+1}...i_{2n}p_{2n}...p_{n+1}$. Pero cada i_kp_k es un isomorfismo, así que $\sigma_n = q_nj_n$ también lo es. En

particular, $j_n : A_n \to A$, $\sigma_n^{-1} q_n : A \to A_n$ y $(\sigma_n^{-1} q_n) j_n = 1_{A_n}$, de manera que A_n es un factor directo de A.

Para concluir el lema, recuérdese que por hipótesis A es irreducible, lo cual quiere decir que j_n y q_n son isomorfismos o son cero. En el primer caso, θ^n es un isomorfismo y, por tanto, θ también; en el segundo, $\theta^n = 0$ (es decir, θ es nilpotente). ■

2.2. El Teorema de Krull-Schmidt para categorías exactas

Teorema 2.1 (Teorema de Krull-Schmidt)**.** *Sea $\mathcal{C}$ una categoría exacta. Entonces cada objeto no cero de $\mathcal{C}$ con la condición de bicadena tiene una descomposición de Remak, la cual es única salvo isomorfismos y el orden de los factores.*

Demostración.
Sea $A \in \mathcal{C}$ no cero con la condición de bicadena. Por el lema 2.2, A tiene una descomposición de Remak; denótese por $n(A)$ la menor cantidad de factores que aparecen en una descomposición tal de A. La prueba se hará por inducción sobre $n = n(A)$. Si $n = 1$, el resultado es inmediato. Supóngase que el teorema es válido para $n - 1$ y sean $A = \oplus_{r=1}^n A_r = \oplus_{r=1}^m B_r$ dos descomposiciones de Remak de A con morfismos $\{i_r, p_r\}_{r=1}^n$ y $\{j_r, q_r\}_{r=1}^m$, respectivamente. Defínase $\theta_r = p_1 j_r q_r i_1 : A_1 \to A_1$ para $r = 1, ..., m$. Entonces

$$\sum_{r=1}^m \theta_r = p_1 \left(\sum_{r=1}^m j_r q_r \right) i_1 = p_1 i_1 = 1_{A_1}$$

pero como A_1 es irreducible, del lema 2.3 se sigue que alguna θ_r es un isomorfismo; supóngase sin pérdida de generalidad que dicho índice es $r = 1$. De esta forma, se obtiene el diagrama

$$A_1 \xrightarrow{q_1 i_1} B_1 \xrightarrow{p_1 j_1} A_1$$

donde $p_1 j_1 q_1 i_1$ es un isomorfismo. Esto quiere decir que B_1 puede descomponerse en términos de A_1; pero B_1 es irreducible, así que $A_1 \cong B_1$ mediante $q_1 i_1$. Sean $B = \oplus_{r=2}^m B_r$ y $D = \oplus_{r=2}^n A_r$, con morfismos $\{i'_r, p'_r\}_{r=2}^m$ y $\{j'_r, q'_r\}_{r=2}^n$, respectivamente. Defínanse $\alpha = \sum_{r=2}^n j'_r p_r : A \to D$ y $\beta = \sum_{r=2}^m j_r p'_r : B \to A$. Entonces $\alpha i_1 = \sum_{r=2}^n i'_r (p_r i_1) = 0$ y $q_1 \beta = \sum_{r=2}^m (q_1 j_r) p'_r = 0$. Si $f : A \to E$ satisface $f i_i = 0$, tomando $g = f \sum_{r=2}^n i_r q'_r : D \to E$ se obtiene

$$\begin{aligned} g\alpha &= f\sum_{s=2}^{n}\sum_{r=2}^{n} i_s q'_s j'_r p_r = f\sum_{s=2}^{n} i_s q'_s j'_s p_s \\ &= f\sum_{s=2}^{n} i_s p_s = f\sum_{s=2}^{n} i_s p_s + f i_1 p_1 \\ &= f\sum_{s=1}^{n} i_s p_s = f \end{aligned}$$

El siguiente diagrama ilustra la situación.

$$\begin{tikzcd} A_1 \arrow[r, "i_1"] & A \arrow[r, "\alpha"] \arrow[d, "f"'] & D \arrow[dl, "g"] \\ & E & \end{tikzcd}$$

Tal g es única, pues si $h : D \to E$ también hace conmutar el diagrama (es decir, $f = h\alpha = h\sum_{r=2}^{n} j'_r p_r$), entonces

$$\begin{aligned} h &= h\sum_{r=2}^{n} j'_r q'_r = h\sum_{r=2}^{n}\sum_{s=2}^{n} j'_r p_r i_s q'_s \\ &= h\left(\sum_{r=2}^{n} j'_r p_r\right)\left(\sum_{s=2}^{n} i_s q'_s\right) = f\sum_{s=2}^{n} i_s q'_s = g \end{aligned}$$

De esta forma, $\alpha = conuc(i_1)$. En particular, $im(i_1) = nuc(conuc(i_1) = nuc(\alpha)$. Análogamente, $im(\beta) = nuc(conuc(\beta)) = nuc(q_1)$. De esta forma, se tienen las sucesiones exactas

$$0 \to A_1 \xrightarrow{i_1} A \xrightarrow{\alpha} D \to 0$$

$$0 \to B \xrightarrow{\beta} A \xrightarrow{q_1} B_1 \to 0$$

Dado que $q_1 i_1$ es un isomorfismo, por el lema 2.1 $\alpha\beta$ también es un isomorfismo. Así, por hipótesis inductiva se sigue que $n - 1 = m - 1$ y, reordenando los términos, $A_i \cong B_i$ para $i \geq 2$. Esto concluye el teorema. ■

Lema 2.4. *Una bicadena* $\{A_n, i_n, p_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *termina si y sólo si la cadena descendente* $\{Hom(A_n, A_n), \chi(i_n, p_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ *termina.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Si $\{A_n, i_n, p_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ termina, esto quiere decir que i_n y p_n son isomorfismos para cualquier $n \geq N$. Obsérvese que si $\Upsilon(i_n, p_n) : Hom(A_{n-1}, A_{n-1}) \to Hom(A_n, A_n)$ está dada por $\Upsilon(i_n, p_n)(\beta) = i_n^{-1}\beta p_n^{-1}$, entonces

$$\Upsilon(i_n, p_n)\chi(i_n, p_n) = 1 = \chi(i_n, p_n)\Upsilon(i_n, p_n)$$

por lo que $\chi(i_n, p_n)$ es un isomorfismo. Esto es, $\{Hom(A_n, A_n), \chi(i_n, p_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ termina.

$\Leftarrow$) Por otro lado, si $\chi(i_n, p_n)$ es un isomorfismo para cualquier $n \geq N$, entonces existe algún morfismo $\beta \in Hom(A_n, A_n)$ tal que $\chi(i_n, p_n)(\beta) = 1$. Así, $i_n\beta p_n = 1$, lo cual implica que i_n es un epimorfismo y p_n es un monomorfismo para toda $n \geq N$. En particular, ambos deben ser isomorfismos puesto que la categoría $\mathcal{C}$ es balanceada. Por lo tanto, la bicadena $\{A_n, i_n, p_n\}$ termina. ■

Corolario 2.1. *Sea* $\mathcal{C}$ *una categoría exacta y supóngase que:*

1. *Dados* $V, W \in \mathcal{C}$, $Hom(V, W)$ *es un espacio vectorial de dimensión finita sobre algún campo* K.
2. *Dadas dos flechas* $\phi : V \to W, \psi : W \to V$, *la función* $\chi(\phi, \psi) : End(V) \to End(W)$ *dada por* $\chi(\phi, \psi)(T) = \phi T \psi$ *es* K*-lineal.*

Entonces $\mathcal{C}$ *tiene la condición de bicadena.*

Demostración.
Se sigue del lema anterior, ya que una cadena descendente de espacios vectoriales de dimensión finita debe terminar. ■

Tanto el teorema 2.1 como este último corolario proporcionan condiciones suficientes para que los objetos de una categoría tengan la propiedad de Krull-Schmidt. En los siguientes capítulos se proporcionarán varios ejemplos concretos de categorías que contienen objetos de interés con esta propiedad.

Capítulo 3

La categoría de pregavillas abelianas

Las pregavillas son una construcción esencial en geometría algebraica que capturan información local de un espacio topológico. Una pregavilla se define como un funtor contravariante de la categoría de abiertos de una topología en la categoría de conjuntos, denotada Set. Más aún, este concepto puede generalizarse sustituyendo Set por una categoría abeliana. Debido a un tecnicismo que se tratará en la primera sección, se pedirá que la categoría abeliana utilizada sea cocompleta.

3.1. La categoría de pregavillas abelianas es aditiva

Definición 3.1 (Conjunto, sistema dirigidos)**.** Se dice que un preorden $(I, \leq)$ es un **conjunto dirigido** si para cualesquiera $x, y \in I$ existe $z \in I$ tal que $x, y \leq z$. Un conjunto dirigido puede verse como una categoría, donde los objetos son los elementos de I y los morfismos son

$$Hom(x, y) = \begin{cases} \{*_{xy}\}, & \text{si } x \leq y \\ \emptyset, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

para cada $x, y \in I$. Si I es un conjunto dirigido, un **sistema dirigido** es un funtor $F : I \to \mathcal{C}$.

Definición 3.2. Sea $\mathcal{A}$ una categoría abeliana. Una **pregavilla** sobre un espacio topológico X evaluada en $\mathcal{A}$ es un funtor contravariante $P : \tau_X^{op} \to \mathcal{A}$, donde τ_X es el conjunto dirigido de conjuntos abiertos en X con morfismos

$$Hom(V,U) = \begin{cases} \{i_V^U : V \to U\}, & \text{si } V \subseteq U \\ \emptyset, & \text{si } V \not\subseteq U \end{cases}$$

Dada una pregavilla P y dos abiertos $V \subseteq U$, al morfismo $P(i_V^U) : P(U) \to P(V)$ se le llama **función restricción** y se denota $\rho(P)_V^U$. Cuando se trabaje con una sola pregavilla y no se preste a confusiones, se utilizará la notación ρ_V^U. Más aún, en ocasiones se omitirá la función ρ y se escribirá simplemente $s|_V$ en lugar de $\rho_V^U(s)$ (para $s \in P(U)$). Obsérvese que:

- $\rho_U^U = 1_{P(U)}$, pues $Hom(U,U) = \{1_U\}$.
- Si $W \subseteq V \subseteq U$, entonces $i_{WV} i_{VU} = i_{WU}$, por lo que $\rho_W^V \rho_V^U = \rho_W^U$.

La categoría de pregavillas sobre X evaluadas en $\mathcal{A}$ se denota $\mathcal{P}(X,\mathcal{A})$ y consiste de:

- Pregavillas sobre X como objetos.
- Transformaciones naturales entre pregavillas (vistas como funtores) como morfismos.

Observación. Si $P, Q \in \mathcal{P}(X,\mathcal{A})$, $\alpha : P \to Q$ y $V \subseteq U$ son abiertos, entonces el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{tikzcd} P(U) \arrow[r, "\alpha_U"] \arrow[d, "\rho(P)_V^U"'] & Q(U) \arrow[d, "\rho(Q)_V^U"] \\ P(V) \arrow[r, "\alpha_V"] & Q(V) \end{tikzcd}$$

Este hecho se sigue inmediatamente de que α es una transformación natural entre P y Q.

Ejemplo 3.1. El ejemplo más sencillo de una pregavilla es la **pregavilla constante** dada por $P(U) = A$ y $\rho(p)_V^U = 1_A$, para $V \subseteq U$ abiertos y A un objeto fijo en $\mathcal{A}$.

Definición 3.3 (Límite directo)**.** Sea $F : I \to \mathcal{C}$ un sistema dirigido. Se dice que $L \in \mathcal{C}$ es el **límite directo** de F si existe una familia de morfismos $\{\sigma_x : A_x \to L\}_{x \in I}$ que hace conmutar cada uno de los siguientes diagramas cuando $x \leq y$

$$\begin{tikzcd} A_x \arrow[rr, "F(*_{xy})"] \arrow[dr, "\sigma_x"'] & & A_y \arrow[dl, "\sigma_y"] \\ & L & \end{tikzcd}$$

y, además, tiene la siguiente propiedad universal: si $B \in \mathcal{C}$ y $\{\alpha_x : A_x \to B\}_{x \in I}$ es otra familia de

morfismos, entonces existe una única $\phi : L \to X$ que hace conmutar cada uno de los siguientes diagramas

$$\begin{tikzcd} A_x \arrow[r, "\sigma_x"] \arrow[dr, "\alpha_x"'] & L \arrow[d, "\phi"] \\ & B \end{tikzcd}$$

Observación. Un límite directo es, en particular, un colímite, aunque no todo colímite es necesariamente un límite directo.

Definición 3.4 (Sección, tallo, germen)**.** Sea $P \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$. Para cada $U \in \tau_X$, los elementos de $P(U)$ se llaman **secciones** de P en U. Se define el **tallo** de P sobre un elemento $x \in X$ como

$$P_x = \varinjlim_{U \in N_x} P(U)$$

tomando como conjunto dirigido N_x, el conjunto de las vecindades abiertas de x. Este límite directo existe puesto que se supuso que $\mathcal{A}$ es cocompleta, como se mencionó en la introducción al capítulo. Dado $U \in N_x$, la inclusión canónica de $P(U)$ en P_x se denotará $\sigma(P)_U$ (o simplemente σ_U cuando no se preste a confusiones). Es decir, si $U, V \in N_x$ y $V \subseteq U$, entonces el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{tikzcd} P(U) \arrow[rr, "\rho_V^U"] \arrow[dr, "\sigma_U"'] & & P(V) \arrow[dl, "\sigma_V"] \\ & P_x & \end{tikzcd}$$

Adicionalmente, los elementos de P_x se llaman los **gérmenes** sobre x; es decir, dados una sección $s \in P(U)$ y un elemento $x \in U$, el germen de s sobre x se define como $germ_x^U(s) := \sigma_U(s)$.

Observación. Si $germ_x(s) = germ_x(t)$, con $U, V \in N_x$ y $s \in P(U), t \in P(V)$, entonces existe $W \in N_x$ tal que $W \subseteq U, V$ y $\rho_W^U(s) = \rho_W^V(t)$.

Proposición 3.1. *Sean X un espacio topológico y $\mathcal{A}$ una categoría abeliana. La categoría $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ es aditiva.*

Demostración.

1. $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ es preaditiva.
   Sean $P, Q \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$. Defínase la suma de morfismos en $Hom(P, Q)$ como $(\alpha + \beta)_U = \alpha_U + \beta_U$ para cada $U \in \tau_X$. Primero debe comprobarse que esta operación es una transformación natural: si $s \in P(U)$ y $V \subseteq U$, entonces

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta)_V(\rho_V^U(s)) &= \alpha_V \rho_V^U(s) + \beta_V \rho_V^U(s) \\ &= \rho_V^U \alpha_U(s) + \rho_V^U \beta_U(s) \\ &= \rho_V^U(\alpha_U(s) + \beta_U(s)) \\ &= \rho_V^U(\alpha + \beta)_U(s)\end{aligned}$$

   donde la segunda y tercera igualdad se deben a que α y β son transformaciones naturales.

   La asociatividad y conmutatividad de esta operación se heredan de la estructura de cada $Hom(P(U), Q(U))$. El elemento neutro de $Hom(P, Q)$ es $0 = \{0_U : P(U) \to Q(U)\}_{U \in \tau_X}$ (para verificar que es un morfismo de P en Q, basta notar que $\rho(Q)_V^U 0_U = 0 = 0_V \rho(P)_V^U$).

   Por último, $-\alpha = \{-\alpha_U\}_{U \in \tau_X}$ ya que $\alpha + (-\alpha) = 0$ y para cualquier $U \in \tau_X$ se tiene

$$\rho(Q)_V^U(-\alpha_U) = -\rho(Q)_V^U \alpha_U = -\alpha_V \rho(P)_V^U = (-\alpha_V)\rho(P)_V^U$$

   es decir, $-\alpha \in Hom(P, Q)$.

2. $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ tiene objeto cero.
   Dados U, V abiertos tales que $V \subseteq U$, defínanse $P(U) = 0$ (el objeto cero de $\mathcal{A}$) y $\rho_V^U = 1_0$. Si $Q \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ y $\alpha : P \to Q$ es un morfismo de pregavillas, entonces $\alpha_U = 0$ para todo abierto U. Esto quiere decir que P es un objeto inicial de $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$. Análogamente, es también un objeto final. Por lo tanto, $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ tiene objeto cero.

3. $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ admite productos finitos.
   Sean $P, Q \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ y considérese $R(U) = P(U) \times Q(U)$ (el producto cartesiano), con proyecciones $\pi_{P_U} : R(U) \to P(U)$, $\pi_{Q_U} : R(U) \to Q(U)$. Se demostrará que puede escogerse una función función restricción apropiada para convertir a R en una pregavilla y que R satisface la propiedad universal del producto en $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$.

   Como $\rho(P)_V^U \pi_{P_U}$ tiene codominio $P(V)$ y $\rho(Q)_V^U \pi_{P_U}$ tiene codominio $Q(V)$, por la propiedad universal de $R(V)$ se sigue que existe una única $\rho(R)_V^U : R(U) \to R(V)$ que hace conmutar los siguientes diagramas.

$$\begin{tikzcd} R(U) \arrow[r, "\pi_{P_U}"] \arrow[d, "\rho(R)^U_V"'] & P(U) \arrow[d, "\rho(P)^U_V"] \\ R(V) \arrow[r, "\pi_{P_V}"] & P(V) \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} R(U) \arrow[r, "\pi_{Q_U}"] \arrow[d, "\rho(R)^U_V"'] & Q(U) \arrow[d, "\rho(Q)^U_V"] \\ R(V) \arrow[r, "\pi_{Q_V}"] & Q(V) \end{tikzcd}$$

En el caso en que $U = V$, dado que $\rho(R)^U_U$ es única se concluye que $\rho(R)^U_U = 1$. Por otro lado, si $W \subseteq V$, los diagramas anteriores pueden extenderse:

$$\begin{tikzcd} R(U) \arrow[r, "\pi_{P_U}"] \arrow[d, "\rho(R)^U_V"'] & P(U) \arrow[d, "\rho(P)^U_V"] \\ R(V) \arrow[r, "\pi_{P_V}"] \arrow[d, "\rho(R)^V_W"'] & P(V) \arrow[d, "\rho(P)^V_W"] \\ R(W) \arrow[r, "\pi_{P_W}"] & P(W) \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} R(U) \arrow[r, "\pi_{Q_U}"] \arrow[d, "\rho(R)^U_V"'] & Q(U) \arrow[d, "\rho(Q)^U_V"] \\ R(V) \arrow[r, "\pi_{Q_V}"] \arrow[d, "\rho(R)^V_W"'] & Q(V) \arrow[d, "\rho(Q)^V_W"] \\ R(W) \arrow[r, "\pi_{Q_W}"] & S(W) \end{tikzcd}$$

Como $\rho(R)^U_W : R(U) \to R(W)$ es el único morfismo que hace conmutar ambos diagramas, se concluye que $\rho(R)^V_W \rho(R)^U_V = \rho(R)^U_W$. Por lo tanto, $R \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ y π_P, π_Q son morfismos de pregavillas.

Ahora, sean $Y \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ y $f_P : Y \to P$, $f_Q : Y \to Q$ dos morfismos. Para cada U abierto, por la propiedad universal de $R(U)$ existe un único morfismo $\phi_U : Y(U) \to R(U)$ que factoriza a f_{P_U} y f_{Q_U} a través de π_{P_U} y π_{Q_U}. Luego, $\pi_{P_V}(\phi_V \rho(Y)^U_V) = \rho(P)^U_V \pi_{P_U} \phi_U = \pi_{P_V}(\rho(R)^U_V \phi_U)$ y, análogamente, $\pi_{Q_V}(\phi_V \rho(Y)^U_V) = \pi_{Q_V}(\rho(Q)^U_V \phi_U)$; en otras palabras, el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{tikzcd} & R(V) \arrow[dl, "\pi_{P_V}"'] \arrow[dr, "\pi_{Q_V}"] & \\ P(V) & Y(U) \arrow[l, "f_{V_1}"] \arrow[r, "f_{V_2}"'] \arrow[u, "\rho(R)^U_V \phi_U"', "\phi_V \rho(Y)^U_V"] & Q(V) \end{tikzcd}$$

Pero el morfismo de $Y(U)$ en $Q(V)$ con esta propiedad es único, lo cual quiere decir que $\phi_V \rho(Y)^U_V = \rho(Q)^U_V \phi_U$ y, así, $\phi \in Hom(Y, Q)$. Además, $f_1 = \pi_1 \psi$, $f_2 = \pi_2 \psi$ y la unicidad de ϕ se deduce de la unicidad de cada ϕ_U. En conclusión, Q es el producto de P y S en $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$.

■

3.2. La categoría de pregavillas abelianas es preabeliana

Proposición 3.2. *Sean X un espacio topológico y $\mathcal{A}$ una categoría abeliana. La categoría $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ admite núcleos y conúcleos.*

Demostración.

1. $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ admite núcleos.
   Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de pregavillas. Para cada U abierto, tómese $\mu_U = nuc(\alpha_U)$ en $\mathcal{A}$. Se propone $Nuc(\alpha)(U) = Nuc(\alpha_U)$ como el núcleo de α en $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$. A continuación se demostrará que $Nuc(\alpha)$ es una pregavilla.

   Dado que α es un morfismo de pregavillas, si V es un abierto que cumple $V \subseteq U$ se tiene
   $$0 = \rho(Q)^U_V \alpha_U \mu_U = \alpha_V \rho(P)^U_V \mu_U$$
   Luego, por la propiedad universal de μ_V, existe una única
   $$\rho(Nuc(\alpha))^U_V : Nuc(\alpha)(U) \to Nuc(\alpha)(V)$$
   que satisface $\rho(P)^U_V \mu_U = \mu_V \rho(Nuc(\alpha))^U_V$. En otras palabras, cada uno de los siguientes diagramas conmuta.
   $$\begin{tikzcd} Nuc(\alpha)(U) \arrow[r, "\mu_U"] \arrow[d, "\rho(Nuc(\alpha))^U_V"'] & P(U) \arrow[d, "\rho(P)^U_V"] \\ Nuc(\alpha)(V) \arrow[r, "\mu_V"] & P(V) \end{tikzcd}$$
   Nótese que $\rho(Nuc(\alpha))^U_U = 1_{Nuc(\alpha)(U)}$ pues
   $$\mu_U 1_{Nuc(\alpha)(U)} = \rho(P)^U_U \mu_U = \mu_U \rho(Nuc(\alpha))^U_U$$
   y $\rho(Nuc(\alpha))^U_U$ es el único morfismo que cumple la segunda igualdad. Si W, V son abiertos tales que $W \subseteq V \subseteq U$, entonces
   $$\mu_W \rho(Nuc(\alpha))^V_W \rho(Nuc(\alpha))^U_V = \rho(P)^V_W \rho(P)^U_V \mu_U = \rho(P)^U_W \mu_U$$
   Pero $\rho(Nuc(\alpha))^U_W$ es el único morfismo que satisface $\mu_W \rho(Nuc(\alpha))^U_W = \rho(P)^U_W \mu_U$, lo cual implica que
   $$\rho(Nuc(\alpha))^V_W \rho(Nuc(\alpha))^U_V = \rho(Nuc(\alpha))^U_W$$
   Así, $Nuc(\alpha) \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ y $\mu \in Hom(Nuc(\alpha), P)$.

Por último, resta ver que μ es el núcleo de α. Se tiene que $\alpha\mu = 0$ pues $\alpha_U \mu_U = 0$ para todo U abierto. Si $\xi : R \to P$ satisface que $\alpha\xi = 0$, entonces para cada U abierto se tiene que ξ_U se factoriza de manera única a través de un morfismo $\phi_U : R(U) \to Nuc(\alpha)(U)$.

$$\begin{tikzcd}
Nuc(\alpha)(U) \arrow[r, "\mu_U"] & P(U) \arrow[r, "\alpha_U"] & Q(U) \\
R(U) \arrow[u, dashed, "\exists!\phi_U"] \arrow[ur, "\xi_U"'] & &
\end{tikzcd}$$

Basta ver que ϕ es un morfismo de pregavillas. Sea $V \subseteq U$ abierto. Como $\xi \in Hom(R, P)$, entonces

$$\mu_V \phi_V \rho(R)_V^U = \xi_V \rho(R)_V^U = \rho(P)_V^U \xi_U = \rho(P)_V^U \mu_U \phi_U$$

Pero $\rho(P)_V^U \mu_U = \mu_V \rho(Nuc(\alpha))_V^U$, así que

$$\mu_V \phi_V \rho(R)_V^U = \rho(P)_V^U \mu_U \phi_U = \mu_V \rho(Nuc(\alpha))_V^U \phi_U$$

Dado que μ_V es un monomorfismo, se sigue que $\rho(Q)_V^U \phi_U = \phi_V \rho(R) U_V$, como se buscaba. Por supuesto, la unicidad de ϕ es inmediata: si $\psi : R \to Nuc(\alpha)$ es otro morfismo de pregavillas tal que $\xi = \mu\psi$, entonces $\psi_U = \phi_U$ para cada U abierto ya que ϕ_U es única. En conclusión, $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ admite núcleos.

2. $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ admite conúcleos.
   Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de pregavillas. Para cada U abierto, tómese $\pi_U = conuc(\alpha_U)$ como el conúcleo de α_U en $\mathcal{A}$. Se propone $Conuc(\alpha)(U) = Conuc(\alpha_U)$ como el conúcleo de α en $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$. A continuación se demostrará que $Conuc(\alpha)$ es una pregavilla.

   Dado que α es un morfismo de pregavillas, si V es un abierto que cumple $V \subseteq U$ entonces se tiene

$$0 = \pi_V \alpha_V \rho(P)_V^U = \pi_V \rho(Q)_V^U \alpha_U$$

   Luego, por la propiedad universal de μ_V, existe una única

$$\rho(Conuc(\alpha))_V^U : Conuc(\alpha)(U) \to Conuc(\alpha)(V)$$

   que satisface $\rho(P)_V^U \mu_U = \mu_V \rho(Conuc(\alpha))_V^U$. En otras palabras, cada uno de los siguientes diagramas conmuta.

$$\begin{tikzcd} Q(U) \arrow[r, "\pi_U"] \arrow[d, "\rho(Q)_V^U"'] & Conuc(\alpha)(U) \arrow[d, "\rho(Conuc(\alpha))_V^U"] \\ Q(V) \arrow[r, "\pi_V"] & Conuc(\alpha)(V) \end{tikzcd}$$

Nótese que $\rho(Conuc(\alpha))_U^U = 1_{Conuc(\alpha)(U)}$ pues

$$1_{Conuc(\alpha)(U)}\pi_U = \pi_U\rho(Q)_U^U = \rho(Conuc(\alpha))_U^U\pi_U$$

y $\rho(Conuc(\alpha))_U^U$ es el único morfismo que cumple la segunda igualdad. Si W, V son abiertos tales que $W \subseteq V \subseteq U$, entonces

$$\rho(Conuc(\alpha))_W^V\rho(Conuc(\alpha))_V^U\pi_U = \pi_W\rho(Q)_W^V\rho(Q)_V^U = \pi_W\rho(Q)_W^U$$

Pero $\rho(Conuc(\alpha))_W^U$ es el único morfismo que satisface $\rho(Conuc(\alpha))_W^U\pi_U = \pi_W\rho(P)_W^U$, lo cual implica que

$$\rho(Conuc(\alpha))_W^V\rho(Conuc(\alpha))_V^U = \rho(Conuc(\alpha))_W^U$$

Así, $Conuc(\alpha) \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ y $\pi \in Hom(Q, Conuc(\alpha))$.

Por último, resta ver que π es el núcleo de α. Se tiene que $\pi\alpha = 0$ pues $\pi_U\alpha_U = 0$ para todo U abierto. Si $\xi : P \to R$ satisface que $\xi\alpha = 0$, entonces para cada U abierto se tiene que ξ_U se factoriza de manera única a través de un morfismo $\phi_U : Conuc(\alpha)(U) \to R(U)$.

$$\begin{tikzcd} P(U) \arrow[r, "\alpha_U"] & Q(U) \arrow[r, "\pi_U"] \arrow[dr, "\xi_U"'] & Conuc(\alpha)(U) \arrow[d, dashed, "\exists!\phi_U"] \\ & & R(U) \end{tikzcd}$$

Basta ver que ϕ es un morfismo de pregavillas. Sea $V \subseteq U$ abierto. $\phi_V\rho(Conuc(\alpha))_V^U = \rho(R)_V^U\phi_U$. Como $\xi \in Hom(Q, R)$, entonces

$$\phi_V\rho(Conuc(\alpha))_V^U\pi_U = \rho(R)_V^U\xi_U = \xi_V\rho(Q)_V^U = \psi_V\pi_V\rho(Q)_V^U$$

Pero $\pi_V\rho(Q)_V^U = \rho(Conuc(\alpha))_V^U\pi_U$, así que

$$\rho(R)_V^U\phi_U\pi_U = \phi_V\pi_V\rho(Q)_V^U = \phi_V\rho(Conuc(\alpha))_V^U\pi_U$$

Dado que π_U es un monomorfismo, se sigue que $\phi_V \rho(Q)_V^U = \rho(R) U_V \phi_U$, como se buscaba. Por supuesto, la unicidad de ϕ es inmediata: si $\psi : Conuc(\alpha) \to R$ es otro morfismo de pregavillas tal que $\xi = \psi\pi$, entonces $\psi_U = \phi_U$ para cada U abierto ya que ϕ_U es única. En conclusión, $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ admite conúcleos.

■

Lema 3.1. *Sean $M, N \in \mathcal{P}(X, Ab)$ y supóngase que existe un monomorfismo $\alpha : N \to M$. Considérese $(M/N)(U) := M(U)/N(U)$ para cada U abierto. Entonces $M/N \in \mathcal{P}(X, Ab)$.*

Demostración.
Sea $\pi = conuc(\alpha)$. En particular, $\pi_U = conuc(\alpha_U)$ para cada U abierto. Pero α_U es un monomorfismo en Ab, lo cual quiere decir que $Conuc(\alpha)_U \cong M(U)/N(U)$. Por lo tanto, $M/N \cong Conuc(\alpha)$. ■

3.3. La categoría de pregavillas abelianas es abeliana

Lema 3.2. *Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo en $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$. Entonces α es un monomorfismo (epimorfismo) si y sólo si α_U es un monomorfismo (epimorfismo) para todo abierto U.*

Demostración.
Como $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ es preabeliana, α es un monomorfismo si y sólo si $Nuc(\alpha) = 0$; esto es, si $0 = Nuc(\alpha)(U) = Nuc(\alpha_U)$ para todo abierto U, lo cual es equivalente a que α_U sea un monomorfismo pues $\mathcal{A}$ es una categoría abeliana.

Análogamente, α es un epimorfismo si y sólo si $0 = Conuc(\alpha)(U) = Conuc(\alpha_U)$ para todo abierto U, lo cual es equivalente a que cada α_U sea un epimorfismo. ■

Proposición 3.3. *Sean X un espacio topológico y $\mathcal{A}$ una categoría abeliana. La categoría $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ es normal y conormal.*

Demostración.

1. $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ es normal.
   Sea $\alpha : P \to Q$ un monomorfismo. Por el lema anterior, α_U es un monomorfismo para cada U abierto. Considérese $\pi = conuc(\alpha)$, tal como se construyó en el lema 3.2. Esto quiere decir que $\pi_U = conuc(\alpha_U)$ para cada U abierto; pero $\mathcal{A}$ es abeliana y α_U es un monomorfismo, así que $\alpha_U = nuc(\pi_U)$. Luego, si $\xi : R \to Q$ es otro morfismo de

pregavillas que satisface $\pi\xi = 0$, entonces para cada U se obtiene un único morfismo $\phi_U : R(U) \to P(U)$ que hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd}
P(U) \arrow[r, "\alpha_U"] & Q(U) \arrow[r, "\pi_U"] & Conuc(\alpha)(U) \\
R(U) \arrow[u, dashed, "\exists!\phi_U"] \arrow[ur, "\xi_U"'] & &
\end{tikzcd}$$

Resta ver que la familia $\{\phi_U\}_{U\in\tau_X}$ induce un morfismo de pregavillas $\phi : R \to P$. Sean U, V abiertos, con $V \subseteq U$. Entonces

$$\begin{aligned}
\alpha_V \phi_V \rho(R)_V^U &= \xi_V \rho(R)_V^U \\
&= \rho(Q)_V^U \xi_U \\
&= \rho(Q)_V^U \alpha_U \phi_U \\
&= \alpha_V \rho(P)_V^U \phi_U
\end{aligned}$$

lo cual implica que $\phi_V \rho(R)_V^U = \rho(P)_V^U \phi_U$ ya que α_V es un monomorfismo. Por lo tanto, ϕ es un morfismo de pregavillas y α es el núcleo de π.

2. $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ es conormal.
   Sea $\alpha : P \to Q$ un epimorfismo. Por el lema anterior, α_U es un epimorfismo para cada U abierto. Considérese $\mu = nuc(\alpha)$, tal como se construyó en el lema 3.2. Esto quiere decir que $\mu_U = nuc(\alpha_U)$ para cada U abierto; pero $\mathcal{A}$ es abeliana y α_U es un epimorfismo, así que $\alpha_U = conuc(\mu_U)$. Luego, si $\xi : Q \to R$ es otro morfismo de pregavillas que satisface $\xi\mu = 0$, para cada U se obtiene un único morfismo $\phi_U : Q(U) \to R(U)$ que hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd}
Nuc(\alpha)(U) \arrow[r, "\mu_U"] & P(U) \arrow[r, "\alpha_U"] \arrow[dr, "\xi_U"'] & Q(U) \arrow[d, dashed, "\exists!\phi_U"] \\
& & R(U)
\end{tikzcd}$$

Resta ver que la familia $\{\phi_U\}_{U\in\tau_X}$ induce un morfismo de pregavillas $\phi : Q \to R$. Sean

U, V abiertos, con $V \subseteq U$. Entonces

$$\begin{aligned}\rho(R)_V^U \phi_U \alpha_U &= \rho(R)_V^U \xi_U \\ &= \xi_V \rho(P)_V^U \\ &= \phi_V \alpha_V \rho(P)_V^U \\ &= \phi_V \rho(Q)_V^U \alpha_U\end{aligned}$$

lo cual implica que $\rho(R)_V^U \phi_U = \phi_V \rho(Q)_V^U$ ya que α_U es un epimorfismo. Por lo tanto, ϕ es un morfismo de pregavillas y α es el conúcleo de μ.

■

Corolario 3.1. *Si X es un espacio topológico y $\mathcal{A}$ una categoría abeliana, entonces $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ es abeliana.*

Capítulo 4

Gavillificación

En este capítulo se desarrollará el concepto de gavilla, partiendo del trabajo hecho en el capítulo anterior. Una gavilla es una pregavilla que cumple dos axiomas adicionales. El primero de ellos se conoce usualmente como separado y establece que una sección queda determinada por sus restricciones locales; esto es, si dos secciones coinciden al ser restringidas sobre los abiertos de cualquier cubierta abierta, entonces en realidad son la misma sección. El segundo axioma se llama del pegado y permite reconstruir una única sección global a partir de secciones locales compatibles. Se verá que existe una forma canónica de asociar una gavilla a cada pregavilla mediante un funtor. Esta operación recibe el nombre de **gavillificación** y es un concepto central en este capítulo, pues facilita el estudio de las propiedades de las gavillas a partir de propiedades de pregavillas.

4.1. El funtor de gavillificación

Definición 4.1 (Gavilla de conjuntos)**.** Una **gavilla de conjuntos** sobre un espacio topológico X es una pregavilla $P \in \mathcal{P}(X, Set)$ tal que, dada $\{U_\alpha \subseteq U\}_{\alpha \in I}$ una cubierta abierta de $U \in \tau_X$, se satisface lo siguiente:

1. Si $s, t \in P(U)$ y $s|_{U_\alpha} = t|_{U_\alpha}$ para toda $\alpha \in I$, entonces $s = t$.
2. Si $\{s_\alpha \in P(U_\alpha)\}_{\alpha \in I} \subseteq P(U)$ es una familia de secciones de P tal que $s_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = s_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$ para cualesquiera $\alpha, \beta \in I$, entonces existe una única sección $s \in P(U)$ tal que $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ para cada $\alpha \in I$. En tal caso, se dice que la familia $\{s_\alpha\}_{\alpha \in A}$ es **compatible** y que s **extiende** a dicha familia.

En caso de que P satisfaga el primer axioma, se dice que P es **separada**; en caso de satisfacer el segundo, se dice que P cumple con el **axioma del pegado**. La categoría de gavillas de conjuntos sobre X se denota $\mathcal{G}(X, Set)$.

Observación. En el axioma del pegado, la unicidad de la sección s puede deducirse utilizando la propiedad de separación. Por ende, no es necesario verificar dicha unicidad al momento de demostrar que cierta pregavilla es una gavilla.

La definición de gavilla tiene una interpretación geométrica. La primera condición captura la noción de localidad: dos secciones de una gavilla son iguales si y sólo si son iguales localmente. La segunda condición establece que una familia compatible de secciones puede extenderse (en otras palabras, las secciones pueden "pegarse") a una sección global que coincide localmente con cada elemento de la familia.

Ejemplos 4.1.

- Un primer ejemplo de una gavilla es la gavilla de funciones continuas entre dos espacios topológicos X y Y: $P(U) = C(U, Y)$ para cualquier $U \in \tau_X$ y $\rho(P)$ es la restricción usual de funciones.

- La pregavilla constante, descrita en el ejemplo 3.1, no es, en general, una gavilla. Aunque cumple el axioma del pegado, puede no ser separada. Por ejemplo, sean $X = \{x, y\}$ con la topología discreta y P la pregavilla constante con valor $\mathbb{Z}$. Considérese $\mathbb{Z} = P(\emptyset)$. Nótese que la familia vacía es una cubierta abierta de $\emptyset$; además, por vacuidad, las restricciones de dos secciones de $P(\emptyset)$ a los abiertos de dicha familia siempre coinciden. Si P fuera una gavilla, eso querría decir que $\mathbb{Z}$ consta de un solo punto, lo cual es falso.

Definición 4.2 (Categoría rebanada)**.** Considérense Top, la categoría de espacios topológicos, y $X \in Top$. Se define la **categoría de haces sobre** X (también llamada **categoría rebanada**), denotada Top/X, como sigue:

- Los objetos de Top/X son los morfismos $f : Y \to X$ en Top.

- Si $f : Y \to X, g : Z \to X \in Top/X$, un morfismo $\alpha : f \to g$ es una función continua de Y en Z que hace conmutar el siguiente triángulo.

$$\begin{tikzcd} Y \arrow[rr, "\alpha"] \arrow[dr, "f"'] & & Z \arrow[dl, "g"] \\ & X & \end{tikzcd}$$

Definición 4.3 (Homeomorfismo local)**.** Sea $f : X \to Y$ una función continua entre espacios topológicos. Se dice que f es un homeomorfismo local si para cada $x \in X$ existe una vecindad abierta de x, U, tal que $f|_U : U \to Im(f|_U)$ es un homeomorfismo.

Definición 4.4 (Espacio etalé)**.** Un **espacio etalé** sobre un espacio topológico X es un objeto $\pi : E \to X$ en Top/X que, además, es un homeomorfismo local. La subcategoría plena de Top/X conformada por espacios etalé y sus respectivos morfismos en Top/X se denota por $Et(X)$.

Observación. Sean X un conjunto y β una familia de subconjuntos de X. Si β cumple las siguientes dos propiedades

- $\cup\beta = X$.
- Para cualesquiera $B_1, B_2 \in \beta$ y $x \in B_1 \cap B_2$, existe $B_3 \in \beta$ tal que $x \in B_3$ y $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

entonces $\tau_\beta = \{\cup A : A \subseteq \beta\}$ es una topología para X. Más aún, β es una base para τ_β. Este resultado puede consultarse en [14].

Proposición 4.1. *Sean $P \in \mathcal{P}(X, Set)$ y $\widehat{P} := \sqcup_{x \in X} P_x$. Para cada $U \in \tau_X$ y $s \in P(U)$, defínase $\bar{s} : U \to \widehat{P}$ como $\bar{s}(x) = germ_x(s)$. Entonces $\beta = \{Im(\bar{s}) : U \in \tau_X, s \in P(U)\}$ forma una base para una topología de $\widehat{P}$.*

Demostración.
Basta con verificar las siguientes dos condiciones:

- $\cup\beta = \widehat{P}$.
- Para cualesquiera $B_1, B_2 \in \beta$ y $x \in B_1 \cap B_2$, existe $B_3 \in \beta$ tal que $x \in B_3$ y $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

La primera es inmediata: si $germ_x(s) \in \widehat{P}$, con $x \in U \in \tau_X$ y $s \in P(U)$, entonces $germ_x(s) \in Im(\bar{s})$.

Para la segunda, sean $s \in P(U)$ y $t \in P(V)$ dos secciones de P y supóngase que $germ_x(r) \in Im(\bar{s}) \cap Im(\bar{t})$, con $x \in U \cap V$ y r una sección de P. Entonces $germ_x(s) = germ_x(r) = germ_x(t)$, lo cual quiere decir que existe $W \subseteq U \cap V$ tal que $x \in W$ y $s|_W = r|_W = t|_W$. Considérese $Im(r|_W) \in \beta$; si $germ_y(u) \in Im(r|_W)$, entonces $y \in W \subseteq U \cap V$ y $germ_y(u) = germ_y(r|_W) = germ_y(s|_W) = germ_y(s)$. Análogamente, $germ_y(u) = germ_y(t)$. Así, $germ_y(u) \in Im(\bar{s}) \cap Im(\bar{t})$, lo cual demuestra que $Im(r|_W) \subseteq Im(\bar{s}) \cap Im(\bar{t})$. ■

A partir de este momento, siempre que se trabaje con $\widehat{P}$ como espacio topológico se utilizará la topología definida en el lema anterior.

Proposición 4.2. *Sea $P \in \mathcal{P}(X, Set)$. La función $\pi_P : \widehat{P} \to X$ dada por $\pi_P(germ_x(s)) = x$ forma un espacio etalé sobre X.*

Demostración.
Primero debe comprobarse que π_P está bien definida. Este hecho se sigue de que $\widehat{P}$ es una unión disjunta: si $germ_x(s) = germ_y(t)$, entonces $x = y$, es decir, $\pi_P(germ_x(s)) = \pi_P(germ_x(t))$.

Para ver que π_P es continua, obsérvese que si $s \in P(U)$ y $germ_x(s) \in \widehat{P}$, entonces $Im(\bar{s})$ es una vecindad abierta de $germ_x(s)$ en $P(U)$ y $\pi_P(Im(\bar{s})) = U$ puesto que $\pi_P(\bar{s}(x)) = \pi_P(germ_x(s)) = x$ para cualquier $x \in U$.

Usando esta última observación, para cualesquiera $x, y \in U$ se tiene

$$x = \pi_P(germ_x(s)) = \pi_P(germ_y(s)) = y$$

esto es, π_P es inyectiva en $Im(\bar{s})$. Más aún, $\pi_P(Im(\bar{s})) = U$, de manera que $\pi_P|_{Im(\bar{s})} : Im(\bar{s}) \to U$ es biyectiva y abierta (pues envía abiertos básicos en abiertos); esto es, $\pi_P|_{Im(\bar{s})}$ es un homeomorfismo. Por lo tanto, π_P es un homeomorfismo local, lo cual concluye la prueba. ■

Observación. Como se vio en la demostración anterior, $\pi_P(\bar{s}(x)) = \pi_P(germ_x(s)) = x$ para cualesquiera $s \in P(U)$ y $x \in U$; es decir, $\pi_P|_U \bar{s} = 1_U$.

Lema 4.1. *La asignación $\mathcal{E} : \mathcal{P}(X, Set) \to Et(X)$ dada por*

- *Si P es una pregavilla sobre X, $\mathcal{E}(P) = \pi_P$.*
- *Si $\alpha : P \to Q$ es un morfismo de pregavillas, $\mathcal{E}(\alpha) : \widehat{P} \to \widehat{Q}$ se denota $\widehat{\alpha}$ y se define mediante $\widehat{\alpha}(germ_x(s)) = germ_x(\alpha_U(s))$, donde U es una vecindad abierta de x y $s \in P(U)$.*

es un funtor.

Demostración.
Sea $\alpha : P \to Q$. Puede comprobarse fácilmente que $\widehat{\alpha}$ está bien definida: si $s \in P(U), t \in P(V)$ y $germ_x(s) = germ_x(t)$, entonces existe $W \subseteq U \cap V$ tal que $s|_W = t|_W$. Luego, como α es un morfismo de pregavillas,

$$\alpha_U(s)|_W = \alpha_W(s|_W) = \alpha_W(t|_W) = \alpha_V(t)|_W$$

lo cual quiere decir que $germ_x(\alpha_U(s)) = germ_x(\alpha_V(t))$; esto es, $\widehat{\alpha}(germ_x(s)) = \widehat{\alpha}(germ_x(t))$.

Para ver que $\widehat{\alpha}$ es un morfismo de espacios etalé, obsérvese que $\pi_Q(\widehat{\alpha}(germ_x(s)) = \pi_Q(germ_x(\alpha(s)) = x = \pi_P(germ_x(s))$ para cualesquiera U abierto, $x \in U$ y $s \in P(U)$. Es decir, el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{tikzcd}
\widehat{P} \arrow[rr, "\widehat{\alpha}"] \arrow[dr, "\pi_P"'] & & \widehat{Q} \arrow[dl, "\pi_Q"] \\
& X &
\end{tikzcd}$$

Adicionalmente, es necesario que $\widehat{\alpha}$ sea continua. Sean U un abierto y $t \in Q(U)$. Recuérdese que $Im(\bar{t})$ es un abierto básico de $\widehat{Q}$; se desea encontrar una sección s tal que $\widehat{\alpha}(Im(\bar{s})) \subseteq Im(\bar{t})$. Como π_P es continua, existen un abierto $V \subseteq U$ y una sección $s \in P(V)$ tales que $\pi_P(Im(\bar{s})) \subseteq U$. Pero recuérdese de la proposición 4.2 que $\pi_Q|_{Im(\bar{t})} : Im(\bar{t}) \to U$ es un homeomorfismo. Así,

$$\widehat{\alpha}(Im(\bar{s})) = \pi_Q|_{Im(\bar{t})}^{-1}\pi_P(Im(\bar{s})) \subseteq \pi_Q|_{Im(\bar{t})}^{-1}(U) = Im(\bar{t})$$

Por último, debe verificarse que $\widehat{1_P} = 1_{\widehat{P}}$ y que ϵ respeta la composición de morfismos. Para lo primero, basta notar que

$$\widehat{1_P}(germ_x(s)) = germ_x(1_{P_U}(s)) = germ_x(s) = 1_{\widehat{P}}(germ_x(s))$$

para cualesquiera U abierto, $x \in U$ y $s \in P(U)$. Ahora, sean $\alpha : P \to Q$ y $\beta : Q \to R$ morfismos de gavillas. Entonces

$$\begin{aligned}
\widehat{\beta\alpha}(germ_x(s)) &= germ_x((\beta\alpha)_U(s)) \\
&= germ_x(\beta_U\alpha_U(s)) \\
&= \widehat{\beta}\widehat{\alpha}(germ_x(s))
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{E}$ es un funtor. ■

Definición 4.5 (Sección topológica)**.** Sea $\pi : E \to X$ un morfismo en Top/X. Se dice que una función continua $s : X \to E$ es una **sección** de π si $\pi s = 1_X$.

Lema 4.2. *La asignación* $\Gamma : Et(X) \to \mathcal{G}(X, Set)$ *dada por*

- *Si* $\pi : E \to X$ *es un espacio etalé,* $\Gamma(\pi)$ *se denota* $\widetilde{\pi}$ *y es la gavilla definida por* $\widetilde{\pi}(U) = \{s : U \to E : s$ *es continua y* $\pi s = 1_U\}$ *para cada* U *abierto.*

- *Si* π_D, π_E *son espacios etalé y* $f : D \to E$ *es un morfismo de espacios etalé,* $\Gamma(f) : \widetilde{\pi_D} \to \widetilde{\pi_E}$ *se denota* $\widetilde{f}$ *y se define mediante* $\widetilde{f}_U(s) = fs$.

es un funtor.

Demostración.
Primero, se verificará que $\widetilde{\pi}$ en efecto es una gavilla. Sean $U \in \tau_X$ y $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una cubierta abierta de U.

- Si $s, t \in \widetilde{\pi}(U)$ y para toda $\alpha \in I$ se tiene que $s|_{U_\alpha} = t|_{U_\alpha}$, entonces al tomar $u \in U$ cualquiera se sigue que $u \in U_\alpha$ para algún $\alpha \in I$ y $s(u) = s|_{U_\alpha}(u) = t_{U_\alpha}(u) = t(u)$.

- Sea $\{s_\alpha \in \widetilde{\pi}(U_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ una familia de secciones de $\widetilde{\pi}$ tal que $s_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = s_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$ para cualesquiera $\alpha, \beta \in I$. Se propone $s = \cup_{\alpha \in I} s_\alpha$ como la sección que satisface el axioma del pegado. De la condición de compatibilidad de la familia se sigue inmediatamente que s está bien definida. Además, por construcción, para toda $\alpha \in I$ se satisface $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$. En particular, esto quiere decir que $\pi s|_{U_\alpha} = 1_{U_\alpha}$ y, como $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ forma una cubierta abierta de U, se sigue que $\pi_P s = 1_U$; esto es, $s \in \widetilde{\pi}(U)$.

Se ha demostrado hasta ahora que $\widetilde{\pi}$ es una gavilla. Ahora se verá que si $f : D \to E$ es un morfismo en $Et(X)$, entonces $\widetilde{f}$ es un morfismo de $\widetilde{\pi_D}$ en $\widetilde{\pi_E}$. Sean U abierto y $s \in \widetilde{\pi_D}(U)$; nótese que fs es continua pues f y s son continuas. Además, como f es un morfismo en $Et(X)$, entonces $\pi_E fs = \pi_D s = 1_U$. Esto quiere decir que $\widetilde{f}_U(s) = fs \in \widetilde{\pi_E}(U)$. Por otro lado, $\widetilde{f}$ debe respetar restricciones. Sean U, V abiertos tales que $V \subseteq U$ y sea $s \in \widetilde{\pi_D}(U)$. Luego,

$$(\widetilde{f}_U(s))|_V = (fs)|_V = f(s|_V) = \widetilde{f}_V(s|_V)$$

Es decir, el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{tikzcd}
\widetilde{\pi_D}(U) \arrow[r, "\widetilde{f}_U"] \arrow[d, "\rho(\widetilde{\pi_D})^U_V"'] & \widetilde{\pi_E}(U) \arrow[d, "\rho(\widetilde{\pi_E})^U_V"] \\
\widetilde{\pi_D}(V) \arrow[r, "\widetilde{f}_V"] & \widetilde{\pi_E}(V)
\end{tikzcd}$$

lo cual quiere decir que $\widetilde{f}$ es un morfismo de gavillas.

Por último, debe verificarse que $\widetilde{1_\pi} = 1_{\widetilde{\pi}}$ para cualquier $\pi : E \to X$ en $Et(X)$ y que Γ respeta la composición de morfismos. Lo primero es sencillo: si U es un abierto y $s \in \widetilde{\pi}(U)$, entonces

$$\widetilde{1_{\pi_U}}(s) = 1_\pi s = s = 1_{\widetilde{\pi_U}}(s)$$

Por otro lado, si $f : C \to D$ y $g : D \to E$ son dos morfismos en $Et(X)$, U es un abierto y $s \in \widetilde{\pi_C}(U)$, entonces

$$\widetilde{gf}(s) = (gf)s = g(f(s)) = \widetilde{g}\widetilde{f}(s)$$

Esto concluye la prueba. ■

Definición 4.6. Se define el **funtor de gavillificación** como $\sharp := \Gamma \circ \mathcal{E} : \mathcal{P}(X, Set) \to \mathcal{G}(X, Set)$.

$$\begin{tikzcd}
Et(X) \arrow[r, "\Gamma"] & \mathcal{G}(X, Set) \\
\mathcal{P}(X, Set) \arrow[u, "\mathcal{E}"] \arrow[ur, "\sharp"'] &
\end{tikzcd}$$

Dada una pregavilla P, $\sharp(P)$ se denotará por $P^\sharp$. Dado un morfismo de pregavillas $\alpha : P \to Q$, su imagen bajo $\sharp$ se denotará por $\alpha^\sharp$.

4.2. La propiedad universal del funtor de gavillificación

Lema 4.3. *Sean $P \in \mathcal{P}(X, Set)$ y $U \in \tau_X$. Entonces $P^\sharp(U)$ consiste de aquellas funciones $s : U \to \widehat{P}$ que satisfacen las siguientes dos condiciones para cada $x \in U$:*

- $s(x) \in P_x$
- *Existen $V \subseteq U$ una vecindad abierta de x y $t \in P(V)$ una sección tales que $s|_V = \bar{t}$.*

Demostración.
$\subseteq$) Sean $s \in P^\sharp(U)$ y $x \in U$. Nótese que $\pi_P(s(x)) = x$; pero esto sólo puede ocurrir si $s(x) \in P_x$, lo cual demuestra la primera condición. Para verificar la segunda, sean W abierto y $t \in P(W)$ tales que $s(x) = germ_x(t)$. Como s es continua y $Im(\bar{t})$ es abierto, existe $V \subseteq U$ una vecindad abierta de x tal que $s(V) \subseteq Im(\bar{t})$. Así, para cada $y \in V$ se tiene que $s(y) = germ_y(t) = \bar{t}(y)$, por lo que $s|_V = \bar{t}|_V = \overline{t|_V}$.

$\supseteq$) Ahora, sean $s : U \to \widehat{P}$ una función que satisfaga las dos condiciones del lema y $x \in U$. Como $s(x) \in P_x$, entonces $\pi_P s(x) = x$, lo cual demuestra que $\pi_P s = 1_U$. Para ver que s es continua, considérese $Im(\bar{r})$ una vecindad básica de $s(x)$, con $r \in P(U_r)$ para algún abierto U_r. Por hipótesis, existen $V \subseteq U$ una vecindad abierta de x y $t \in P(V)$ tales que $s|_V = \bar{t}$. En particular, $s(x) \in Im(\bar{r}) \cap Im(\bar{t})$, por lo que $germ_x(r) = s(x) = germ_x(t)$. Por consiguiente, existe $W \subseteq U_r \cap V$ una vecindad abierta de x tal que $r|_W = t|_W$. Así, dada $y \in W$

$$s(y) = germ_y(t) = germ_y(r) \in Im(\bar{r})$$

Esto demuestra que $s \in P^\sharp(U)$. ■

Observación. Una consecuencia del lema anterior es que, dada $s \in P^\sharp(U)$, pueden construirse $\{U_\alpha \subseteq U\}_{\alpha \in A}$ una cubierta abierta de U y $\{s_\alpha \in P(U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ una familia compatible de secciones tales que $s|_{U_\alpha} = \overline{s_\alpha}$ para toda $\alpha \in A$. Esta construcción será útil en varios resultados posteriores.

Lema 4.4. *Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo en $\mathcal{P}(X, Set)$. Entonces α es un monomorfismo si y sólo si α_U es inyectiva para todo abierto U.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Sean U un abierto y $s, t \in P(U)$ secciones tales que $\alpha_U(s) = \alpha_U(t)$. Se desea ver que

$s = t$. Considérese la pregavilla R dada por $R(V) := \{s|_V, t|_V\} \subseteq P(V)$ para cualquier $V \subseteq U$ abierto (en caso de que $V \nsubseteq U$, $R(V) := \emptyset$). Sean $\beta, \gamma : R \to P$ definidas como sigue:

- $\beta_V(s|_V) = \beta_V(t|_V) = s|_V$.
- $\gamma_V(s|_V) = \gamma_V(t|_V) = t|_V$.

para cada $V \subseteq U$ abierto. Ambas funciones son morfismos de pregavillas pues

$$\beta_W(x|_W) = s|_W = (s|_V)|_W = \beta_V(x|_V)|_W$$

donde $x \in \{s, t\}$ y $W \subseteq V$ es un abierto (el caso de γ es análogo). Obsérvese que $\alpha_V \beta_V = \alpha_V \gamma_V$ para todo abierto V, por lo que $\alpha\beta = \alpha\gamma$. Pero α es un monomorfismo, así que $\beta = \gamma$. En particular, $s = \beta_U(s) = \gamma_U(s) = t$, como se buscaba.

$\Leftarrow$) Sean $\beta, \gamma : R \to P$ dos morfismos de pregavillas tales que $\alpha\beta = \alpha\gamma$. Esto quiere decir que $\alpha_U \beta_U = \alpha_U \gamma_U$ para cualquier abierto U; pero por hipótesis α_U es un monomorfismo, así que $\beta_U = \gamma_U$. Por lo tanto, $\beta = \gamma$ y α es un monomorfismo. ■

Lema 4.5. *Sean A, B, C conjuntos y $f : A \to B, g : A \to C$ dos funciones. Considérese $B \sqcup C = \{0\} \times B \cup \{1\} \times C$ junto con la relación de equivalencia que se induce al identificar los elementos $(0, b)$ y $(1, c)$ si existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$ y $g(a) = c$. Se denota $B \sqcup_A C := B \sqcup C/\sim$. Obsérvese que existen dos funciones canónicas $l_{f,g} : B \to B \coprod_A C, r_{f,g} : C \to B \coprod_A C$ dadas por $b \mapsto [0, b]$ y $c \mapsto [1, c]$, respectivamente, las cuales hacen conmutar el siguiente diagrama.*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "g"] \arrow[d, "f"'] & C \arrow[d, "r_{f,g}"] \\ B \arrow[r, "l_{f,g}"'] & B \coprod_A C \end{tikzcd}$$

El conjunto $B \coprod_A C$, junto con los morfismos $l_{f,g}$ y $r_{f,g}$, es el pushout de f y g en Set. Más aún, si $f = g$, entonces f es suprayectiva si y sólo si $l_f = r_f$.

Demostración.
Primero se verá que $B \coprod_A C$ tiene la propiedad universal del pushout. Sean $h : B \to D, k : C \to D$ tales que $hf = kg$. Se define $\phi : B \coprod_A C \to D$ como $\phi([0, b]) = h(b)$ y $\phi([1, c]) = k(c)$, de

manera que el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "g"] \arrow[d, "f"'] & C \arrow[d, "r_{f,g}"] \arrow[ddr, bend left, "k"] & \\
B \arrow[r, "l_{f,g}"'] \arrow[drr, bend right, "h"'] & B \coprod_A C \arrow[dr, dashed, "\phi"] & \\
& & D
\end{tikzcd}$$

Si $[0, b] = [1, c]$, entonces existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$ y $g(a) = c$. Luego,

$$\phi([0, b]) = h(b) = hf(a) = kg(a) = k(c) = \phi([1, c])$$

Por otro lado, si $[0, b] = [1, b']$ entonces existe una cadena de equivalencias

$$(0, b) \sim (1, c_0) \sim (0, b_1) \sim ... \sim (1, b_{k-1}) \sim (1, c_{k-1}) \sim (0, b')$$

Se tiene que $\phi([0, b_i]) = \phi([1, c_i]) = \phi([0, b_{i+1}])$ para $i = 0, ..., k-1$ (considerando $b_0 := b$ y $b_k := b'$). En particular, $\phi([0, b]) = \phi([0, b'])$. Análogamente, si $[1, c] = [1, c']$, entonces $\phi([1, c]) = \phi([1, c'])$. Esto demuestra que ϕ está bien definida.

Por otro lado, si $\psi : B \coprod_A C \to D$ también hace conmutar el diagrama, entonces $\psi([0, b]) = \psi l_{f,g}(b) = h(b) = \phi([0, b])$ (y análogamente para elementos de la forma $[1, c]$). Por lo tanto, ϕ es única. A continuación se demuestra la equivalencia enunciada en el lema en el caso en que $f = g$.

$\Rightarrow$) Supóngase que f es suprayectiva. Esto implica que para cada $b \in B$, $[0, b] = [1, b]$; pero $[0, b] = l_f(b)$ y $[1, b] = r_f(b)$, así que $l_f = r_f$.

$\Leftarrow$) Sea $b \in B$. Por hipótesis,

$$[0, b] = l_f(b) = r_f(b) = [1, b]$$

lo cual quiere decir que existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Esto es, f es suprayectiva. ■

Lema 4.6. *Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo en $\mathcal{P}(X, Set)$. Entonces α es un epimorfismo si y sólo si α_U es suprayectiva para todo abierto U.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Se construirán una pregavilla R y dos morfismos particulares $\beta, \gamma : Q \to R$ tales que $\beta\alpha = \gamma\alpha$. Considérese $R(U) := Q(U) \coprod_{P(U)} Q(U)$ para cada abierto U. La restricción de $R(U)$ en $R(V)$ (para $V \subseteq U$) se obtiene mediante la propiedad universal: como

$$l_{\alpha_V}\rho(Q)^U_V\alpha_U = l_{\alpha_V}\alpha_V\rho(Q)^U_V = r_{\alpha_V}\alpha_V\rho(Q)^U_V = r_{\alpha_V}\rho(Q)^U_V\alpha_U$$

entonces por el lema anterior existe una única función $\rho(R)^U_V : R(U) \to R(V)$ que satisface $\rho(R)^U_V l_{\alpha_U} = l_{\alpha_V}\rho(Q)^U_V$ y $\rho(R)^U_V r_{\alpha_U} = r_{\alpha_V}\rho(Q)^U_V$. Esta situación se ilustra en el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd}
P(U) \arrow[r, "\alpha_U"] \arrow[d, "\alpha_U"'] & Q(U) \arrow[d, "r_{\alpha_U}"] \arrow[ddr, bend left, "r_{\alpha_V}\rho(Q)^U_V"] & \\
Q(U) \arrow[r, "l_{\alpha_U}"'] \arrow[drr, bend right, "l_{\alpha_V}\rho(Q)^U_V"'] & R(U) \arrow[dr, dashed, "\exists!\rho(R)^U_V"] & \\
 & & R(V)
\end{tikzcd}$$

En caso de que $V = U$, se obtienen las igualdades $\rho(R)^U_U l_{\alpha_U} = l_{\alpha_U}$ y $\rho(R)^U_U r_{\alpha_U} = r_{\alpha_U}$; pero la identidad en $R(U)$ también satisface ambas relaciones y tal función debe ser única, así que $\rho(R)^U_U = 1_{R(U)}$. Por otro lado, si $W \subseteq V \subseteq U$, entonces existe una única función $\rho(R)^U_W : R(U) \to R(W)$ tal que $\rho(R)^U_W l_{\alpha_U} = l_{\alpha_W}\rho(Q)^U_W$ y $\rho(R)^U_W r_{\alpha_U} = r_{\alpha_W}\rho(Q)^U_W$. Pero

$$\rho(R)^V_W\rho(R)^U_V l_{\alpha_U} = \rho(R)^V_W l_{\alpha_V}\rho(Q)^U_V = l_{\alpha_W}\rho(Q)^V_W\rho(Q)^U_V = l_{\alpha_W}\rho(Q)^U_W$$

y, análogamente, $\rho(R)^V_W\rho(R)^U_V r_{\alpha_U} = r_{\alpha_W}\rho(Q)^U_W$. Por la unicidad de $\rho(R)^U_W$ se concluye que $\rho(R)^V_W\rho(R)^U_V = \rho(R)^U_W$. Por lo tanto, R es una pregavilla.

Sean $\beta, \gamma : Q \to R$ dadas por $\beta_U = l_{\alpha_U}$ y $\gamma_U = r_{\alpha_U}$ para cada abierto U. Dado $V \subseteq U$ abierto, la igualdad $\rho(R)^U_V l_{\alpha_U} = l_{\alpha_V}\rho(Q)^U_V$ implica que β es un morfismo de gavillas (análogamente, γ también lo es). Como $\beta_U\alpha_U = \gamma_U\alpha_U$ (por construcción) para cada abierto U, entonces $\beta\alpha = \gamma\alpha$; pero α es un epimorfismo, así que $\beta = \gamma$. En particular, $\beta_U = \gamma_U$ y, por el lema anterior, α_U es suprayectiva.

$\Leftarrow$) Sean $\beta, \gamma : Q \to R$ dos morfismos de pregavillas tales que $\beta\alpha = \gamma\alpha$. Esto quiere decir que $\beta_U \alpha_U = \gamma_U \alpha_U$ para todo abierto U; pero α_U es suprayectiva por hipótesis, así que $\beta_U = \gamma_U$. Por lo tanto, $\beta = \gamma$ y α es un epimorfismo. ■

Proposición 4.3. *Sea $P \in \mathcal{P}(X, Set)$. La función $\theta : P \to P^\sharp$ dada por $\theta_U(s) = \bar{s}$ para cada abierto U es un morfismo de pregavillas. Además, θ es un monomorfismo si y sólo si P es separada.*

Demostración.
Para demostrar que θ es un morfismo, debe verificarse que $\bar{s} \in P^\sharp(U)$ para cada $s \in P(U)$ y que θ respeta restricciones. Lo primero es inmediato: dada cualquier $x \in U$, $\bar{s}(x) = germ_x(s) \in P_x$, por lo que $\bar{s} \in P^\sharp(U)$ en virtud del lema 4.3. Lo segundo es también fácil: si $V \subseteq U$ y $x \in V$, $\overline{s|_V}(x) = germ_x(s|_V) = germ_x(s) = \bar{s}|_V(x)$.

$\Rightarrow$) Ahora, supóngase que θ es un monomorfismo y sean U un abierto y $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una cubierta abierta de U. Sean $s, t \in P(U)$ tales que $s|_{U_\alpha} = t|_{U_\alpha}$ para cada $\alpha \in I$. En particular, para cada $x \in U$ se tiene que $\bar{s}(x) = germ_x(s) = germ_x(t) = \bar{t}(x)$, lo cual quiere decir que $\bar{s} = \bar{t}$. Como θ es un monomorfismo de pregavillas, θ_U es inyectiva por el lema 4.4, de manera que $s = t$. Por lo tanto, P es separada.

$\Leftarrow$) Por último, supóngase que P es separada y sean U abierto y $s, t \in P(U)$ tales que $\bar{s} = \bar{t}$. Se desea demostrar que θ_U es inyectiva. Nótese que $germ_x(s) = germ_x(t)$ para cada $x \in X$, por lo que existe una vecindad abierta de x, $V_x \subseteq U$, tal que $s|_{V_x} = t|_{V_x}$. Dado que $\{U_x\}_{x \in U}$ forma una cubierta abierta de U y P es separada, se concluye que $s = t$. Esto es, θ_U es inyectiva. Luego, por el lema 4.4, θ es un monomorfismo. ■

El morfismo θ definido en el lema anterior dará pauta a la propiedad universal del funtor de gavillificación. Cuando se trabaje con más de una pregavilla, se utilizará la notación θ_P para evitar confusiones.

Proposición 4.4. *Sea $P \in \mathcal{P}(X, Set)$. Entonces θ es un epimorfismo si y sólo si P satisface el axioma del pegado.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Supóngase que θ es un epimorfismo y sea U abierto; en particular, θ_U es suprayectiva por el lema 4.6. Tómense $\{U_\alpha \subseteq U\}_{\alpha \in I}$ una cubierta abierta de U y $\{s_\alpha \in P(U_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ una familia

compatible de secciones. Considérese la familia $\{\overline{s_\alpha} \in P^\sharp(U_\alpha)\}_{\alpha\in I}$. Si $\alpha, \beta \in I$ y $x \in U_\alpha \cap U_\beta$, entonces

$$\overline{s_\alpha}(x) = germ_x(s_\alpha) = germ_x(s_\beta) = \overline{s_\beta}(x)$$

por lo que $\overline{s_\alpha}|_{U_\alpha\cap U_\beta} = \overline{s_\beta}|_{U_\alpha\cap U_\beta}$. Es decir, $\{\overline{s_\alpha} \in P^\sharp(U_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ es una familia compatible de secciones. Como $P^\sharp$ es una gavilla, existe una única sección $t \in P^\sharp(U)$ tal que $t|_{U_\alpha} = \overline{s_\alpha}$ para cada $\alpha \in I$. Pero θ_U es suprayectiva, por lo que existe $s \in P(U)$ tal que $t = \bar{s}$. Para cada $x \in U_\alpha$, esta sección satisface

$$germ_x(s) = \bar{s}(x) = t(x) = \overline{s_\alpha}(x) = germ_x(s_\alpha)$$

por lo que $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$. Por lo tanto, P satisface el axioma del pegado.

$\Leftarrow$) Ahora, supóngase que P satisface el lema del pegado. Sea $t \in P^\sharp(U)$; se desea hallar $s \in P(U)$ tal que $t = \bar{s}$. Sean $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ una cubierta abierta de U y $\{s_\alpha \in P(U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ una familia compatible de secciones tales que $t|_{U_\alpha} = \overline{s_\alpha}$ para cada $\alpha \in A$. Luego, por hipótesis, existe una sección $s \in P(U)$ que extiende a dicha familia. Así,

$$t|_{U_\alpha} = \overline{s_\alpha} = \overline{s|_{U_\alpha}} = \bar{s}|_{U_\alpha}$$

para toda $\alpha \in A$, por lo que $t = \bar{s}$. Esto quiere decir que θ_U es suprayectiva. Por lo tanto, por el lema 4.6, θ es un epimorfismo. ■

Corolario 4.1. *Una pregavilla P es una gavilla si y sólo si $\theta : P \to P^\sharp$ es un isomorfismo.*

Teorema 4.1. *Sea $P \in \mathcal{P}(X, Set)$. Entonces $P^\sharp$, junto con el morfismo θ definido en la proposición 4.3, poseen la siguiente propiedad universal: si $S \in \mathcal{G}(X, Set)$ y $\eta : P \to S$ es un morfismo de pregavillas, entonces existe un único morfismo de gavillas $\phi : P^\sharp \to S$ que hace conmutar el siguiente diagrama.*

$$\begin{tikzcd} & P^\sharp \arrow[d, dashed, "\exists!\phi"] \\ P \arrow[ur, "\theta"] \arrow[r, "\eta"'] & S \end{tikzcd}$$

Demostración.
Sea U un abierto. Dada $t \in P^\sharp(U)$, considérense $\{U_\alpha \subseteq U\}_{\alpha\in A}$ una cubierta abierta de U y

$\{t_\alpha \in P(U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ una familia compatible de secciones tal que $t|_{U_\alpha} = \overline{t_\alpha}$ para cada $\alpha \in A$. Luego, como η es un morfismo de pregavillas, $\{\eta_{U_\alpha}(t_\alpha) \in S(U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ es una familia compatible de secciones de S. Pero S es una gavilla, por lo que existe una única sección $r_t \in S(U)$ que extiende a dicha familia. Defínase $\phi_U(t) = r_t$.

Para ver que ϕ es un morfismo de gavillas, sean $t \in P^\sharp(U)$ y $V \subseteq U$. Considérese $\{t_\alpha \in P(U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ la familia antes descrita y obsérvese que $\{t_\alpha|_V \in P(V \cap U_\alpha)\}_{\alpha\in U}$ también es una familia compatible. Además, $r_t|_V$ es la única sección de $S(V)$ que extiende a la familia $\{\eta_{V\cap U_\alpha}(t_\alpha|_V) \in S(V \cap U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ pues

$$r_t|_{V\cap U_\alpha} = \eta_{U_\alpha}(t_\alpha)|_V = \eta_{V\cap U_\alpha}(t_\alpha|_V)$$

Por lo tanto, $\phi_V(t|_V) = r_t|_V = \phi_U(t)|_V$.

Ahora, obsérvese que si $s \in P(U)$ y $t = \bar{s}$, entonces $\overline{s|_{U_\alpha}} = \bar{s}|_{U_\alpha} = \overline{s_\alpha}$ para cada $\alpha \in A$. Por ende, existe un abierto $V_\alpha \subseteq U_\alpha$ tal que $s|_{V_\alpha} = s_\alpha|_{V_\alpha}$. Pero $\{V_\alpha \subseteq U\}_{\alpha\in A}$ forma una cubierta abierta de U, de manera que

$$\eta_U(s)|_{U_\alpha} = \eta_{U_\alpha}(s|_{U_\alpha}) = \eta_{U_\alpha}(s_\alpha) = r_t|_{U_\alpha}$$

para toda $\alpha \in A$. En consecuencia, $\eta_U(s) = r_t$, es decir, ϕ hace conmutar el diagrama.

Por último, debe justificarse que ϕ es único. Supóngase que $\psi : P^\sharp \to S$ hace conmutar el diagrama del teorema. Sean U abierto y $t \in P^\sharp(U)$. Considerando de nuevo la familia $\{t_\alpha \in P(U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$, se tiene que

$$\begin{aligned}
\psi_U(t)|_{U_\alpha} &= \psi_{U_\alpha}(t|_{U_\alpha}) \\
&= \psi_{U_\alpha}(\overline{t_\alpha}) \\
&= \eta_{U_\alpha}(t_\alpha) \\
&= \phi_{U_\alpha}(\overline{t_\alpha}) \\
&= \phi_{U_\alpha}(t|_{U_\alpha}) \\
&= \phi_U(t)|_{U_\alpha}
\end{aligned}$$

para toda $\alpha \in A$, por lo que $\psi_U(t) = \phi_U(t)$. Esto concluye el teorema. ■

Proposición 4.5. *Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de pregavillas. Entonces el siguiente diagrama conmuta.*

$$\begin{tikzcd} P \arrow[r, "\alpha"] \arrow[d, "\theta_P"'] & Q \arrow[d, "\theta_Q"] \\ P^\sharp \arrow[r, "\alpha^\sharp"] & Q^\sharp \end{tikzcd}$$

Demostración.
Sean U abierto y $s \in P(U)$. Por un lado, $\theta_{Q_U}(\alpha_U(s)) = \overline{\alpha_U(s)}$. Por otro lado, para cualquier $x \in U$,

$$\begin{aligned} \alpha_U^\sharp \theta_{P_U}(s)(x) &= \alpha_U^\sharp(\bar{s})(x) \\ &= \alpha_U^\sharp(germ_x(s)) \\ &= germ_x(\alpha_U(s)) \\ &= \overline{\alpha_U(s)}(x) \\ &= \theta_{Q_U}\alpha_U(s)(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\theta_Q \alpha = \alpha^\sharp \theta_P$. ■

Observación. Si en el lema anterior P es una gavilla, entonces por el corolario 4.1 θ_P es un isomorfismo; es decir, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{tikzcd} P \arrow[r, "\alpha"] \arrow[dr, "\alpha^\sharp"'] & Q \arrow[d, "\theta_Q"] \\ & Q^\sharp \end{tikzcd}$$

Proposición 4.6. *Sea $P \in \mathcal{P}(X, Set)$. Entonces para cada $x \in X$, $P_x \cong P_x^\sharp$.*

Demostración.
Tómese $x \in X$ y defínase $\tau : P_x \to P_x^\sharp$ como $\tau(germ_x(s)) = germ_x(\bar{s})$. Para ver que τ es inyectiva, supóngase que $germ_x(\bar{s}) = germ_x(\bar{t})$ para algunas secciones $s \in P^\sharp(U)$, $t \in P^\sharp(V)$. Esto quiere decir que existe una vecindad abierta de x, $W \subseteq U \cap V$, tal que $\bar{s} \mid_W = \bar{t} \mid_W$. Esto es, para cada $w \in W$ se tiene que $germ_w(s) = \bar{s}(w) = \bar{t}(w) = germ_w(t)$. En particular, dado que $x \in W$, $germ_x(s) = germ_x(t)$. Por lo tanto, τ es inyectiva.

Para ver que τ es suprayectiva, sean $U \in N_x, s \in P^\sharp(U)$ y considérese una familia $\{s_y \in P(U_y)\}_{y\in U}$ tal que $s|_{U_y} = \overline{s_y}$ para toda $y \in U$. Como $\{U_y\}_{y\in A}$ es una cubierta abierta de U, x pertenece a algún elemento de la familia, supóngase U_z. Luego, $\tau(germ_x(s_z)) = germ_x(\overline{s_z})) = germ_x(s)$, como se buscaba. ■

Definición 4.7. Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de pregavillas. Para cada $x \in X$ se define $\alpha_x : P_x \to Q_x$ como $\alpha_x(germ_x^U(s)) = germ_x^U(\alpha_U(s))$. Es decir, $\alpha_x = \widehat{\alpha}|_{P_x}$ (recordando que $\widehat{\alpha} = \mathcal{E}(\alpha)$).

Observación. Si $\alpha : P \to Q$ y $\beta : Q \to R$ son morfismos de pregavillas y $x \in X$, entonces

$$(\beta\alpha)_x = (\widehat{\beta\alpha})|_{P_x} = (\widehat{\beta}\widehat{\alpha})|_{P_x} = \widehat{\beta}(\widehat{\alpha}|_{P_x}) = \widehat{\beta}\alpha_x = \beta_x\alpha_x$$

Proposición 4.7. *Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de gavillas. Entonces α es un isomorfismo si y sólo si α_x es un isomorfismo para toda $x \in X$.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Si α es un isomorfismo, entonces posee una inversa $\alpha^{-1} : Q \to P$ que satisface $(\alpha^{-1})_U = \alpha_U^{-1}$. Luego, para cualesquiera $x \in X$ y $s \in P(U)$ (con $U \in N_x$), $(\alpha^{-1})_x\alpha_x(germ_x(s)) = germ_x(\alpha_U^{-1}\alpha_U(s)) = germ_x(s)$. Análogamente, $\alpha_x(\alpha^{-1})_x = 1_{Q_x}$. Por lo tanto, α_x es un isomorfismo.

$\Leftarrow$) Para el regreso, recuérdese que en Set son equivalentes los conceptos de monomorfismo y función inyectiva, así como epimorfismo y función suprayectiva. Supóngase que cada α_x es un isomorfismo. Para ver que α es un monomorfismo, basta demostrar que cada α_U es inyectiva. Sean $s, t \in P(U)$ tales que $\alpha_U(s) = \alpha_U(t)$. Entonces para cada $x \in U$ se tiene que

$$\alpha_x(germ_x(s)) = germ_x(\alpha_U(s)) = germ_x(\alpha_U(t)) = \alpha_x(germ_x(t))$$

por lo que existe una vecindad abierta de x, $W_x \subseteq U$, tal que $s|_{W_x} = t|_{W_x}$. De esta forma, puede construirse una cubierta abierta de U, $\{W_x\}_{x\in U}$, de manera que $s|_{W_x} = t_{W_x}$ para toda x; esto significa que $s = t$, como se buscaba.

Por otro lado, para ver que α es un epimorfismo, sea $t \in Q(U)$. Como α_x es un epimorfismo, para cada $x \in U$ existe una sección $s_x \in P(V_x)$ tal que $germ_x(\alpha_{V_x}(s_x)) = germ_x(t)$. Por ende,

existe $W_x \subseteq V_x$ tal que $\alpha_{V_x}(s_x)|_{W_x} = t|_{W_x}$. Nótese que para cada $x, y \in U$,

$$\begin{aligned}
\alpha_{W_x \cap W_y}(s_x|_{W_x \cap W_y}) &= \alpha_{V_x}(s_x)|_{W_x \cap W_y} \\
&= t|_{W_x \cap W_y} \\
&= \alpha_{V_y}(s_y)|_{W_x \cap W_y} \\
&= \alpha_{W_x \cap W_y}(s_y|_{W_x \cap W_y})
\end{aligned}$$

pero $\alpha_{W_x \cap W_y}$ es inyectiva, así que $s_x|_{W_x \cap W_y} = s_y|_{W_x \cap W_y}$. Esto muestra que $\{s_x\}_{x \in U}$ es una familia compatible de secciones, por lo que existe una única sección $s \in P(U)$ tal que $s|_{V_x} = s_x$ para toda $x \in U$. Como $\alpha_U(s|_{V_x}) = t|_{V_x}$ y $\{V_x\}_{x \in U}$ forma una cubierta abierta de U, se concluye que $\alpha_U(s) = t$. Esto es, cada α_U es un epimorfismo, por lo que α también lo es. ■

Capítulo 5

La categoría de gavillas abelianas

En este capítulo se tratará el concepto de gavilla abeliana, el cual extiende la noción de gavilla de conjuntos al añadir una estructura de grupo abeliano a cada conjunto de secciones. Se revisarán algunos resultados del capítulo anterior para estudiar su comportamiento con la operación de cada grupo de secciones. Para finalizar, se demostrará que la colección de gavillas evaluadas en Ab (la categoría de grupos abelianos) es una categoría abeliana.

5.1. La categoría de gavillas abelianas es aditiva

Definición 5.1 (Gavilla abeliana)**.** Una gavilla abeliana sobre un espacio topológico X es una pregavilla $P \in \mathcal{P}(X, Ab)$ que satisface los dos axiomas enunciados en la definición 4.1 y, adicionalmente, cuya función restricción cumple la siguiente propiedad: para cualesquiera $V \subseteq U$ abiertos y $s, t \in P(U)$, se tiene que $(s+t)|_V = s|_V + t|_V$.

Observación. En el contexto de gavillas de grupos abelianos, la condición de separación es equivalente a la siguiente: dados un abierto U, una cubierta abierta $\{U_\alpha \subseteq U\}_{\alpha \in A}$ y $s \in P(U)$, si $s|_{U_\alpha} = 0$ para toda $\alpha \in A$, entonces $s = 0$.

Ejemplo 5.1. Sean $x \in X$ y G un grupo abeliano. La **gavilla rascacielos** de G sobre x, denotada $R(G, x)$, está dada por

$$R(G,x)(U) = \begin{cases} G, & \text{si } x \in U \\ 0, & \text{si } x \notin U \end{cases}$$

para cada $U \in \tau_X$. Si U, V son dos abiertos tales que $V \subseteq U$, la restricción de $R(G,x)(U)$ en $R(G,x)(V)$ es la identidad en caso de que $x \in V$ y el morfismo 0 en caso contrario.

Observación. Es fácil verificar que $R(G,x)$ es una gavilla abeliana. Si U es una vecindad abierta de x, $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ es una cubierta abierta de U y $s \in R(G,x)(U)$ es tal que $s|_{U_\alpha} = 0$ para toda $\alpha \in A$ entonces alguna U_β contiene a x, lo cual implica que $s = s|_{U_\beta} = 0$; en caso de que U sea un abierto que no contiene a x, su única sección es el 0. Así, $R(G,x)$ es separada. Por otro lado, si $\{s_\alpha\}_{\alpha\in A}$ es una familia compatible de funciones, entonces $s_\alpha = 0$ si $x \notin U_\alpha$ y $s_\alpha = s_\beta$ si $x \in U_\alpha \cap U_\beta$; esto para cualesquiera $\alpha, \beta \in A$. Por consiguiente, la sección que extiende a la familia es $s = s_\beta$, donde $x \in U_\beta$. Nuevamente, si $x \notin U$, entonces la única sección en U es el 0. Así, $R(G,x)$ satisface el lema del pegado. Por lo tanto, $R(G,x)$ es una gavilla abeliana.

La gavilla rascacielos tendrá un papel importante en la sección 3 de este capítulo.

Los tallos de una gavilla abeliana P son grupos abelianos, pero su estructura no es obvia, pues se obtienen a partir de un límite directo. Sin embargo, si se considera a P como una gavilla de conjuntos, sus tallos son conjuntos en los que se puede definir una estructura natural de grupo abeliano. En principio, ambas estructuras no necesariamente coinciden; las siguientes dos proposiciones demuestran que de hecho, en este caso, sí lo hacen.

Proposición 5.1. *Sean $P \in \mathcal{G}(X, Ab)$, $U, V \in \tau_X$ y $s \in P(U), t \in P(V)$. Dada $x \in U$, defínase $germ_x^U(s) + germ_x^V(t) = germ_x^{U\cap V}(s|_V + t|_U)$. Entonces $(P_x, +)$ es un grupo abeliano.*

Demostración.
Para ver que la operación dada está bien definida, sean $x \in X, U, V \in N_x$ y $s' \in P(U), t' \in P(V)$ tales que $germ_x^U(s) = germ_x^U(s')$ y $germ_x^V(t) = germ_x^V(t')$. Elíjanse $W_s \subseteq U$ y $W_t \subseteq V$ tales que $s|_{W_s} = s'|_{W_s}$ y $t|_{W_t} = t'|_{W_t}$; como P es una gavilla de grupos abelianos, se tiene

$$\begin{aligned}(s|_V + t|_U)|_{W_s\cap W_t} &= s|_{W_s\cap W_t} + t|_{W_s\cap W_t}\\ &= s'|_{W_s\cap W_t} + t'|_{W_s\cap W_t}\\ &= (s'|_V + t'|_U)|_{W_s\cap W_t}\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}germ_x^U(s') + germ_x^V(t') &= germ_x^{U\cap V}(s'|_V + t'|_U)\\ &= germ_x^{W_s\cap W_t}((s'|_V + t'|_U)|_{W_s\cap W_t})\\ &= germ_x^{W_s\cap W_t}((s|_V + t|_U)|_{W_s\cap W_t})\\ &= germ_x^{U\cap V}(s|_V + t|_U)\\ &= germ_x^U(s) + germ_x^V(t)\end{aligned}$$

como se buscaba.

La asociatividad y conmutatividad se heredan . El elemento 0 en P_x es $germ_x(0)$, donde 0 es el elemento neutro de $P(U)$ para algún $U \in N_x$ (obsérvese que el germen es constante sin importar la elección de U). En efecto, si $U \in N_x$ y $s \in P(U)$, entonces

$$germ_x(s) + germ_x(0) = germ_x(s+0) = germ_x(s)$$

Por último, el inverso de $germ_x(s)$ es $-germ_x(s) = germ_x(-s)$. En efecto,

$$germ_x(s) + germ_x(-s) = germ_x(s-s) = germ_x(s) = 0$$

Por lo tanto, P_x es un grupo abeliano. ■

Proposición 5.2. *Sean $P \in \mathcal{P}(X, Ab)$ y $x \in X$. Entonces P_x, dotada de la estructura dada por la proposición anterior, satisface*

$$P_x = \varinjlim_{U \in N_x} P(U)$$

en $\mathcal{P}(X, Ab)$.

Demostración.
Primero, nótese que para cada $U \in N_x$ y cada $s, t \in P(U)$, se tiene

$$\sigma_U(s+t) = germ_x(s+t) = germ_X(s) + germ_X(t) = \sigma_U(s) + \sigma_U(t)$$

esto es, σ_U es un morfismo de grupos abelianos.

Ahora, sean H un grupo abeliano y $\{\alpha_U P(U) \to H\}_{U \in N_x}$ una familia de morfismos tal que $\alpha_V \rho_V^U = \alpha_U$ para cualesquiera $U, V \in N_x$ tales que $V \subseteq U$. Recordando que P_x es el límite directo de la familia $\{P(U)\}_{U \in N_x}$ vistos como conjuntos, se tiene que existe un único morfismo de conjuntos $\phi : P_x \to H$ tal que $\alpha_U = \phi\sigma_U$ para todo $U \in N_x$.

$$\begin{tikzcd}
P(U) \arrow[rr, "\rho_V^U"] \arrow[dr, "\sigma_U"] \arrow[ddr, bend right, "\alpha_U"'] & & P(V) \arrow[dl, "\sigma_V"'] \arrow[ddl, bend left, "\alpha_V"] \\
& P_x \arrow[d, dashed, "\exists!\phi"] & \\
& H &
\end{tikzcd}$$

Para terminar, basta ver que ϕ es un morfismo de grupos. Considérense $U, V \in N_x$ y $s \in P(U)$, $t \in P(V)$. Luego,

$$\begin{aligned}
\phi(germ_x^U(s) + germ_x^V(t)) &= \phi(germ_x^{U\cap V}(s|_V + t|_U)) \\
&= \alpha_{U\cap V}(s|_V + t|_U) \\
&= \alpha_{U\cap V}(s|_V) + \alpha_{U\cap V}(t|_U) \\
&= \phi(germ_x^{U\cap V}(s|_V)) + \phi(germ_x^{U\cap V}(t|_U)) \\
&= \phi(germ_x^U(s)) + \phi(germ_x^V(t))
\end{aligned}$$

Esto concluye la prueba. ■

Observación. Sean $s, t \in P(U)$. Entonces

$$(\bar{s} + \bar{t})(x) = \bar{s}(x) + \bar{t}(x) = germ_x(s) + germ_x(t) = germ_x(s+t) = \overline{s+t}(s)$$

Proposición 5.3. *Sea $P \in \mathcal{P}(X, Ab)$. Entonces $P^\sharp(U)$ es un grupo abeliano para cada U abierto.*

Demostración.
Sean U abierto, $s, t \in P^\sharp(U)$ y $x \in U$. Recordando el lema 4.3, existen $V_s, V_t \subseteq U$ vecindades abiertas de x y $r_s \in P(V_s), r_t \in P(V_t)$ tales que $s|_{V_s} = \overline{r_s}$ y $t|_{V_t} = \overline{r_t}$. Considérese $W = V_s \cap V_t$ y $r = r_s|_W + r_t|_W$. Entonces

$$(s+t)|_W = s|_W + t|_W = \overline{r_s}|_W + \overline{r_t}|_W = \overline{r_s|_W + r_t|_W} = \bar{r}$$

por lo que $s+t$ es continua. Además, recordando la definición de π_P dada en el capítulo anterior, se tiene

$$\pi_P(s+t)(x) = \pi_P\bar{r}(x) = \pi_P(germ_x(r)) = x$$

lo cual quiere decir que $\pi_P(s+t) = 1_U$. Por lo tanto, $s + t \in P^\sharp(U)$.

El elemento neutro en $P^\sharp(U)$ es la función $0(x) := germ_x(0)$. En efecto, $(0+s)(x) = germ_x(r_s + 0) = germ_x(r_s) = s(x)$.

Por otro lado, la asociatividad y conmutatividad se heredan de la estructura de $P(U)$. Por último, el inverso de la sección s es $-s(x) = germ_x(-r_s)$, pues

$$(s-s)(x) = germ_x(r_s - r_s) = germ_x(0) = 0(x)$$

Por lo tanto, $P^\sharp(U)$ es un grupo abeliano. ■

Proposición 5.4. *Sean $P \in \mathcal{P}(X, Ab)$, $S \in \mathcal{G}(X, Ab)$ y $\alpha : P \to S$ un morfismo de pregavillas. Considérese $\phi : P^\sharp \to G$ el morfismo de gavillas dado por la propiedad universal de $P^\sharp$. Entonces $\phi_U : P^\sharp(U) \to S(U)$ es un morfismo de grupos abelianos para cada $U \in \tau_X$.*

Demostración.
Sean $U \in \tau_X$, $s, t \in P^\sharp(U)$ y $\{V_x\}_{x\in U}$, $\{W_x\}_{x\in U}$ cubiertas abiertas de U con familias de secciones correspondientes $\{s_x\}_{x\in U}$, $\{t_x\}_{x\in U}$, de forma que $s|_{V_x} = \overline{s_x}$ y $t|_{W_x} = \overline{t_x}$. Obsérvese que $\{V_x \cap W_x\}_{x\in U}$ forma una cubierta abierta de U. Luego,

$$\begin{aligned}
\phi_U(s+t)|_{V_x\cap W_x} &= \phi_U(s|_{V_x\cap W_x} + t|_{V_x\cap W_x}) \\
&= \phi_U(\overline{s_x|_{V_x\cap W_x}} + \overline{t_x|_{V_x\cap W_x}}) \\
&= \phi_U(\overline{s_x|_{V_x\cap W_x} + t_x|_{V_x\cap W_x}}) \\
&= \alpha_{V_x\cap W_x}(s_x|_{V_x\cap W_x} + t_x|_{V_x\cap W_x}) \\
&= \alpha_U(s_x)|_{V_x\cap W_x} + \alpha_U(t_x)|_{V_x\cap W_x} \\
&= \phi_U(\overline{s_x})|_{V_x\cap W_x} + \phi_U(\overline{t_x})|_{V_x\cap W_x} \\
&= \phi_U(s|_{V_x})|_{V_x\cap W_x} + \phi_U(t|_{W_x})|_{V_x\cap W_x} \\
&= \phi_U(s)|_{V_x\cap W_x} + \phi_U(t)|_{V_x\cap W_x}
\end{aligned}$$

para cada $x \in U$. Por lo tanto, $\phi(s+t) = \phi(s) + \phi(t)$, como se deseaba. ■

Proposición 5.5. *Sea $P \in \mathcal{P}(X, Ab)$. Entonces para cada $x \in X$, $P_x \cong P^\sharp_x$.*

Demostración.
Tómese $x \in X$ y defínase $\tau : P_x \to P^\sharp_x$ como $\tau(germ_x(s)) = germ_x(\bar{s})$. Como se vio en la proposición 4.6, τ es biyectiva.

Obsérvese que τ es un morfismo, pues

$$\begin{aligned}
\tau(germ_x(s+t)) &= germ_x(\overline{s+t}) \\
&= germ_x(\bar{s} + \bar{t}) \\
&= germ_x(\bar{s}) + germ_x(\bar{t}) \\
&= \tau(germ_x(s)) + \tau(germ_x(t))
\end{aligned}$$

Por lo tanto, τ es un isomorfismo de grupos. ■

Definición 5.2 (Funtor adjunto)**.** Sea $R : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ un funtor. Se dice que $L : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ es un **adjunto izquierdo** de R si $Hom_{\mathcal{C}}(L(X), Y) \cong Hom_{\mathcal{D}}(X, R(Y))$ para cualesquiera $X \in \mathcal{C}$ y $Y \in \mathcal{D}$.

Definición 5.3 (Subcategoría reflexiva)**.** Sea $\mathcal{C}$ una subcategoría de $\mathcal{D}$. Se dice que $\mathcal{C}$ es una subcategoría **plena** si para cada $A, B \in \mathcal{C}$, $Hom_{\mathcal{C}}(A, B) = Hom_{\mathcal{D}}(A, B)$. Se dice que $\mathcal{C}$ es **reflexiva** en $\mathcal{D}$ si, además, se cumple que para cualquier $B \in \mathcal{D}$ existen $A_B \in \mathcal{C}$ y $f_B \in Hom_{\mathcal{D}}(B, A)$ tales que para cualesquiera $A \in \mathcal{C}, f \in Hom_{\mathcal{D}}(B, A)$, existe un único morfismo $\phi \in Hom_{\mathcal{C}}(A_B, A)$ que hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd} B \arrow[r, "f"] \arrow[d, "f_B"'] & A \\ A_B \arrow[ur, "\phi"'] & \end{tikzcd}$$

Los siguientes dos resultados pueden consultarse en MacLane[13]. Se utilizarán para probar que $\mathcal{G}(X, Ab)$ tiene conúcleos.

Proposición 5.6. *Sea $\mathcal{C}$ una subcategoría de otra categoría $\mathcal{D}$. Entonces $\mathcal{C}$ es una subcategoría reflexiva si y sólo si el funtor inclusión $i : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ tiene un adjunto izquierdo.*

Lema 5.1. *Sea $\mathcal{C} \underset{R}{\overset{L}{\rightleftarrows}} \mathcal{D}$ una pareja de funtores adjuntos. Entonces L preserva colímites.*

Proposición 5.7. *$\mathcal{G}(X, Ab)$ es una subcategoría reflexiva de $\mathcal{P}(X, Ab)$.*

Demostración.
Es claro que $\mathcal{G}(X, Ab)$ es una subcategoría plena de $\mathcal{P}(X, Ab)$, pues los morfismos entre dos gavillas P y Q son precisamente los morfismos de pregavillas entre P y Q.

Para verificar que $\mathcal{G}(X, Ab)$ es reflexiva, tómese $P \in \mathcal{P}(X, Ab)$. Si $Q \in \mathcal{G}(X, Ab)$ y $\phi \in Hom_{\mathcal{P}(X,Ab)}(P, Q)$, entonces por el teorema 4.1 existe un único $\psi \in Hom_{\mathcal{G}(X,Ab)}(P^\sharp, Q)$ tal que $\phi = \psi\theta$. Esto quiere decir que $\mathcal{G}(X, Ab)$ es reflexiva, como se buscaba. ■

Corolario 5.1. *El funtor de gavillificación $\sharp : \mathcal{P}(X, Ab) \to \mathcal{G}(X, Ab)$ preserva colímites.*

Observación. Si $\mathcal{A}$ es una categoría aditiva y $\alpha : A \to B$ es un morfismo que posee un conúcleo $\pi : B \to Conuc(\alpha)$, puede considerarse la categoría $\mathcal{J}$ con objetos $\{A, B\}$ y morfismos

$Hom(A, B) = \{0, \alpha\}$. Utilizando el funtor inclusión $i : \mathcal{J} \to \mathcal{A}$ se tiene que $Conuc(\alpha)$ es el colímite de $\mathcal{J}$ en $\mathcal{A}$. En otras palabras, todo conúcleo en $\mathcal{A}$ puede expresarse como un colímite.

Proposición 5.8. *Sean X un espacio topológico. La categoría $\mathcal{G}(X, Ab)$ es aditiva.*

Demostración.

1. $\mathcal{G}(X, Ab)$ es preaditiva.
   Se sigue del hecho de que $\mathcal{G}(X, Ab)$ es una subcategoría plena de $\mathcal{P}(X, Ab)$.

2. $\mathcal{G}(X, Ab)$ tiene objeto cero.
   Recuérdese que $\mathcal{P}(X, Ab)$ tiene un objeto cero definido por $0(U) = 0$ para todo U abierto. Considérese $0^\sharp \in \mathcal{G}(X, Ab)$. Si $Q \in \mathcal{G}(X, Ab)$ y $\alpha : 0^\sharp \to Q$ es un morfismo de gavillas, entonces $\alpha_U(s) \in 0^\sharp(U) = 0$ para cualquier $s \in 0(U)$. Esto quiere decir que α es el único morfismo de $0^\sharp$ en Q, por lo que $0^\sharp$ es un objeto inicial. Análogamente, también es un objeto final.

3. $\mathcal{G}(X, Ab)$ admite productos finitos.
   Sean $P, Q \in \mathcal{G}(X, Ab)$. Considérese $P \times Q$, el producto de P y Q en $\mathcal{P}(X, Ab)$. Basta con demostrar que $P \times Q$ es una gavilla. Sean U abierto y $\{U_x \subseteq U\}_{x \in U}$ una cubierta abierta de U.

   - $P \times Q$ es separada.
     Si $(s, t) \in (P \times Q)(U) = P(U) \times Q(U)$ es una sección tal que $(s, t)|_{U_x} = 0$ para toda $x \in U$, entonces $s|_{U_x} = 0$ y $t|_{U_x} = 0$. Como P y Q son gavillas, se sigue que $s = 0$ y $t = 0$; así, $(s, t) = 0$.

   - $P \times Q$ satisface el axioma del pegado.
     Si $\{(s_x, t_x) \in (P \times Q)(U_x)\}_{x \in U}$ es una familia compatible de secciones, entonces

     $$\begin{aligned}(s_x|_{U_x \cap U_y}, t_x|_{U_x \cap U_y}) &= (s_x, t_x)|_{U_x \cap U_y} \\ &= (s_y, t_y)|_{U_x \cap U_y} \\ &= (s_y|_{U_x \cap U_y}, t_y|_{U_x \cap U_y})\end{aligned}$$

     para cualesquiera $x, y \in U$, por lo que $\{s_x \in P(U_x)\}_{x \in U}$ y $\{t_x \in Q(U_x)\}_{x \in U}$ también son familias compatibles. Como P y Q son gavillas, existen secciones $s \in P(U)$ y $t \in Q(U)$ que extienden a $\{s_x\}_{x \in U}$ y $\{t_x\}_{x \in U}$, respectivamente. Luego, $(s, t) \in (P \times Q)(U)$ y $(s, t)|_{U_x} = (s|_{U_x}, t|_{U_x}) = (s_x, t_x)$ para toda $x \in U$. Por lo

tanto, (s,t) extiende a la familia $\{(s_x,t_x)\}_{x\in U}$.

En conclusión, $P\times Q$ es una gavilla. Más aún, si se dota a $P(U)\times Q(U)$ con la estructura de un grupo abeliano de la forma usual, entonces $P\times Q\in\mathcal{G}(X,Ab)$. Esto concluye la prueba.

■

5.2. La categoría de gavillas abelianas es preabeliana

Proposición 5.9. *Sean X un espacio topológico y $\mathcal{A}$ una categoría abeliana. La categoría $\mathcal{G}(X,Ab)$ admite núcleos y conúcleos.*

Demostración.

1. $\mathcal{G}(X,Ab)$ admite núcleos.
   Sea $\beta : P\to Q$ un morfismo de gavillas y considérese su núcleo en $\mathcal{P}(X,Ab)$, el cual se construye tomando $nuc(\beta)_U = nuc(\beta_U)$ (como se vio en el capítulo 3). Es suficiente verificar que $Nuc(\beta)$ es una gavilla, pues la propiedad universal del núcleo en $\mathcal{G}(X,Ab)$ se deduce del hecho de que $Nuc(\beta)$ posee dicha propiedad en $\mathcal{P}(X,Ab)$ y $\mathcal{G}(X,Ab)$ es una subcategoría plena de $\mathcal{P}(X,Ab)$.

   Sea $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ una cubierta abierta de U. Si $s,t\in Nuc(\beta)(U)$ satisfacen $s|_{U_\alpha}=t|_{U_\alpha}$ para toda $\alpha\in A$, entonces

$$\begin{aligned} nuc(\beta)_U(s)|_{U_\alpha} &= nuc(\beta)_{U_\alpha}(s|_{U_\alpha}) \\ &= nuc(\beta)_{U_\alpha}(t|_{U_\alpha}) \\ &= nuc(\beta)_U(t)|_{U_\alpha} \end{aligned}$$

   Pero P es una gavilla, así que $nuc(\beta)_U(s) = nuc(\beta)_U(t)$ y, como $nuc(\beta)_U$ es un monomorfismo en Ab, se sigue que $s=t$.

   Ahora, sea $\{s_\alpha\in Nuc(\beta)(U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ una familia compatible de secciones. Se tiene

$$\begin{aligned} nuc(\beta)_{U_\alpha}(s_\alpha)|_{U_\alpha\cap U_\gamma} &= nuc(\beta)_{U_\alpha\cap U_\gamma}(s_\alpha|_{U_\alpha\cap U_\gamma}) \\ &= nuc(\beta)_{U_\alpha\cap U_\gamma}(s_\gamma|_{U_\alpha\cap U_\gamma}) \\ &= nuc(\beta)_{U_\alpha}(s_\gamma)|_{U_\alpha\cap U_\gamma} \end{aligned}$$

para cualesquiera $\alpha, \gamma \in A$, por lo que existe una única sección $t \in P(U)$ que extiende a la familia $\{nuc(\beta)_{U_\alpha}(s_\alpha)\}_{\alpha \in A}$. Luego,

$$\beta_U(t)|_{U_\alpha} = \beta_{U_\alpha}(t|_{U_\alpha}) = \beta_{U_\alpha} nuc(\beta)_{U_\alpha}(s_\alpha) = 0$$

Como P es una gavilla, $\beta_U(t) = 0$; pero esto quiere decir que $t \in Nuc(\beta_U) = Nuc(\beta)(U)$, como se deseaba. Se concluye que $Nuc(\beta)$ es una gavilla y es el núcleo de β en $\mathcal{G}(X, Ab)$.

2. $\mathcal{G}(X, Ab)$ admite conúcleos.
   Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de gavillas y considérese $F : \mathcal{I} \to \mathcal{G}(X, Ab)$ el diagrama con objetos $\{P, Q\}$ y morfismos $Hom(P, Q) = \{0, \alpha\}$. Viendo a P y Q como pregavillas, se tiene que $M = \varinjlim_{X \in I} F(X)$ junto con algún morfismo $\pi : F(Q) \to M$ forman el conúcleo de α en $\mathcal{P}(X, Ab)$. Luego, por el corolario 5.1, $M^\sharp \cong \varinjlim_{X \in I} F(X)^\sharp$ y $\pi^\sharp$ forman el conúcleo de α en $\mathcal{G}(X, Ab)$.

■

5.3. La categoría de gavillas abelianas es abeliana

Lema 5.2. *Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de gavillas. Entonces α es un monomorfismo si y sólo si α_U es un monomorfismo para toda $U \in \tau_X$.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Recuérdese que el núcleo de α se construye tomando $Nuc(\alpha)(U) = Nuc(\alpha_U)$ para cada U abierto. Como α es un monomorfismo, entonces $Nuc(\alpha) = 0$; esto quiere decir que para cada abierto U se tiene $Nuc(\alpha_U) = 0$ y, por tanto, α_U es un monomorfismo.

$\Leftarrow$) Por hipótesis, $Nuc(\alpha)(U) = Nuc(\alpha_U) = 0$ para todo abierto U. Pero entonces $Nuc(\alpha) = 0$, lo cual quiere decir que α es un monomorfismo. ■

Corolario 5.2. *Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de gavillas. Entonces α es un monomorfismo si y sólo si α_x es un monomorfismo para toda $x \in X$.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Sean U un abierto, $x \in U$ y $s \in P(U)$ tales que $\alpha_x(germ_x(s)) = 0$. Esto quiere decir que $germ_x(\alpha_U(s)) = 0$, por lo que existe un abierto $V \subseteq U$ tal que $\alpha_V(s|_V) = \alpha_U(s)|_V = 0$. Pero

α_V es un monomorfismo por el lema anterior, así que $s|_V = 0$; esto es, $germ_x(s) = 0$. Por lo tanto, α_x es un monomorfismo.

$\Leftarrow$) Sean U un abierto y $s \in P(U)$ tal que $\alpha_U(s) = 0$. En particular, $\alpha_x(germ_x(s)) = germ_x(\alpha_U(s)) = 0$ para cada $x \in U$. Como α_x es un monomorfismo, entonces para cada $x \in U$ existe una vecindad abierta $V \subseteq U$ de x tal que $s|_V = 0$. Pero P es una gavilla, por lo cual $s = 0$. Se concluye que α_U es un monomorfismo y, por el lema anterior, α también lo es. ■

Lema 5.3. *Sea $\alpha : P \to Q$ un morfismo de gavillas. Si α_U es un epimorfismo para toda $U \in \tau_X$, entonces α es un epimorfismo.*

Demostración.
Si $\pi = conuc(\alpha)$, entonces $\pi_U \alpha_U = 0$ para cada U abierto; pero por hipótesis α_U es un epimorfismo, lo cual quiere decir que $\pi_U = 0$ para toda $U \in \tau_X$. Esto es, $\pi = 0$. Por lo tanto, α es un epimorfismo. ■

Observación. El regreso del lema anterior no necesariamente es cierto. Considérese $X = \mathbb{R}$ con la topología

$$\tau_X = \{(a, b) : a < 0 \text{ y } b > 0\} \cup \{\emptyset, X\}$$

Nótese que todo abierto no vacío en X contiene a 0.

Sea P dada por $P(U) = \mathbb{Z}$ si $U \neq \emptyset$ y $P(\emptyset) = 0$. Recordando la gavilla rascacielos del ejemplo 5.1, se tiene en particular que $P = R(\mathbb{Z}, 0)$, por lo que P es una gavilla. Tómese $R = R(\mathbb{Z}, 1) \oplus R(\mathbb{Z}, -1)$. Nótese que si $x \geq 1$, toda U vecindad abierta de x contiene a 1; luego, si $m \in R(\mathbb{Z}, 1)(U)$, entonces $m|_V = m$ para cualquier $V \subseteq U$ vecindad de x. De esta forma, $R(\mathbb{Z}, 0)_x = \mathbb{Z}$. En cambio, si $x < 1$, es posible encontrar una vecindad abierta U de x tal que $1 \notin U$. En tal caso, dados V una vecindad abierta de x y $m \in R(\mathbb{Z}, 1)(V)$, $m|_{U \cap V} = 0$. Así, $R(\mathbb{Z}, 1)_x = 0$. En resumen,

$$R(\mathbb{Z}, 1)_x = \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{si } x \geq 1 \\ 0, & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Algo similar ocurre con $R(\mathbb{Z}, -1)_x$, de manera que

$$R_x = R(\mathbb{Z}, 1)_x \oplus R(\mathbb{Z}, -1)_x = \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{si } x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por otro lado, $P_x = \mathbb{Z}$ para toda $x \in X$ pues toda vecindad abierta de x contiene a 0. Defínanse los morfismos de gavillas $\alpha : P \to R(\mathbb{Z}, 1)$, $\beta : P \to R(\mathbb{Z}, -1)$ por $\alpha_U = \begin{cases} 1_{\mathbb{Z}}, & \text{si } 1 \in U \\ 0, & \text{si } 1 \notin U \end{cases}$ y similarmente para β. Además, defínase $\phi : P \to R$ por $\phi_U = (\alpha_U, \beta_U)$. Nótese que si $x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$, entonces $\phi_x = 1_{\mathbb{Z}}$, mientras que si $x \in (-1, 1)$, $\phi_x = 0 : \mathbb{Z} \to 0$. En cualquier caso, ϕ_x es suprayectiva. Sin embargo, si $U = (a, b)$ con $a < -1$ y $b > 1$, entonces $\phi_U : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ es la asignación $z \mapsto (z, z)$, que no es suprayectiva.

Lema 5.4. *Si $\alpha : P \to Q$ es un morfismo de gavillas, entonces para cada $x \in X$ se tiene $nuc(\alpha_x) = nuc(\alpha)_x$.*

Demostración.
Sean $x \in X$ y $\mu = nuc(\alpha)$. Se demostrará que $\mu_x : Nuc(\alpha)_x \to P_x$ tiene la propiedad universal del núcleo en *Ab*. Se tiene de inmediato que $\alpha_x \mu_x = 0$ pues $\alpha_x \mu_x(germ_x^U(s)) = germ_x^U(\alpha_U \mu_U(s)) = 0$ para cualesquiera $U \in N_x$ y $s \in P(U)$.

Tómese $\xi : H \to P_x$ tal que $\alpha_x \xi = 0$. Para cada $h \in H$, existen una vecindad abierta $U_h \in N_x$ y una sección $s_h \in P(U_h)$ tales que $\xi(h) = germ_x^{U_h}(s_h)$. Obsérvese que $0 = \alpha_x \xi(h) = germ_x^{U_h}(\alpha_{U_h}(s_h))$, por lo que existe $V_h \in N_x$ tal que $V_h \subseteq U_h$ y $\alpha_{U_h}(s_h)|_V = 0$; esto es, $\alpha_{V_h}(s_h|_V) = 0$. Así, $s_h|_{V_h} \in Nuc(\alpha)(V_h)$. Más aún,

$$\mu_x(germ_x^{V_h}(s_h|_V)) = germ_x^{V_h}(\mu_V(s_h|_{V_h})) = germ_x^{U_h}(s) = \xi(h)$$

Se definirá $\phi : H \to Nuc(\alpha)_x$ como $\phi(h) = germ_x^{U_h}(t_h)$. Resta ver que ϕ está bien definida y es única.

$$\begin{tikzcd}
 & & H \arrow[dl, "\exists!\phi"'] \arrow[d, "\xi"] & \\
 & Nuc(\alpha)_x \arrow[r, "\mu_x"] & P_x \arrow[r, "\alpha_x"] & Q_x \\
\sigma(Nuc(\alpha))_{V_h} \arrow[uuu, bend left] & Nuc(\alpha)(U_h) \arrow[u, "\sigma(Nuc(\alpha))_{U_h}"'] \arrow[r, "\mu_{U_h}"] \arrow[d, "\rho(Nuc(\alpha))_{V_h}^{U_h}"] & P(U_h) \arrow[u, "\sigma(P)_{U_h}"'] \arrow[r, "\alpha_{U_h}"] \arrow[d, "\rho(P)_{V_h}^{U_h}"] & Q(U_h) \arrow[u, "\sigma(Q)_{U_h}"'] \arrow[d, "\rho(Q)_{V_h}^{U_h}"] \\
 & Nuc(\alpha)(V_h) \arrow[r, "\mu_{V_h}"] & P(V_h) \arrow[r, "\alpha_{V_h}"] & Q(V_h)
\end{tikzcd}$$

ϕ está bien definida puesto que, si $s_h \in P(U_h)$ y $s'_h \in P(U'_h)$ son tales que $germ_x^{U_h}(s_h) = \xi(h) = germ_x^{U'_h}(s'_h)$, entonces $germ_x^{V_h}(s_h|_{V_h}) = germ_x^{V'_h}(s'_h|_{V'_h})$. Mientras tanto, la unicidad de ϕ se deduce inmediatamente del hecho de que μ_x es un monomorfismo. Esto concluye la prueba.

■

Lema 5.5. *Un morfismo de gavillas $\alpha : P \to Q$ es un epimorfismo si y sólo si α_x es un epimorfismo para toda $x \in X$.*

Demostración.
$\Rightarrow$) Sea $x \in X$ y considérese la gavilla rascacielos $R = R(Q_x/Im(\alpha_x), x)$. Para llegar que α_x es suprayectiva, basta con ver que la proyección canónica $\pi : Q_x \to Q_x/Im(\alpha_x)$ es el morfismo cero. Defínase $\widetilde{\pi} : Q \to R$ como

$$\widetilde{\pi}_U(t) = \begin{cases} \pi(germ_x(t)), & \text{si } x \in U \\ 0, & \text{si } x \notin U \end{cases}$$

Obsérvese que $\widetilde{\pi}$ es, en efecto, un morfismo de gavillas. Si U, V son dos abiertos tales que $V \subseteq U$ y $x \notin V$, entonces $\rho(R)_V^U \widetilde{\pi}_U = 0 = \widetilde{\pi}_V \rho(Q)_V^U$; y si $x \in V$, entonces para cualquier $t \in Q(U)$ se tiene

$$\widetilde{\pi}_U(t)|_V = \widetilde{\pi}_U(t) = \pi(germ_x(t)) = \pi(germ_x(t|_V)) = \widetilde{\pi}_V(t|_V)$$

Más aún, $\widetilde{\pi}_x$ factoriza a π a través del morfismo $\phi : R_x \to Q_x/Im(\alpha_x)$ dado por $germ_x(germ_x(t) + im(\alpha_x)) \mapsto germ_x(t) + im(\alpha_x)$.

$$\begin{tikzcd} P_x \arrow[r, "\alpha_x"] & Q_x \arrow[r, "\pi"] \arrow[dr, "\widetilde{\pi}_x"'] & Q_x/Im(\alpha_x) \\ & & R_x \arrow[u, "\phi"'] \end{tikzcd}$$

Ahora, nótese que $\widetilde{\pi}_U = 0$ si $x \notin U$; y si $x \in U$, entonces

$$\widetilde{\pi}_U \alpha_U(s) = \pi(germ_x(\alpha_U(s))) = \pi\alpha_x(germ_x(s)) = 0$$

para cualquier $s \in P(U)$. Por consiguiente, $\widetilde{\pi}\alpha = 0$. Pero α es un epimorfismo por hipótesis, así que $\widetilde{\pi} = 0$. En particular, $\widetilde{\pi}_x = 0$, por lo que $\pi = 0$. Por lo tanto, α_x es suprayectiva.

$\Leftarrow$) Por el lema anterior, basta con ver que α_U es un epimorfismo para cualquier U abierto. Sea $t \in Q(U)$. Por hipótesis, para cada $x \in U$ existen un abierto $U_x \subseteq U$ y una sección $s_x \in P(U_x)$ tales que $\alpha_x(germ_x(s_x)) = \alpha_x(germ_x(t))$; esto es, $\alpha_{U_x}(s_x) = t|_{U_x}$. Nótese que $\{s_x\}_{x\in U}$ es una familia compatible de secciones. Si $s \in P(U)$ extiende a esta familia, entonces $\alpha_U(s)|_{U_x} = s_x = t|_{U_x}$ para toda $x \in U$. Así, $\alpha_U(s) = t$, por lo que α_U es un epimorfismo. ■

Proposición 5.10. *Sean $\mathcal{A}$ una categoría con conúcleos y colímites arbitrarios, $\{M_i, \alpha^i_j : M_i \to M_j\}_{i,j\in I, i\leq j}$, $\{N_i, \beta^i_j : N_i \to N_j\}_{i,j\in I, i\leq j}$ dos sistemas dirigidos en $\mathcal{A}$ y $\{f_i : M_i \to N_i\}_{i\in I}$ una familia compatible de morfismos; es decir, el siguiente cuadrado conmuta para cada $i, j \in I$ tales que $i \leq j$.*

$$\begin{tikzcd} M_i \arrow[r, "f_i"] \arrow[d, "\alpha^i_j"'] & N_i \arrow[d, "\beta^i_j"] \\ M_j \arrow[r, "f_j"] & N_j \end{tikzcd}$$

Entonces

$$Conuc\left(\varinjlim_{i\in I} f_i\right) = \varinjlim_{i\in I} Conuc(f_i)$$

Demostración.
Se verá que $\varinjlim_{i\in I} Conuc(f_i)$ tiene la propiedad universal del conúcleo. Sean $\{a_i : M_i \to \varinjlim_{i\in I} M_i\}_{i\in I}$ y $\{b_i : N_i \to \varinjlim_{i\in I} N_i\}_{i\in I}$ las familias de morfismos en $\mathcal{A}$ correspondientes a los límites directos de $\{M_i\}_{i\in I}$ y $\{N_i\}_{i\in I}$ y denótese por $\varinjlim_{i\in I} f_i$ el único morfismo de $\varinjlim_{i\in I} M_i$ en $\varinjlim_{i\in I} N_i$ que hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd} M_i \arrow[rr, "\alpha^i_j"] \arrow[dr, "a_i"] \arrow[ddr, bend right, "b_i f_i"'] & & M_j \arrow[dl, "a_j"'] \arrow[ddl, bend left, "b_j f_j"] \\ & \varinjlim_{i\in I} M_i \arrow[d, "\varinjlim_{i\in I} f_i"] & \\ & \varinjlim_{i\in I} N_i & \end{tikzcd}$$

Considérese $\pi_i = conuc(f_i)$ para cada $i \in I$. Obsérvese que para cada $i, j \in I$ con $i \leq j$, $\pi_j \beta^i_j f_i = \pi_j f_j \alpha^i_j = 0$; por la propiedad universal de π_i, existe una única $\gamma^i_j : Conuc(f_i) \to Conuc(f_j)$ tal que $\pi_j \beta^i_j = \gamma^i_j \pi_i$. En otras palabras, $\{Conuc(f_i), \gamma^i_j\}_{i,j \in I, i \leq j}$ es un sistema dirigido y y$\{\pi_i\}_{i \in I}$ es una familia compatible de morfismos.

$$\begin{tikzcd}
M_i \arrow[r, "f_i"] \arrow[d, "\alpha^i_j"] & N_i \arrow[r, "\pi_i"] \arrow[d, "\beta^i_j"] & Conuc(f_i) \arrow[d, "\gamma^i_j"] \\
M_j \arrow[r, "f_j"] & N_j \arrow[r, "\pi_j"] & conuc(f_j)
\end{tikzcd}$$

Tómese $\{c_i : Conuc(f_i) \to \varinjlim_{i \in I} Conuc(f_i)\}_{i \in I}$ como la familia correspondiente al límite directo de $\{conuc(f_i)\}_{i \in I}$.

$$\begin{tikzcd}
N_i \arrow[rr, "\beta^i_j"] \arrow[dr, "b_i"] \arrow[ddr, bend right, "c_i \pi_i"'] & & N_j \arrow[dl, "b_j"'] \arrow[ddl, bend left, "c_j \pi_j"] \\
& \varinjlim_{i \in I} N_i \arrow[d, "\varinjlim_{i \in I} \pi_i"] & \\
& \varinjlim_{i \in I} Conuc(f_i) &
\end{tikzcd}$$

Se afirma que $\varinjlim_{i \in I} \pi_i$ es el conúcleo de $\varinjlim_{i \in I} f_i$. En efecto,

$$(\varinjlim_{i \in I} \pi_i \varinjlim_{i \in I} f_i) a_i = (\varinjlim_{i \in I} \pi_i) b_i f_i = c_i \pi_i f_i = 0$$

para toda $i \in I$, por lo que $\varinjlim_{i \in I} \pi_i \varinjlim_{i \in I} f_i = 0$. Supóngase que $\xi : \varinjlim_{i \in I} N_i \to S$ es un morfismo tal que $\xi \varinjlim_{i \in I} f_i = 0$. En particular, $0 = (\xi \varinjlim_{i \in I} f_i) a_i = \xi b_i f_i$. Luego, por la propiedad universal de π_i, existe una única $\phi_i : Conuc(f_i) \to S$ tal que $\xi b_i = \phi_i \pi_i$. La familia $\{\phi_i\}_{i \in I}$ es compatible pues

$$\phi_j \gamma^i_j \pi_i = \phi_j \pi_j \beta^i_j = \xi b_j \beta^i_j = \xi b_i$$

para cualesquiera $i, j \in I$ con $i \leq j$, lo cual quiere decir que $\phi_j \gamma_j^i = \phi_i$ por la unicidad de ϕ_i.

$$\begin{tikzcd}
M_i \arrow[r, "f_i"] & N_i \arrow[r, "\pi_i"] \arrow[dr, "\xi b_i"'] & Conuc(f_i) \arrow[d, dashed, "\exists! \phi_i"] \\
& & S
\end{tikzcd}$$

Sea $\phi = \varinjlim_{i \in I} \phi_i$. Entonces

$$\xi b_i = \phi_i \pi_i = \phi c_i \pi_i = \phi \varinjlim_{i \in I} \pi_i b_i$$

Esto quiere decir que el morfismo $\phi \varinjlim_{i \in I} \pi_i : \varinjlim_{i \in I} M_i \to S$ también hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd}
N_i \arrow[rr, "\beta_j^i"] \arrow[dr, "b_i"] \arrow[ddr, bend right, "\xi b_i"'] & & N_j \arrow[dl, "b_j"'] \arrow[ddl, bend left, "\xi b_j"] \\
& \varinjlim_{i \in I} M_i \arrow[d, "\xi"] & \\
& S &
\end{tikzcd}$$

Pero tal morfismo es único por la propiedad universal de $\varinjlim_{i \in I} M_i$, razón por la cual se deduce que $\xi = \phi \varinjlim_{i \in I} \pi_i$.

$$\begin{tikzcd}
\varinjlim_{i \in I} M_i \arrow[r, "\varinjlim_{i \in I} f_i"] & \varinjlim_{i \in I} N_i \arrow[r, "\varinjlim_{i \in I} \pi_i"] \arrow[dr, "\xi"'] & \varinjlim_{i \in I} Conuc(f_i) \arrow[d, dashed, "\exists! \phi"] \\
& & S
\end{tikzcd}$$

Por último, falta ver que ϕ es único. Supóngase que $\psi : \varinjlim_{i \in I} f_i \to S$ es otro morfismo que factoriza a ξ a través de $\varinjlim_{i \in I} \pi_i$. En tal caso, $\psi c_i \pi_i = \xi b_i = \phi c_i \pi_i$ para toda $i \in I$, por lo que $\psi c_i = \phi c_i$ ya que π_i es un epimorfismo. Pero existe un único morfismo de $\varinjlim_{i \in I} Conuc(f_i)$ en S

que hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd}
Conuc(f_i) \arrow[rr, "\gamma_j^i"] \arrow[dr, "c_i"'] \arrow[ddr, bend right, "\phi c_i = \psi c_i"'] & & Conuc(f_j) \arrow[dl, "c_j"] \arrow[ddl, bend left, "\phi c_j = \psi c_j"] \\
& \varinjlim_{i \in I} Conuc(f_i) \arrow[d, shift right, "\psi"'] \arrow[d, shift left, "\phi"] & \\
& S &
\end{tikzcd}$$

Por lo tanto, $\psi = \phi$. Esto concluye la prueba. ■

Corolario 5.3. *Si $\alpha : P \to Q$ es un morfismo de gavillas, entonces para cada $x \in X$ se tiene que $conuc(\alpha_x) = conuc(\alpha)_x$.*

Proposición 5.11. *Sean X un espacio topológico y $\mathcal{A}$ una categoría abeliana. La categoría $\mathcal{G}(X, Ab)$ es normal y conormal.*

Demostración.

1. $\mathcal{G}(X, Ab)$ es normal.
   Sean $\mu : P \to Q$ un monomorfismo de gavillas y $\pi = conuc(\mu)$ en $\mathcal{G}(X, Ab)$. Por el corolario 5.3, $\pi_x = conuc(\mu_x)$. Como Ab es una categoría abeliana y μ_x es un monomorfismo por el corolario 5.2, entonces $\mu_x = nuc(\pi_x)$. Considérese el núcleo de π en $\mathcal{G}(X, Ab)$. Por el lema 5.4, $nuc(\pi_x) = nuc(\pi)_x$. Pero el núcleo es único salvo isomorfismo, de manera que $P_x \cong Nuc(\pi_x)$ para toda $x \in X$. Por lo tanto, $P \cong Nuc(\pi)$ y $\mu = nuc(\pi)$.

$$\begin{tikzcd}
P_x \arrow[r, "\mu"] & Q_x \arrow[r, "\pi_x"] & Conuc(\mu_x) \\
Nuc(\pi_x) \arrow[u, dotted, "\sim"] \arrow[ur, "nuc(\pi_x)"'] & &
\end{tikzcd}$$

2. $\mathcal{G}(X, Ab)$ es conormal.
   Sean $\pi : P \to Q$ un epimorfismo de gavillas y $\mu = nuc(\pi)$ en $\mathcal{G}(X, Ab)$. Por el lema 5.4, $\mu_x = nuc(\pi_x)$ para cada $x \in X$; y como Ab es una categoría abeliana y π_x es un

epimorfismo por el lema 5.5, entonces π_x es el conúcleo de μ_x. Considérese el conúcleo de μ en $\mathcal{G}(X, Ab)$. Por el corolario 5.3, $conuc(\mu_x) = conuc(\mu)_x$. Pero el conúcleo es único salvo isomorfismo, de forma que $Q_x \cong Conuc(\mu_x)$ para toda $x \in X$. Por lo tanto, $Q \cong Conuc(\mu)$ y $\pi = conuc(\mu)$.

$$\begin{tikzcd}
Nuc(\pi_x) \arrow[r, "\mu_x"] & P_x \arrow[r, "\pi_x"] \arrow[dr, "conuc(\mu_x)"'] & Q_x \arrow[d, dotted, "\sim"] \\
& & Conuc(\mu_x)
\end{tikzcd}$$

■

Corolario 5.4. *Si X un espacio topológico, entonces la categoría $\mathcal{G}(X, Ab)$ es abeliana.*

Capítulo 6

La categoría de módulos sobre espacios anillados

En este capítulo se presentará el concepto de espacio anillado, así como el de módulo sobre un espacio anillado. A lo largo del capítulo se considerarán siempre anillos conmutativos con unidad. La categoría de dichos anillos se denotará $CRing$.

6.1. Espacios anillados

Definición 6.1. Sea R un anillo unitario. Un **ideal** de R es un subconjunto $I \subseteq R$ que satisface:

- I es un grupo abeliano.
- Para cualesquiera $r \in R, x \in I, rx \in I$.

Se dice que I es un **ideal primo** si $I \neq R$ y para cualesquiera $a, b \in R$, si $ab \in I$, entonces $a \in I$ o $b \in I$. El conjunto de ideales primos de R se llama el **espectro** de R y se denota $Spec(R)$.

Proposición 6.1 (Topología de Zariski)**.** *Sea R un anillo conmutativo. Para cada ideal $I \subseteq R$, defínase V_I como el conjunto de ideales primos que contienen a I (nótese que V_I no es vacío puesto que todo ideal máximo de R es primo). Entonces $\gamma = \{V_I : I \text{ ideal de } R\}$ forma un sistema de cerrados para $Spec(R)$. A esta topología se le llama la* ***topología de Zariski****.*

Demostración.
Para que γ contenga los conjuntos cerrados de una topología, debe verificarse que $\emptyset, Spec(R) \in \gamma$

y que γ es cerrado bajo intersecciones arbitrarias y uniones finitas.

Obsérvese que $V_0 = Spec(R)$ y $V_R = \emptyset$, por lo que $\emptyset, Spec(R) \in \gamma$. Sea $\{I_\alpha \subseteq R\}_{\alpha \in A}$ una colección de ideales y considérese el ideal $K = \sum_{\alpha \in A} I_\alpha$. Se afirma que $V_K = \cap_{\alpha \in A} V_{I_\alpha}$. En efecto, si $J \in V_K$, entonces $I_\alpha \subseteq J$ para cada $\alpha \in A$ pues $I_\alpha \subseteq \sum_{\alpha \in A} I_\alpha$. Esto quiere decir que $\cup_{\alpha \in A} I_\alpha \subseteq J$, por lo que $J \in \cap_{\alpha \in A} V_{I_\alpha}$. Ahora, si $J \in \cap_{\alpha \in A} V_{I_\alpha}$, entonces $I_\alpha \subseteq J$ para cada $\alpha \in A$. De esta forma, $\sum_{r=1}^{n} i_{\alpha_r} \in J$ para cualesquiera $i_{\alpha_r} \in I_{\alpha_r}$, con lo cual se tiene que $J \in V_K$. Así, $\cap_{\alpha \in A} V_{I_\alpha} \in \gamma$.

Sean $I_1, I_2 \in Spec(R)$ y considérese el ideal $K = I_1 I_2$. Se afirma que $V_K = V_{I_1} \cup V_{I_2}$. Si $J \in V_K$, entonces $I_1 I_2 \subseteq J$, lo cual implica que $I_1 \subseteq J$ o $I_2 \subseteq J$ (pues J es un ideal primo). Por otro lado, si $J \in I_1 \cup I_2$, entonces $I_1 \subseteq J$ o $I_1 \subseteq I_2$. En cualquier caso, nótese que $I_1 I_2 \subseteq I_1 \cap I_2 \subseteq I_1, I_2$, por lo que $I_1 I_2 \subseteq J$. Por lo tanto, $V_K = V_{I_1} \cup V_{I_2}$. Así, $V_{I_1} \cup V_{I_2} \in \gamma$. ■

Definición 6.2 (Espacio anillado)**.** Sean X un espacio topológico y O una gavilla de anillos sobre X. Al par ordenado (X, O) se le llama **espacio anillado** sobre X.

Observación. Si R es un anillo y O es una gavilla de anillos sobre $Spec(R)$ (con la topología de Zariski), entonces $(Spec(R), O)$ es un espacio anillado.

Definición 6.3 (Conjunto multiplicativo)**.** Un subconjunto de un anillo $S \subseteq R$ se llama **conjunto multiplicativo** si $1 \in S$ y S es cerrado bajo productos.

Observación. Si $P \leq R$ es un ideal primo, entonces $R \backslash P$ es un conjunto multiplicativo. En efecto, $1 \notin P$ por ser un ideal propio y si $a, b \notin P$, entonces $ab \notin P$ pues P es primo.

Definición 6.4 (Anillo de fracciones)**.** Sean R un anillo y $S \subseteq R$ un conjunto multiplicativo. Se define el **anillo de fracciones** de S como $R[S^{-1}] := R \times S/_\sim$, donde $(a, b) \sim (c, d)$ si existe $q \in S$ tal que $(ad - bc)q = 0$ (si R es un dominio entero, esta condición se reduce a $ad = bc$).

En particular, dado P un ideal primo de R, se utilizará la notación $R_P := R[(R \backslash P)^{-1}]$. Los elementos $[a, b] \in R_P$ se denotarán a/b.

Ejemplo 6.1. El ejemplo más sencillo de un anillo de fracciones es $\mathbb{Z}[\mathbb{N}_+^{-1}]$. Obsérvese que la relación de equivalencia definida anteriormente coincide precisamente con la construcción clásica de los racionales mediante clases de equivalencia de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_+$, por lo que $\mathbb{Z}[\mathbb{N}_+^{-1}] = \mathbb{Q}$.

Proposición 6.2. *Sean R un anillo y para cada $U \subseteq Spec(R)$ abierto, tómese $O(U)$ como el anillo de funciones $s : U \to \widehat{R} := \sqcup_{P \in Spec(R)} R_P$ que satisfacen lo siguiente para cada $P \in U$:*

- $s(P) \in R_P$.
- *Existen $V \subseteq U$ una vecindad abierta de P y $a, b \in R$ tales que para cualquier $Q \in V$, se tiene que $b \notin Q$ y $s(Q) = a/b$ en R_Q.*

Entonces O es una gavilla de anillos sobre $Spec(R)$.

Demostración.
Tomando ρ_V^U como la restricción usual de funciones, se tiene de inmediato que O satisface los axiomas de pregavilla; sin embargo, es necesario comprobar que ρ está bien definida. Si $V \subseteq U$ son abiertos y $s \in O(U)$, entonces $s|_V(P) = s(P) \in R_P$ para cada $P \in U$. Por otro lado, como s es una sección, para cada $P \in V$ existen $W \subseteq U$ una vecindad abierta de P y $a, b \in R$ tales que $b \notin Q$ y $s(Q) = a/b$ para cualquier $Q \in W$. En particular, $W \cap V$ es una vecindad abierta de P y $s|_V(Q) = s(Q) = a/b$ para toda $Q \in W \cap V$. Esto quiere decir que $s|_V \in O(V)$, por lo que ρ está bien definida y O es una pregavilla. Ahora se verá que O satisface los dos axiomas adicionales de gavillas. Sea $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una cubierta abierta de U.

- O es separada.
  Sea $s \in O(U)$ tal que $s|_{U_\alpha} = 0$ para toda $\alpha \in A$. Para cada $x \in U$ existe $\alpha \in A$ tal que $x \in U_\alpha$, lo cual quiere decir que $s(x) = 0$. Así, $s = 0$.
- O satisface el lema del pegado.
  Sea $\{s_\alpha \in O(U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ una familia compatible de secciones y considérese $s = \cup_{\alpha \in A} s_\alpha$. Obsérvese que $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ para toda $\alpha \in A$. Se verificará que s es una sección de $O(U)$. Si $P \in U$, entonces $P \in U_\alpha$ para algún $\alpha \in A$. Luego, $s(P) = s_\alpha(P) \in R_P$. Además, existen $V \subseteq U_\alpha \subseteq U$ una vecindad abierta de P y $a, b \in R$ tales que para cualquier $Q \in V$, se tiene $b \notin Q$ y $s_\alpha(Q) = a/b$. En particular, $s(Q) = s_\alpha(Q) = a/b$. Se concluye que $s \in O(U)$.

■

Observación. En la proposición anterior, $O(Spec(R)) = R$. Así, todo anillo conmutativo puede pensarse como un anillo de funciones continuas.

Ejemplos 6.1.

- La gavilla estructural.
  A la gavilla de la proposición anterior se le llama la **gavilla estructural** de R.

- $C(X, \mathbb{R})$.
  Considérese $O = C(X, \mathbb{R})$ (el espacio de funciones continuas de X en $\mathbb{R}$) con $O(U) = C(U, \mathbb{R})$ para cualquier abierto U y la restricción usual de funciones como función restricción. Entonces O es una gavilla de anillos.

6.2. La categoría de O-módulos es aditiva

Definición 6.5 (Módulo sobre un espacio anillado)**.** Sea (X, O) un espacio anillado. Un **O-módulo** es una gavilla $M \in \mathcal{G}(X, Ab)$ que satisface las siguientes condiciones:

- Para cada $U \subseteq X$ abierto, $M(U)$ es un $O(U)$-módulo.
- Si U, V son abiertos en X con $V \subseteq U$ y $a \in O(U)$, $x \in M(U)$, entonces $(ax)|_V = (a|_V)(x|_V)$.

Si M, N son dos O-módulos, un morfismo $\alpha : M \to N$ es un morfismo de gavillas que, adicionalmente, satisface que para cada U abierto, $\alpha_U : M(U) \to N(U)$ es un morfismo de $O(U)$-módulos. La categoría de módulos sobre (X, O) se denota $\mathcal{O}$-Mod.

Ejemplo 6.2. Si O es un espacio anillado, entonces O es un O-módulo.

Proposición 6.3. *Sean (O, X) un espacio anillado y $M \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ tal que $M(U)$ es un $O(U)$-módulo para cada $U \in U_X$. Considérese el morfismo canónico $\theta : M \to M^\sharp$. Entonces es posible asignarle a $M^\sharp$ una estructura de O-módulo de manera que cada θ_U sea un morfismo de módulos.*

Demostración.
Sean U un abierto, $s \in M^\sharp(U)$ y $a \in O(U)$. Se desea extender la acción de $M(U)$ a $M^\sharp(U)$. Recuérdese que pueden encontrarse una cubierta abierta $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ y una familia compatible de secciones $\{\overline{s_\alpha} \in M^\sharp(U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ tales que $s|_{U_\alpha} = \overline{s_\alpha}$ para toda $\alpha \in A$. En particular, si $a \in O(U)$, entonces $\{\overline{as_\alpha}\}_{\alpha \in A}$ es una familia compatible:

$$\overline{as_\alpha}\,|_{U_\alpha \cap U_\beta} = \overline{as_\alpha\,|_{U_\alpha \cap U_\beta}} = \overline{as_\beta\,|_{U_\alpha \cap U_\beta}} = \overline{as_\beta}\,|_{U_\alpha \cap U_\beta}$$

Por ende, existe una única sección $t \in M^\sharp(U)$ que extiende a $\{\overline{as_\alpha}\}_{\alpha \in A}$. Defínase $as := t$ (la operación está bien definida gracias a la unicidad de t). Obsérvese que si $t \in M(U)$, entonces $a\bar{t} = \overline{at}$; esto es, $a\theta(t) = \theta(at)$.

Basta ahora con verificar que $M^\sharp(U)$ es un $O(U)$-módulo:

- Si s extiende a $\{\overline{s_\alpha}\}_{\alpha\in A}$, entonces también extiende a $\{\overline{1s_\alpha}\}_{\alpha\in A}$ pues $\overline{1s_\alpha} = \overline{s_\alpha}$.
- Si $a, b \in O(U)$, por definición $(ab)s$ es la sección que extiende a la familia $\{\overline{(ab)s_\alpha}\}_{\alpha\in A}$. Por otro lado, bs extiende a $\{\overline{bs_\alpha}\}_{\alpha\in A}$, por lo que $a(bs)$ extiende a $\{\overline{a(bs_\alpha)}\}_{\alpha\in A}$. Pero $\overline{(ab)s_\alpha} = \overline{a(bs_\alpha)}$, así que $(ab)s = a(bs)$.
- Si $a, b \in O(U)$, entonces $(a+b)s$ extiende a $\{\overline{(a+b)s_\alpha}\}_{\alpha\in A}$. Por otro lado, as extiende a $\{\overline{as_\alpha}\}_{\alpha\in A}$ y bs extiende a $\{\overline{bs_\alpha}\}_{\alpha\in A}$, de manera que $as + bs$ extiende a $\{\overline{as_\alpha + bs_\alpha}\}_{\alpha\in A}$. Como $\overline{(a+b)s_\alpha} = \overline{as_\alpha + bs_\alpha}$, entonces $(a+b)s = as + bs$.
- Si $s, t \in M^\sharp(U)$, entonces $a(s+t)$ extiende a $\{\overline{a(s_\alpha + t_\alpha)}\}_{\alpha\in A}$. Por otro lado, as extiende a $\{\overline{as_\alpha}\}_{\alpha\in A}$ y at extiende a $\{\overline{at_\alpha}\}_{\alpha\in A}$, por lo que $as + at$ extiende a $\{\overline{as_\alpha + at_\alpha}\}_{\alpha\in A}$. Como $\overline{a(s_\alpha + t_\alpha)} = \overline{as_\alpha + at_\alpha}$, se sigue que $a(s+t) = as + at$.

Esto concluye la prueba. ■

Proposición 6.4. *La categoría $\mathcal{O}$-Mod es aditiva.*

Demostración.

1. $\mathcal{O}$-Mod es preaditiva.
   Sean $\alpha, \beta : M \to N$ dos morfismos de O-módulos. Se define su suma como $(\alpha+\beta)_U = \alpha_U + \beta_U$. Si $a \in O(U)$ y $x \in M(U)$, entonces

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)_U(ax) &= \alpha_U(ax) + \beta_U(ax)\\ &= a\alpha_U(x) + a\beta_U(x)\\ &= a(\alpha+\beta)_U(x)\end{aligned}$$

   pues por hipótesis α_U y β_U son morfismos de $O(U)$-módulos.

   Por otro lado,

$$\beta_U(ax) + (-\beta_U)(ax) = (\beta_U + (-\beta_U))(ax) = 0$$

   y

$$\beta_U(ax) + a(-\beta_U(x)) = a(\beta_U + (-\beta_U))(x) = 0$$

   Esto es, $\beta_U(ax) + (-\beta_U)(ax) = \beta_U(ax) + a(-\beta_U(x))$. Restando $\beta_U(ax)$ de ambos lados se tiene que $(-\beta_U)(ax) = a(-\beta_U(x))$, por lo que $-\beta$ es un morfismo de O-módulos.

   Nótese que $Hom_{\mathcal{O}\text{-}Mod}(M, N)$ es un subconjunto de $Hom_{\mathcal{G}(X,Ab)}(M, N)$, el cual es un grupo abeliano. La operación en ambos conjuntos coincide y $Hom_{\mathcal{O}\text{-}Mod}(M, N)$ es cerrado bajo sumas e inverso aditivo, por lo cual se concluye que también es un grupo abeliano.

2. $\mathcal{O}$-Mod tiene objeto cero.
   Se propone la gavilla dada por $K(U) = 0$ para todo abierto U. Nótese que para cualquier O-módulo M y cualquier abierto U, el único morfismo de $M(U)$ en $K(U)$ (y viceversa) es el morfismo trivial, el cual es, además, un morfismo de módulos. Así, $K = 0$ es un O-módulo.

3. $\mathcal{O}$-Mod admite productos finitos.
   Se propone $P(U) = M(U) \times N(U)$ (el producto de módulos) para cada abierto U, con proyecciones π_{N_U}, π_{M_U}. Recuérdese del capítulo 5 que P es una gavilla. Resta demostrar que la acción en $P(U)$ es compatible con restricciones y que P satisface la propiedad universal del producto en $\mathcal{O}$-Mod.

   Para lo primero, sean $V \subseteq U$ abiertos, $a \in O(U)$ y $(x, y) \in P(U)$. Usando que M y N son O-módulos, se tiene

$$\begin{aligned}(a(x,y))|_V &= (ax, ay)|_V \\ &= ((ax)|_V, (ay)|_V) \\ &= (a|_V x|_V, a|_V y|_V) \\ &= a|_V (x|_V, y|_V)\end{aligned}$$

   Por lo tanto, P es un O-módulo.

   Para lo segundo, sean $\alpha : Y \to M, \beta : Y \to N$ dos morfismos de O-módulos. En particular, α y β son morfismos de gavillas abelianas, por lo que existe un único morfismo de gavillas $\phi : Y \to P$ tal que $\alpha = \pi_M \phi$ y $\beta = \pi_N \phi$. Considérense U un abierto, $a \in O(U), x \in Y(U)$ y sean $(m, n) = \phi_U(ax), (m', n') = a\phi_U(x)$. Luego,

$$\begin{aligned}m &= \pi_{M_U} \phi_U(ax) \\ &= \alpha_U(ax) \\ &= a\alpha_U(x) \\ &= a\pi_{M_U} \phi_U(x) \\ &= \pi_{M_U}(a\phi_U(x)) \\ &= m'\end{aligned}$$

   Análogamente, $n = n'$. Esto quiere decir que ϕ es un morfismo de O-módulos. Por lo tanto, $P = M \times N$.

■

6.3. La categoría de O-módulos es preabeliana

Proposición 6.5. *La categoría $\mathcal{O}$-Mod es preabeliana.*

Demostración.

1. $\mathcal{O}$-Mod admite núcleos.
   Sea $\alpha : M \to N$ un morfismo de O-módulos y considérese $\mu = nuc(\alpha)$ en $\mathcal{G}(X, Ab)$. Dado que $\mu_U = nuc(\alpha_U)$ en Ab para cada U abierto, puede considerarse $Nuc(\alpha)(U) = Nuc(\alpha_U)$ como submódulo de $M(U)$. Esta estructura convierte a μ en un morfismo de O-módulos. Resta ver que μ satisface la propiedad universal del núcleo en $\mathcal{O}$-Mod.

   Si $\xi : F \to M$ es un morfismo de O-módulos tal que $\alpha\xi = 0$, entonces existe un único morfismo de gavillas $\phi : F \to Nuc(\alpha)$ que hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd} Nuc(\alpha) \arrow[r, "\mu"] & M \arrow[r, "\alpha"] & N \\ F \arrow[u, dashed, "\phi"] \arrow[ur, "\xi"'] & & \end{tikzcd}$$

   Además, para cada U abierto y $a \in O(U), x \in F(U)$ se tiene

$$\phi_U(ax) = \mu_U\phi_U(ax) = \xi_U(ax) = a\xi_U(x) = a\mu_U\phi_U(x) = a\phi_U(x)$$

   pues μ_U es la inclusión $Nuc(\alpha_U) \hookrightarrow M(U)$. Esto quiere decir que μ es el núcleo de α en $\mathcal{O}$-Mod.

2. $\mathcal{O}$-Mod admite conúcleos
   Sean $\eta : N \to M$ un morfismo en $\mathcal{O}$-Mod y $\pi = conuc(\eta)$ en $\mathcal{P}(X, Ab)$. Recuérdese que $\pi_U = conuc(\eta_U)$ para cada U abierto; esto es, $Conuc(\eta)(U) = Conuc(\eta_U) \cong M(U)/N(U)$, el cual tiene una estructura natural de $O(U)$-módulo. Considérese ahora $\pi^\sharp : M \to (M/N)^\sharp$, que es el conúcleo de η en $\mathcal{G}(X, Ab)$. Como se vio en el capítulo 4, para cada sección $t \in (M/N)^\sharp(U)$ puede hallarse una familia compatible $\{s_\alpha \in (M/N)(U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ de forma que t extienda a $\{\overline{s_\alpha} \in (M/N)^\sharp(U)\}$. Más aún, dado $a \in O(U)$, la familia $\{as_\alpha\}_{\alpha\in A}$ es compatible pues M/N es un O-módulo. Se define at como la única sección en $(M/N)^\sharp$ que extiende a $\{\overline{as_\alpha} \in (M/N)^\sharp(U)\}_{\alpha\in A}$. Se verificará primero que $(M/N)^\sharp$ es un O-módulo con esta acción.

Considérense $a, b \in O(U)$ y $t, w \in (M/N)^\sharp(U)$ secciones que extiendan a las familias $\{\overline{s_\alpha}\}_{\alpha\in A}$ y $\{\overline{r_\alpha}\}_{\alpha\in A}$, respectivamente. En cada caso se verá que las restricciones de las secciones de interés a cualquier U_α coinciden.

- Por definición, $(1t)|_{u_\alpha}$ extiende a la familia $\{\overline{1s_\alpha}\}_{U\in\alpha}$. Esto es, $(1t)|_{U_\alpha} = \overline{1s_\alpha} = \overline{s_\alpha} = t|_{U_\alpha}$.
- Usando que la acción en $(M/N)(U)$ es asociativa, se tiene $((ab)t)|_{U_\alpha} = \overline{(ab)s_\alpha} = \overline{a(bs_\alpha)} = (a(bt))|_{U_\alpha}$.
- Usando la distributividad de la acción sobre la suma escalar en $(M/N)(U)$ se tiene

$$((a+b)t)|_{U_\alpha} = \overline{(a+b)s_\alpha} = \overline{as_\alpha} + \overline{bs_\alpha} = (at)|_{U_\alpha} + (bt)|_{U_\alpha}$$

- Usando la distributividad sobre la suma del grupo en $(M/N)(U)$ se tiene

$$(a(t+w))|_{U_\alpha} = \overline{a(s_\alpha + r_\alpha)} = \overline{as_\alpha} + \overline{ar_\alpha} = (at)|_{U_\alpha} + (aw)|_{U_\alpha}$$

- Dado $V \subseteq U$ abierto, utilizando que la acción en $(M/N)(U)$ es compatible con restricciones se deduce

$$(at)|_{V\cap U_\alpha} = \overline{as_\alpha}|_V = \overline{(as_\alpha)|_V} = \overline{(a|_V)(s_\alpha|_V)}$$

  Como $t|_V$ extiende a la familia $\{\overline{s_\alpha|_V}\}_{\alpha\in A}$, se sigue que $\overline{(a|_V)(s_\alpha|_V)} = (a|_V t|_V)|_{U_\alpha}$. Así, $(at)|_{V\cap U_\alpha} = (a|_V t|_V)|_{U_\alpha}$.

Hasta el momento se ha demostrado que M/N es un O-módulo. Obsérvese que en el caso particular en que $t = \bar{s} \in P(U)$, se obtiene

$$(a\bar{s})|_{U_\alpha} = \overline{a(s|_{U_\alpha})} = \overline{(as)|_{U_\alpha}} = \overline{as}|_{U_\alpha}$$

lo cual quiere decir que $\theta : M/N \to (M/N)^\sharp$ es un morfismo de O-módulos. De aquí se sigue que $\pi^\sharp$ es un morfismo de O-módulos pues $\pi^\sharp = \theta\pi$. Queda por demostrar que $\pi^\sharp$ tiene la propiedad universal del conúcleo.

Supóngase que $\xi : N \to F$ es un morfismo de O-módulos tal que $\xi\eta = 0$. Como $\pi^\sharp$ es el conúcleo de η en $\mathcal{G}(X, Ab)$ y ξ es en particular un morfismo de gavillas, existe un único morfismo de gavillas $\phi : (M/N)^\sharp \to F$ tal que $\xi = \phi\pi^\sharp$.

$$\begin{tikzcd}
 & & M/N \arrow[d, "\theta"] \\
N \arrow[r, "\eta"] & M \arrow[ur, "\pi"] \arrow[r, "\pi^\sharp"] \arrow[dr, "\xi"'] & (M/N)^\sharp \arrow[d, dashed, "\phi"] \\
 & & F
\end{tikzcd}$$

Sean $a \in O(U)$ y $t \in (M/N)^\sharp(U)$ una sección que extienda a alguna familia $\{\overline{s_\alpha}\}_{\alpha \in A} \subseteq M/N(U)$. Como cada π_{U_α} es suprayectiva, las secciones s_α son de la forma $\pi_{U_\alpha}(x_\alpha)$ para alguna $x_\alpha \in M$. Usando que el diagrama anterior conmuta y que F es un O-módulo, por un lado se obtiene

$$a\xi_{U_\alpha}(x_\alpha) = a\phi_{U_\alpha}(\overline{\pi_{U_\alpha}(x_\alpha)}) = a\phi_{U_\alpha}(t|_{U_\alpha}) = (a\phi_U(t))|_{U_\alpha}$$

Por otro lado, como π es un morfismo de O-módulos, entonces

$$\xi_{U_\alpha}(ax_\alpha) = \phi_{U_\alpha}(\overline{a\pi_{U_\alpha}(x_\alpha)}) = \phi_{U_\alpha}((at)|_{U_\alpha}) = (\phi_U(at))|_{U_\alpha}$$

Pero ξ es un morfismo de O-módulos, así que $a\xi_{U_\alpha}(x_\alpha) = \xi_{U_\alpha}(ax_\alpha)$ y por consiguiente $(a\phi_U(t))|_{U_\alpha} = (\phi_U(at))|_{U_\alpha}$. Esto quiere decir que ϕ es un morfismo de O-módulos. En conclusión, $\pi^\sharp$ es el conúcleo de η en $\mathcal{O}$-Mod.

■

6.4. La categoría de O-módulos es abeliana

Proposición 6.6. *La categoría $\mathcal{O}$-Mod es normal y conormal.*

Demostración.

1. $\mathcal{O}$-Mod es normal.
   Sea $\mu : N \to M$ un monomorfismo de O-módulos y considérese $\pi = conuc(\mu)$ en $\mathcal{O}$-Mod (que también es su conúcleo en $\mathcal{G}(X, Ab)$).

   Observación. μ_U es un monomorfismo en $O(U) - Mod$ (y, por tanto, en Ab) para cada abierto U.

   En efecto, se tiene que $Nuc(\mu) = 0$ en $\mathcal{O}$-Mod. Pero entonces $0 = Nuc(\mu)(U) = Nuc(\mu_U)$ para cada abierto U, lo cual quiere decir que μ_U es un monomorfismo.

De la observación anterior se deduce que μ es un monomorfismo en $\mathcal{G}(X, Ab)$. Como consecuencia, $\mu = nuc(\pi)$ en $\mathcal{G}(X, Ab)$ por ser una categoría abeliana. Sea $\xi : F \to M$ un morfismo de O-módulos tal que $\pi\xi = 0$. Como $\mu = nuc(\pi)$ en $\mathcal{G}(X, Ab)$, existe un único morfismo de gavillas $\phi : F \to N$ que hace conmutar el siguiente diagrama.

$$\begin{tikzcd} N \arrow[r, "\mu"] & M \arrow[r, "\pi"] & Conuc(\mu) \\ F \arrow[u, dashed, "\phi"] \arrow[ur, "\xi"'] & & \end{tikzcd}$$

Sean U un abierto, $a \in O(U)$ y $x \in F(U)$. Entonces, por un lado,

$$a\xi_U(x) = a\mu_U\phi_U(x) = \mu_U(a\phi_U(x))$$

Por otro lado,

$$a\xi_U(x) = \xi_U(ax) = \mu_U\phi_U(ax)$$

Pero μ_U es inyectiva por ser un monomorfismo en $O(U)-Mod$, así que $\phi_U(ax) = a\phi_U(x)$. Esto quiere decir que ϕ es un morfismo de O-módulos. Por lo tanto, $\mu = nuc(\pi)$ en $\mathcal{O}$-Mod.

2. $\mathcal{O}$-Mod es conormal.
Sean $\pi : N \to M$ un epimorfismo de O-módulos y μ su núcleo en $\mathcal{O}$-Mod.

Observación. π_x es un epimorfismo para toda $x \in X$.

En efecto, se tiene que $Conuc(\pi) = 0$ en $\mathcal{O}$-Mod, por lo que $Conuc(\pi_x) = Conuc(\pi)_x = 0$ para toda $x \in X$.

Por la observación, π es un epimorfismo en $\mathcal{G}(X, Ab)$; luego, $\pi = conuc(\mu)$ en $\mathcal{G}(X, Ab)$ pues es una categoría abeliana. Si $\xi : N \to F$ es un morfismo de O-módulos tal que $\xi\mu = 0$, entonces existe un único morfismo de gavillas $\phi : M \to F$ tal que $\xi = \phi\pi$. Resta ver que ϕ es un morfismo de O-módulos. Sean U un abierto, $x \in U, t \in M(U)$ y $a \in O(U)$. Como π_x es suprayectiva, existen V una vecindad abierta de x y $s \in N(V)$ tales que $germ_x(\pi_V(s)) = germ_x(t)$; esto es, puede hallarse $W \subseteq U \cap V$ una vecindad abierta de x de forma que $\pi_V(s)|_W = t|_W$.

$$\begin{tikzcd} Nuc(\pi) \arrow[r, "\mu"] & N \arrow[r, "\pi"] \arrow[dr, "\xi"'] & M \arrow[d, dashed, "\phi"] \\ & & F \end{tikzcd}$$

Por un lado, usando que el diagrama anterior conmuta y la compatibilidad de la acción en F se obtiene

$$a|_W \xi_W(s|_W) = a|_W \phi_W \pi_W(s|_W) = a|_W \phi_W(t|_W) = (a\phi_U(t))|_W$$

Por otro lado,

$$\xi_W(a|_W s|_W) = \phi_W \pi_W(a|_W s|_W) = \phi_W(a|_W t|_W) = \phi_U(at)|_W$$

Pero $a|_W \xi_W(s|_W) = \xi_W(a|_W s|_W)$, así que $(a\phi_U(t))|_W = \phi_U(at)|_W$. Haciendo variar $x \in U$, la familia de abiertos W forma una cubierta abierta de U, razón por la cual se concluye que $a\phi_U(t) = \phi_U(at)$. Por lo tanto, π es el conúcleo de μ en $\mathcal{O}$-Mod.

■

Corolario 6.1. *La categoría $\mathcal{O}$-Mod es abeliana.*

Capítulo 7

Categorías de Krull-Schmidt

En este capítulo se definirá el concepto de categoría de Krull-Schmidt con base en el teorema de Krull-Schmidt que dio Atiyah. Se dará la definición de que un espacio anillado tenga la propiedad de Krull-Schmidt. Con esto, se darán ejemplos de espacios anillados que tengan la propiedad de Krull-Schmidt, así como un contraejemplo.

Definición 7.1. Se dice que una categoría aditiva es de Krull-Schmidt si todos sus objetos no cero tienen la propiedad de Krull-Schmidt; esto es, si todo objeto no cero tiene una descomposición de Remak, la cual es única salvo isomorfismo y el orden de los factores.

Existe una formulación moderna de este mismo concepto, pero no se tratará en este trabajo.

Definición 7.2 (Longitud finita)**.** Sean $\mathcal{A}$ una categoría abeliana. Se dice que $A \in \mathcal{A}$ es de **longitud finita** si existe una cadena de subobjetos

$$0 = A_0 \hookrightarrow A_1 \hookrightarrow ... \hookrightarrow A_n = A$$

de forma que A_i/A_{i-1} es simple para cada $i = 1, ..., n$. A dicha cadena se le llama una **serie de descomposición** de A. La longitud de dicha serie, en este caso, es n. La longitud de A, denotada $l(A)$, se define como la menor longitud de cualquier serie de descomposición de A. La subcategoría plena de $\mathcal{A}$ cuyos objetos son de longitud finita se denota $\mathcal{A}_{lf}$.

Definición 7.3. Sean $\mathcal{A}$ una categoría abeliana, $A \in \mathcal{A}$ y $M \in A - Mod$. Se dice que M es **finitamente generado** si existe un epimorfismo $A^n \twoheadrightarrow M$ para alguna $n \geq 1$. La categoría de A-módulos finitamente generados se denota $A - Mod_{fg}$.

Proposición 7.1. *Si $\mathcal{A}$ es una categoría abeliana, entonces $\mathcal{A}_{lf}$ es una categoría aditiva.*

Demostración.
Dado que $\mathcal{A}_{lf}$ es una subcategoría plena de $\mathcal{A}$ por definición, se sabe inmediatamente que $\mathcal{A}_{lf}$ es preaditiva. Por otro lado, el objeto cero de $\mathcal{A}$ tiene longitud finita, lo cual quiere decir que $0 \in \mathcal{A}_{lf}$. Por último, resta ver que $A \times B$ es de longitud finita para cualesquiera $A, B \in \mathcal{A}_{lf}$. Supóngase que se tienen las cadenas

$$0 = A_0 \hookrightarrow A_1 \hookrightarrow ... \hookrightarrow A_n = A$$

$$0 = B_0 \hookrightarrow B_1 \hookrightarrow ... \hookrightarrow B_m = B$$

con A_i/A_{i-1} y B_i/B_{i-1} simples para cada $i = 1, ..., n$. Defínase $C_i = A_i$ para $0 \leq i \leq n$ y $C_i = A \oplus B_{i-n}$ para $n + 1 \leq i \leq n + m$. Nótese que

$$0 = C_0 \hookrightarrow C_1 \hookrightarrow ... \hookrightarrow C_{n+m} = A \oplus B$$

es una cadena que cumple $C_i/C_{i-1} = A_i/A_{i-1}$ para $i = 1, ..., n$ y

$$C_i/C_{i-1} = A_i/A_{i-1} = A \oplus B_i/A \oplus B_{i-1} \cong B_i/B_{i-1}$$

para $i = n + 1, ..., n + m$. En ambos casos los cocientes son objetos simples por hipótesis, por lo que se concluye que $A \oplus B$ es de longitud finita. ■

Lema 7.1. *Si $\mathcal{A}$ es una categoría abeliana y $M, N \in \mathcal{A}_{lf}$ son tales que $N \leq M$, entonces $l(N) \leq l(M)$. Además, la igualdad se da si y sólo si $M \cong N$.*

Demostración.
Sea $0 = M_0 \leq M_1 \leq ... \leq M_n = M$ una serie de descomposición de M. Obsérvese la cadena

$$0 = N \cap M_0 \leq N \cap M_1 \leq ... \leq N \cap M_n \cong N$$

Para cada $i = 1, ..., n$, por el segundo teorema de isomorfismo se tiene

$$N \cap M_i/N \cap M_{i-1} \cong N \cap M_i/(N \cap M_i) \cap M_{i-1} \cong (N \cap M_i + M_{i-1})/M_{i-1}$$

el cual es un subobjeto de M_i/M_{i-1}. Por hipótesis M_i/M_{i-1} es simple, así que $N \cap M_i/N \cap M_{i-1}$ es simple o es cero. De esta forma, al omitir los subobjetos repetidos se obtiene una serie de descomposición para N de longitud a lo más n, lo cual quiere decir que $l(N) \leq l(M)$.

Ahora, supóngase que $l(N) = l(M)$. Esto quiere decir que $N \cap M_i / N \cap M_{i-1} \neq 0$ para $i = 1, ..., n$, por lo que

$$(N \cap M_i + M_{i-1})/M_{i-1} \cong M_i/M_{i-1}$$

y, en consecuencia, $N \cap M_i + M_{i-1} = M_i$. Se demostrará por inducción que $N \cap M_i = M_i$ para toda i. Si $i = 0$, entonces $N \cap M_0 = 0 = M_0$. Suponiendo que la afirmación es válida para alguna $0 \leq i - 1 \leq n - 1$, se tiene

$$\begin{aligned} N \cap M_i &\cong (N \cap M_i) + (N \cap M_{i-1}) \\ &\cong (N \cap M_i) + M_{i-1} \\ &\cong M_i \end{aligned}$$

En particular, para $i = n$ se halla $N \cong N \cap M_n \cong M_n = M$, como se buscaba. ■

Definición 7.4. Sean $\mathcal{A}$ una categoría abeliana y $M \in \mathcal{A}$. Se dice que M es **neteriano** si toda cadena ascendente de subobjetos de M se estaciona; es decir, si para cualquier cadena $M_0 \leq M_1 \leq ...$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $M_n \cong M_N$ para toda $n \geq N$. Dualmente, M es **artiniano** si toda cadena descendente de subobjetos de M se estaciona.

Proposición 7.2. *Sean $\mathcal{A}$ una categoría abeliana y $M \in \mathcal{A}$. Entonces M es de longitud finita si y sólo si M es artiniano y neteriano.*

Demostración.
$\Rightarrow$)

- M es artiniano.
  Sea $M_0 \geq M_1 \geq ...$ una cadena descendente de subobjetos de M. Por el lema 7.1, $l(M_0) \geq l(M_1) \geq ...$ es una cadena descendente de naturales, así que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $l(M_n) = l(M_N)$ para toda $n \geq N$; en particular, $M_n \cong M_N$ para $n \geq N$. Por lo tanto, M es artiniano.

- M es neteriano.
  Sea $M_0 \leq M_1 \leq ...$ una cadena ascendente de subobjetos de M. Por el lema 7.1, $l(M_0) \leq l(M_1) \leq ...$ es una cadena ascendente de naturales menores o iguales que $l(M)$, así que la cadena se estaciona a partir de alguna $N \in \mathbb{N}$. Esto quiere decir que $M_n \cong M_N$ para $n \geq N$, por lo que M es neteriano.

$\Leftarrow$) Se construirá una serie de descomposición para M. Tómese $M_0 = 0$ y elíjase M_i (para cada $i \geq 1$) recursivamente como un elemento minimal del conjunto $\{N \leq M : M_{i-1} \leq N\}$; dicho elemento siempre existe puesto que M es artiniano. Además, los submódulos de M_i/M_{i-1} son de la forma K/M_{i-1}, con $M_{i-1} \leq K \leq M_i$; pero M_i es minimal, por lo que $K = 0$ o $K \cong M_i$. Así, M_i/M_{i-1} es simple. Por otro lado, $M_0 \leq M_1 \leq ...$ es una cadena ascendente de subobjetos de M. Dado que M es artiniano, dicha cadena termina a partir de alguna $n \in \mathbb{N}$. Así,

$$0 = M_0 \leq M_1 \leq ... \leq M_n = M$$

es una serie de descomposición de M, por lo que M es de longitud finita. ■

Corolario 7.1. *Sean $\mathcal{A}$ una categoría abeliana y $M \in \mathcal{A}$. Si M es de longitud finita, entonces M tiene la condición de bicadena.*

Demostración.
Si

$$M = M_0 \underset{p_0}{\overset{i_0}{\leftrightarrows}} M_1 \underset{p_1}{\overset{i_1}{\leftrightarrows}} ...$$

es una bicadena, entonces $M_0 \geq M_1 \geq ...$ es una cadena descendente de subobjetos de M pues cada i_n es un monomorfismo. Por la proposición 7.2, esta cadena se estaciona a partir de alguna $N_1 \in \mathbb{N}$. Por otro lado, si $K_n := Nuc(p_n...p_0)$ entonces $K_0 \leq K_1 \leq ...$ es una cadena ascendente de subobjetos de M, la cual debe estacionarse a partir de alguna $N_1 \in \mathbb{N}$ por la proposición 7.2. Escogiendo $N = \text{máx}\{N_1, N_2\}$ se tiene que i_n y p_n son isomorfismos para $n \geq N$. Esto es, la bicadena termina. ■

Corolario 7.2. *Si $\mathcal{A}$ es una categoría abeliana, entonces $\mathcal{A}_{lf}$ es una categoría de Krull-Schmidt.*

Ejemplo 7.1. El regreso del corolario 7.1 es falso. Por ejemplo, $\mathbb{Z}_{p^\infty}$, visto como $\mathbb{Z}$-módulo, es artiniano pero no neteriano. Sin embargo, sí tiene la condición de bicadena ya que no existen epimorfismos de $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ en $\mathbb{Z}_{p^n}$. Esto se debe a que $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ es divisible y los cocientes de un grupo divisible son también divisibles, pero $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ no tiene subgrupos propios no triviales que sean divisibles. Luego, la única bicadena de $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ es la trivial:

$$\mathbb{Z}_{p^\infty} \underset{\twoheadrightarrow}{\hookleftarrow} 0$$

Definición 7.5. Se dice que un espacio anillado O tiene la propiedad de Krull-Schmidt si $O - Mod_{fg}$ (la categoría de O-módulos finitamente generados) es de Krull-Schmidt.

Definición 7.6. Sean A un anillo y $\{*\}$ un espacio topológico con un punto. Se denota a $(\{*\}, \overline{A})$ como la pregavilla dada por $\overline{A}(\{*\}) = A$ y $\overline{A}(\emptyset) = 0$.

Análogamente, si M es un A-módulo, se denota a $(\{*\}, \overline{M})$ como la pregavilla dada por $\overline{M}(\{*\}) = M$ y $\overline{M}(\emptyset) = 0$.

Observación.

1. En la definición anterior, $(\{*\}, \overline{A})$ y $(\{*\}, \overline{M})$ son gavillas.
2. Si M es un A-módulo, entonces $\overline{M}$ es un $\overline{A}$-módulo. Análogamente, si N es un $\overline{A}$-módulo, entonces $M = N(\{*\})$ es un A-módulo y $N = \overline{M}$. Como consecuencia se tiene la siguiente proposición.

Proposición 7.3. *Si A es un anillo, entonces $A - Mod \cong \overline{A} - Mod$.*

Teorema 7.1 (Hopkins–Levitzki)**.** *Todo anillo conmutativo artiniano es también neteriano.*

Corolario 7.3. *Si A es un anillo artiniano, entonces $(\{*\}, \overline{A})$ tiene la propiedad de Krull-Schmidt.*

Demostración.
Si M es un A-módulo de finitamente generado, entonces M es artiniano ya que A es artiniano. Análogamente, A es neteriano por el teorema anterior, así que sus módulos finitamente generados son neterianos. Es decir, los módulos finitamente generados de A tienen longitud finita. Por lo tanto, $A - Mod_{fg}$ es una categoría de Krull-Schmidt. ■

Ejemplo 7.2. A continuación se presenta un ejemplo dado por Weintraub[16] de un módulo que es finitamente generado, pero no es de longitud finita y no satisface la propiedad de Krull-Schmidt. Sean

$$R = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} : f \text{ es continua}, f(1) = f(0)\}$$

un anillo y

$$M = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} : f \text{ es continua}, f(1) = -f(0)\}$$

un R-módulo (tomando como acción el producto de funciones). Nótese que R es un R-módulo libre con conjunto generador $\{1_R\}$. Por otro lado, M no es libre: si $f, g \in M$, puede hallarse $h \in R$ tal que $h(0) = h(1) = 0$ y $hf, hg \neq 0$. Nótese que $hf, hg \in R$ pues $hf(0) = 0 = hf(1)$ y $hg(0) = 0 = hg(1)$. Pero entonces $(hg)f = (hf)g$, por lo que f y g son linealmente dependientes. Este argumento también demuestra que M es irreducible: si $N_1, N_2 \leq M$ y $f \in N_1, g \in N_2$ son elementos no cero, puede tomarse h como antes y entonces $(hf)g = (hg)f \in N_1 \cap N_2$. Por otro

lado, R es irreducible ya que sus únicos elementos idempotentes son las funciones constantes 0 y 1.

Como R es libre y M no, entonces M y R no son isomorfos como R-módulos. Sin embargo, ambos son irreducibles. Considérese ahora $\phi : M \oplus M \to R \oplus R$ dada por $\phi(f,g)(x) = r_{\pi x}(f(x), g(x))$, donde r_θ es una rotación con ángulo θ. Nótese que para cada $f, g \in M$, $\phi(f,g)$ es una función continua de $[0,1]$ en $\mathbb{R}^2$ y

$$\begin{aligned}
\phi(f,g)(0) &= r_0(f(0), g(0)) \\
&= (f(0), g(0)) \\
&= -(f(1), g(1)) \\
&= r_\pi(f,g)(1) \\
&= \phi(f,g)(1)
\end{aligned}$$

por lo que ϕ está bien definida. Su inversa es $\psi(f,g)(x) = r_{-\pi x}(f(x), g(x))$. En efecto,

$$\psi(\phi(f,g))(x) = r_{-\pi x} r_{\pi x}(f(x), g(x)) = (f(x), g(x))$$

para cualesquiera $f, g \in M$, $x \in [0,1]$. Análogamente, $\phi\psi = 1_{R \oplus R}$.

De esta forma, el módulo finitamente generado $R \oplus R = M \oplus M$ tiene dos descomposiciones en irreducibles donde los términos no son isomorfos entre sí. Por lo tanto, este módulo no tiene la propiedad de Krull-Schmidt.

Un resultado relativamente reciente (primera mitad del siglo XX) es que hay una dualidad entre la categoría de K-álgebras reducidas (es decir, sin elementos nilpotentes) finitamente generadas y la categoría de variedades algebraicas afines. Este hecho puede consultarse en Hulek[11]. La dualidad se da asignando a cada variedad algebraica afín X su anillo de funciones polinomiales $A(X)$. En el caso clásico real, dicho anillo de funciones no induce una gavilla ya que no cumple el axioma del pegado; sin embargo, con la topología de Zariski resulta ser un espacio anillado. Por consiguiente, las propiedades de $A(X)$ como espacio anillado se pueden estudiar fijándose en $A(X)$ como anillo.

Proposición 7.4. *Sea A una K-álgebra reducida finitamente generada, con $A = A(X)$ para una variedad algebraica afín X. Entonces $A(X)$ es un espacio anillado con la propiedad de Krull-Schmidt.*

Demostración.
Por lo observado anteriormente, es equivalente trabajar sobre $A - Mod$ que sobre $A(X) - Mod$. Obsérvese que por el teorema de los ceros de Hilbert, $A - Mod_{fg}$ es una categoría exacta. Además:

- Cualquier $M \in A - Mod_{fg}$ es, en particular, un K-espacio vectorial de manera natural. Como M es finitamente generado, existe un epimorfismo $A^n \twoheadrightarrow M$ para alguna $n \in M$; por otro lado, A puede cubrirse mediante un epimorfismo $K^m \twoheadrightarrow A$ ya que es de dimensión finita. Así, se tiene un epimorfismo de K^{nm} en M:

$$K^{nm} \twoheadrightarrow A^n \twoheadrightarrow M$$

  por lo que M tiene dimensión finita sobre K.

- Si $M, N \in A - Mod_{fg}$, entonces $Hom(V, W)$ tiene una estructura natural de K-espacio vectorial; además, es de dimensión finita puesto que tanto M como N son de dimensión finita.

- Si $\phi : M \to N, \psi : N \to M$ son dos morfismos en $A - Mod_{fg}$, entonces la asignación $T \mapsto \phi T \psi$ de $End(M)$ en $End(N)$ es lineal puesto que ϕ y ψ son lineales.

Luego, en virtud del corolario 2.1, $A - Mod_{fg}$ tiene la condición de bicadena; por lo tanto, $A(X)$ tiene la propiedad de Krull-Schmidt. ■

Conclusiones

En este tesis se retomó el concepto de categoría exacta propuesto por Buchsbaum y se mostró que las categorías exactas con productos finitos son equivalentes a las categorías abelianas, introducidas por Grothendieck en su artículo seminal del *Tohoku*. Asimismo, basándose en el artículo de Atiyah de 1957, se mostró que el concepto de categoría exacta es más general que el de abeliana y, sin embargo, encuentra su lugar en resultados del estilo de Krull-Schmidt gracias al concepto de la condición de bicadena. Dicho lo anterior, las categorías exactas y abelianas no distan demasiado y en la práctica las categorías exactas que más se estudian son abelianas.

Las categorías abelianas surgieron como respuesta a la necesidad de un contexto más general donde se pudiera realizar álgebra homológica y proveen un ambiente ideal para este tipo de estudio. En los capítulos cinco y seis se demostró detalladamente que varias categorías de interés para la geometría algebraica y la topología algebraica son abelianas, tales como las categorías de gavillas abelianas y de módulos sobre un espacio anillado. En este contexto, la propiedad de Krull-Schmidt es de gran utilidad, pues permite estudiar un objeto a partir de sus componentes irreducibles.

Finalmente, en el capítulo siete se presentó el concepto de categoría de Krull-Schmidt, que es una categoría aditiva en la que todo objeto no cero tiene la propiedad de Krull-Schmidt. Se demostró que los objetos de longitud finita de una categoría abeliana forman una categoría de Krull-Schmidt. Asimismo, se presentaron las K-álgebras reducidas finitamente generadas como ejemplos de espacios anillados que poseen la propiedad de Krull-Schmidt.

En conclusión, este trabajo desarrolló los conceptos de categoría exacta y abeliana como ambientes de interés para el álgebra homológica, poniendo especial énfasis en las categorías de gavillas abelianas y espacios anillados. Se estudió la propiedad de Krull-Schmidt en estos contextos, proporcionando condiciones suficientes para la descomposición de un objeto en

componentes irreducibles. Estos resultados contribuyen al entendimiento de las estructuras algebraicas comúnmente utilizadas en geometría algebraica y topología algebraica, y abren nuevas vías para investigaciones futuras sobre la propiedad de Krull-Schmidt en otros contextos.

Bibliografía

[1] M. Atiyah. *Introduction to Commutative Algebra.* Addyson-Wesley, Massachusetts, 1994.

[2] M. Atiyah. «On the Krull-Schmidt theorem with application to sheaves». En: *Bulletin de la SMF* 84 (1956), págs. 307-317.

[3] M. Barr. *Exact Categories.* Springer, 1971.

[4] D. Buchsbaum. «Exact categories and duality». En: *Transactions of the American Mathematical Society* 80 (1955), págs. 1-34.

[5] D. Buchsbaum. *Homological and Commutative Algebra.* Springer, 1971.

[6] H. Cartan y S. Eilenberg. *Homological Algebra.* 1a edición. Princeton Uniersity Press, 1956.

[7] P. Freyd. *Abelian Categories.* Harper y Row, New York, 1964.

[8] A. Grothendieck. «Éléments de géométrie algébrique: I. Le langage». En: *Tohoku Mathematical Jorunal* 9 (1960), págs. 119-221.

[9] A. Grothendieck. «Sur quelques points d'algèbre homologique». En: *Tohoku Mathematical Jorunal* 9 (1957), págs. 119-221.

[10] R. Hartshorne. *Algebraic Geometry.* Springer, New York, 1997.

[11] K. Hulek. *Elementary Algebraic Geometry.* 1a edición. Springer, 2003.

[12] M. Kashiwara. *Categories and Sheaves.* Springer, 2006.

[13] S. MacLane. *Categories for the Working Mathematician.* 2a edición. Springer, 1971.

[14] J. Munkres. *Topology.* 2a edición. Prentice Hall, 2000. ISBN: 0-13-181629-2.

[15] J. Serre. «Faisceaux Algebriques Coherents». En: *The Annals of Mathematics* (1955), págs. 197-278.

[16] S. Weintraub. *Representation Theory of Finite Groups: Algebra and Arithmetic.* 1a edición. American Mathematical Society, 2003.